

SPRAVODAJ 4

slovenskej speleologickej spoločnosti

2022





Foto: Branislav Tulis

Spravodaj SSS 4/2022

ročník LIII

Spravodaj SSS 4/2022 ročník LIII

Obsah

- Petronela Ševčíková: **18. medzinárodný speleologický kongres 2022 Le Bourget du Lac, Savoie** ... 3
- Ján Tulis: **Stratenská jaskyňa 50-ročná** ... 4
- Lukáš Vlček, Dušan Hutka, Milan Poprocký, Ivan Rusnák, Peter Varga: **Jaskyňa Bobačka na Muránskej planine – 50 rokov od prelomového objavu** ... 11
- Zdenko Hochmuth: **10 rokov hydrologických meraní na hornom toku Skalistého potoka** ... 23
- Peter Holúbek: **Príbeh občasnej vyvieračky pod Starým hradom v Jánskej doline pokračuje** ... 29
- Juraj Szunyog: **Sifón Sahara v Prosieckej jaskyni** ... 33
- Pavol Pokrievka ml.: **Nová Došná jaskyňa – nečakaný objav v Belianskom krase** ... 39
- Bohuslav Kortman: **Do Podskalskej jaskyne sa každý nedostane** ... 45
- Bohuslav Kortman: **Prekvapenia v Súľovkách** ... 50
- Dušan Hutka, Lukáš Vlček, Milan Poprocký: **Opäť nová jaskyňa v Suchých doloch** ... 57
- Kol.: **Priepasť za Bielou skalou na Orave** ... 58
- Kol.: **Výprava Macedónsko 2022 – na lokalite Duva zatiaľ nekončíme** ... 65
- Lukáš Vlček, Pavol Kočiš, Mária Ošková, Pavol Staník, Bohuslav Kortman: **Speleofotografia – 21. ročník fotografickej súťaže** ... 70
- Peter Holúbek, Miroslav Kudla: **Jaskyniarske leto 2012 – 2022** ... 75
- Bohuslav Kortman: **180 rokov od narodenia Karola Brančíka** ... 78
- Ing. Dušan Jančovič: **Pekná a užitočná knižka aj pre jaskyniara** ... 80
- **Spoločenské správy**
  - Ján Tulis: **Zomrel Vladimír Košel** ... 81
  - Stanislav Pavlarčík: **Spomienka na Richarda Kovalčíka** ... 83
  - Redakcia: **Spomienka na Karla Macha** ... 84
  - Lukáš Kubičina: **Pavol Pospíšil** (2. 8. 1951 – 14. 12. 2022) ... 85
  - **Jubilanti v roku 2023** ... 86
- **Contents** ... 87

Fotografie na obálke

1. strana obálky: *Selfie. Foto: Cosmin Nistor & Cristian Țecu, Rumunsko – Speleofotografia '22, 2. miesto v kategórii Speleomoment*

2. strana obálky: *Mayan Skull. Foto: Martin Broen, USA – Speleofotografia '22, 1. miesto v kategórii Speleomoment*

3. strana obálky: *Z objavených častí v Stratenskej jaskyni. Foto: Branislav Tulis*

4. strana obálky: *Dračia chodba v Prosieckej jaskyni. Foto: Juraj Szunyog*

Redakčná rada: Martin Budaj, Michal Danko, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Alexander Lačný, Nela Ševčíková, Ján Tulis

Redakčne spracoval: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk

Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk

Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, e-mail: speleo@sss.sk

Vytlačil: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

18. MEDZINÁRODNÝ SPELEOLOGICKÝ KONGRES 2022 LE BOURGET DU LAC, SAVOIE

Petronela Ševčíková



Medzinárodný speleologický kongres je veľmi komplexným podujatím. Okrem lákavých terénnych exkurzií či programu a súťaží pre speleologickú verejnosť zahŕňa aj vedeckú konferenciu, prezentáciu a súťaž audiovizuálnej produkcie speleológov, prezentáciu mapových diel či trh a expozíciu speleologického výstroja, techniky a literatúry vrátane stánkov prezentujúcich speleológov jednotlivých krajín. Počas kongresu prebiehajú aj oficiálne stretnutia Medzinárodnej speleologickej únie (UIS) či Európskej speleologickej federácie (FSE) vrátane ich valných zhromaždení spojených s voľbou do zastupiteľstva, podobne ako u nás.

Osemnásty ročník kongresu sa konal v termíne 24. – 31. 7. 2022 vo francúzskom Bourget-du-Lac v provincii Savojsko. Podujatie prebiehalo v rozsiahlom kampuse Savojskej univerzity. V areáli sa nachádzal speleokemp, veľký spoločenský stan so speleobarom, konferenčné miestnosti, premietacia sála a veľká sála venovaná expozícii a predaju speleologického výstroja, literatúry a prezentácii krajín. Každý účastník dostal pri registrácii publikáciu obsahujúcu mapu kampusu, program podľa jednotlivých dní, zborník vedeckých príspevkov a popis terénnych exkurzií, ktoré bývajú tradičnou súčasťou kongresov. Zo Slovenska sa na podujatí zúčastnili Alena Gessert, Jozef Šupinský, Pavel Herich, Laura Dušeková, Juraj Littva, Martin Budaj, Peter Ševčík, Petronela Ševčíková, Karol a Barbora Kýškovci. Na oficiálnych podujatiach, akým je valné zhromaždenie UIS a FSE, zastupovali Slovensko Alena Gessert (UIS) a Martin Budaj (FSE); na strategickom workshope venovanom mapovaniu a dokumentácii sa zúčastnili Martin Budaj a Pavel Herich, ktorý bude zastupovať SSS aj v jednej z pracovných skupín UIS (Survey and Mapping Working Group).

Prvý a posledný deň kongresu sa konali dve valné zhromaždenia UIS. Počas druhého zhromaždenia bolo zvolené nové predsedníctvo UIS na roky 2022 – 2025; prezidentkou UIS sa stala prof. Nadja Zupan Hajna zo Slovinska.

Na reprezentáciu Slovenskej speleologickej spoločnosti na kongrese bol vydaný anglický bulletin, ktorý sumarizuje najzaujímavejšie a aktuálne pokroky slovenskej speleológie doma aj v zahraničí. Bulletin je dostupný na: *https://sss.sk/wp-content/uploads/2022/08/Spravodaj_2022_kongres_web.pdf* alebo v tlačenej forme na sekretariáte a v jednotlivých skupinách/kluboch SSS.

Súčasťou kongresu bola konferencia s viac ako 400 prednáškami rozdelenými do 20 sympózií a približne 100 posterov. Odzneli na nej tieto príspevky členov SSS:

- Pavel Bella, Rudolf Pavuza, Jan Urban: Pseudokarst as a term – current and future aspects
- Alena Gessert, Zdenko Hochmuth & Mária Schwarzová: Intensity of chemical corrosion on limestone plates at two localities in the Slovak Karst (Slovakia)
- Jozef Šupinský, Zdenko Hochmuth, Ján Kaňuk & Michaela Nováková: 3D interpolation of temperature distribution in the Silická Ľadnica cave
- Karol Kýška, †Daniel Hutňan, Leo Fancello, Roberto Loru & Miroslav Manhart: Sardinia, Blue Marino – Su Molente.

Oficiálne zhrnutie podujatia bolo publikované v Bulletine UIS, ktorý je dostupný na: *https://uis-speleo.org/index.php/uis-bulletin-bi-annual-newsletter-2/*

Príspevky slovenských jaskyniarov na medzinárodnom fóre, akým je kongres UIS, majú určite svoje miesto, a preto by sme chceli povzbudiť všetkých, ktorí by mali záujem prezentovať na nasledujúcom kongrese svoju prácu, svoje pokroky alebo výsledky výskumu alebo sa ho zúčastniť aj bez aktívnej participácie v programe. Rovnako bude možnosť prezentovať SSS aj formou stánku s informačnými, propagačnými alebo inými materiálmi, ktorá je otvorená diskusii a dobrovoľníkom z radov členov SSS. Nasledujúci kongres UIS sa uskutoční roku 2025 v Brazílii; všetky aktuálne informácie nájdete na stránke *https://www.speleo2025.org/*.

STRATENSKÁ JASKYŇA 50-ROČNÁ

Ján Tulis

Stratenská jaskyňa je súčasťou Dobšinsko-stratenského jaskynného systému. Jej objav patrí medzi najväčšie nielen v Slovenskom raji, ale aj v histórii slovenského jaskyniarstva.

Dobšinsko-stratenský jaskynný systém predstavuje mimoriadny prírodný výtvor. Pre jeho nevyčísliteľnú hodnotu bol v roku 2000 zapísaný do zoznamu prírodného dedičstva UNESCO. Rozkladá sa v krasovej planine Duča. Doterajší prieskum a výskum potvrdil, že krasová planina Duča je najperspektívnejšie a najbohatšie územie z hľadiska výskytu podzemných krasových javov.

Celá história jaskynného systému sa začala pri studenej, ľadovej jame, ktorá bola známa od nepamäti. Práve týmto chladom vyvolávala u ľudí zvedavosť, ktorú naplnil až v r. 1870 E. Ruffíny so svojimi spoločníkmi, keď prekonal obavy a zostúpil cez jamu do ľadovej jaskyne.



Ľadová jama – objavný vchod do Dobšinskej ľadovej jaskyne na nákrese z r. 1874 od J. A. Krennera

Po 102 rokoch od objavu Dobšinskej ľadovej jaskyne sa stal významným medzníkom v objavovaní jaskynného systému 1. december 1972, keď V. Košel a J. Volek objavili najvýznamnejšiu a najrozsiahlejšiu časť systému – Stratenskú jaskyňu. Svojou doterajšou dĺžkou 19 891 m a výškovým rozdielom 194 m je treťou najdlhšou jaskyňou na Slovensku.

Po objave nasledoval systematický a cieľavedomý prieskum jaskyne. Členovia Speleologického klubu Slovenský raj jaskyňu nielen objavili, skúmali, ale aj zameriavali, dokumentovali. Vykonali rozsiahly geologický a geomorfologický výskum. Stratenská jaskyňa sa stala školou slovenského jaskyniarstva. Stále nové objavy prinášali nové problémy, ktoré nás nútili hľadať nové riešenia (niekedy aj nezvyčajné) rozličných úloh a otázok. Všetky práce organizovali, koordinovali a riadili členovia klubu a rôznou mierou sa na nich podieľali aj členovia iných skupín a klubov SSS, ČSS i mnohí naši sympatizanti.



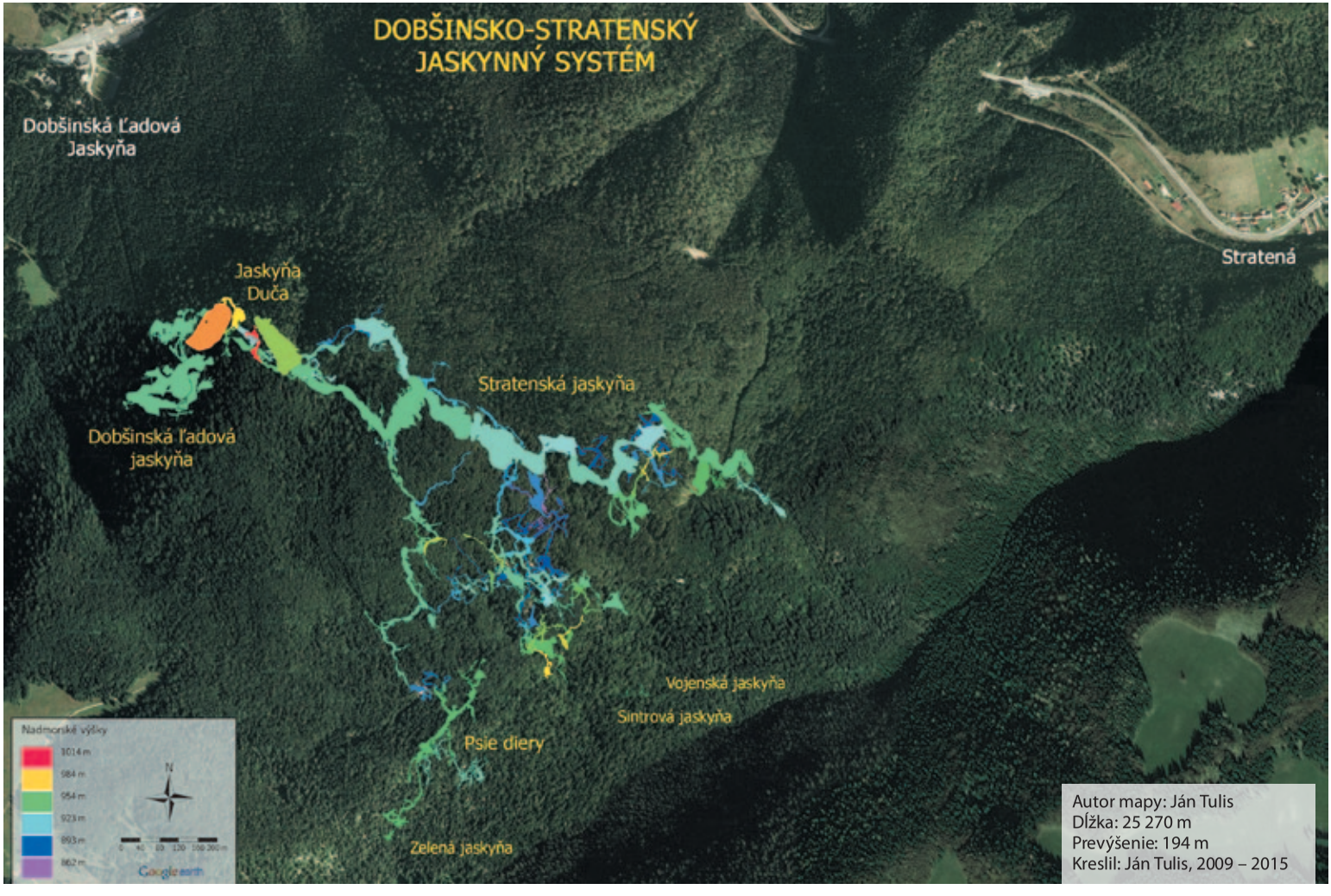
Vladimír Košel.
Foto: L. Novotný



Jaromír Volek.
Foto: J. Tulis

Jaskynný systém prešiel dlhým a zložitým geologicko-geomorfologickým vývojom. Jeho objavovanie trvalo dlho, prieskumy a výskumy sa uskutočnili v náročných podmienkach.

Rok trvalo, kým sa vyjasnilo, kde a ktorým smerom má jaskyňa pokračovanie, prekopané úzke chodby-plazivky otvorili cestu do neznámych podzemných priestorov. Lanové rebríky, horolezecké laná, skoby, karabíny sa stali nevyhnutnými pomocníkmi jaskyniarov. Toto obdobie veľkých objavov trvalo 25 rokov. Nasledovalo obdobie menších, náhodných objavov jaskynných priestorov alebo výkopové práce viedli k odkrytiu zasedimentovaných priestorov.


DOBŠINSKO-STRATENSKÝ
JASKYNNÝ SYSTÉM
Dobšinská Ľadová
Jaskyňa
Jaskyňa
Duča
Stratená
Stratenská jaskyňa
Dobšinská ľadová
jaskyňa
Vojenská jaskyňa
Sintrová jaskyňa
Psie diery
Zelená jaskyňa
Nadmorské výšky
1014 m
984 m
954 m
923 m
893 m
862 m
N
0 40 80 120 160 200 m
Google earth
Autor mapy: Ján Tulis
Dĺžka: 25 270 m
Prevýšenie: 194 m
Kreslil: Ján Tulis, 2009 – 2015

Vykonaný bol rozsiahly geologický výskum, vyčlenené horniny – steinalmské a wettersteinské vápence, zistila sa ich chemická čistota. Mimoriadna pozornosť sa venovala tektonickému prepracovaniu hornín masívu.

Celý jaskynný systém je situovaný v 1,1 km širokom pásme štyroch vyčlenených tektonických zlomov SZ až SSZ smerov, so strmými sklonmi k SV. Vytvorili ho vo vrchnom pliocéne dva podzemné alochtónne vodné toky – rieka Hnilec a potok Tiesňavy.

Pre hnilecký koridor sú charakteristické jaskynné priestory smeru severozápad – juhovýchod, veľkých rozmerov, so šírkami 40 – 80 m a výškami 16 – 28 m, výskyt hladkých planačne zarovnaných stropov (Tulis, Novotný, 1989; Bella, 2003).

Tiesňavské podzemné priestory sú prevažne S-J smeru, chodby sú úzke, ale nie vždy vysoké. V južnej časti Stratenskej jaskyne tiesňavské chodby vytvárajú podzemný labyrint, ktorý dopĺňajú aj chodby vytvorené autochtónymi potokmi.

Postupným vývojom vznikla rozsiahla sústava jaskynných chodieb, siení a dómov.

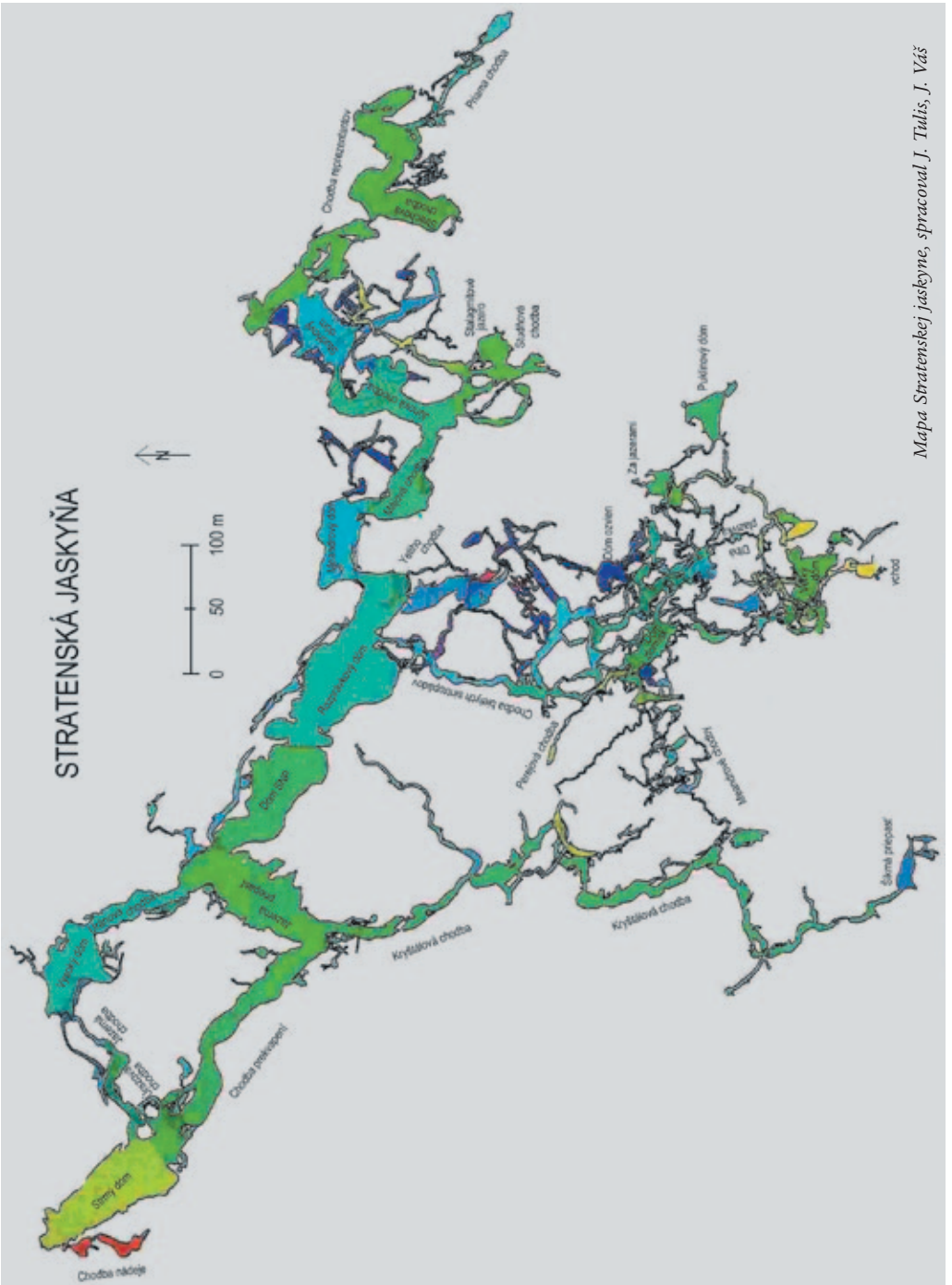
V treťohorách a v skorom pleistocéne sa vytvoril mohutný labyrint podzemných priestorov jednej veľkej jaskyne, ktorá bola v štvrtohorách, koncom stredného pleistocénu, v risskej ľadovej dobe (asi pred 250 000 rokmi) v dôsledku zrútenia



Rozprávkový dóm. Foto: J. Tulis



Prechod do Chodby reprezentantov. Foto: J. Tulis



stropov a rútivých procesov rozčlenená na päť samostatných jaskýň (Dobšinská ľadová jaskyňa, j. Duča, Stratenská jaskyňa, j. Psie diery, Zelená jaskyňa).

Intenzívne sondovacie práce na povrchu aj v podzemí smerujú v súčasnosti predovšetkým k vývervom Hnilca a potoka Tiesňavy. Tieto práce potvrdili správnosť nášho rozhodnutia.

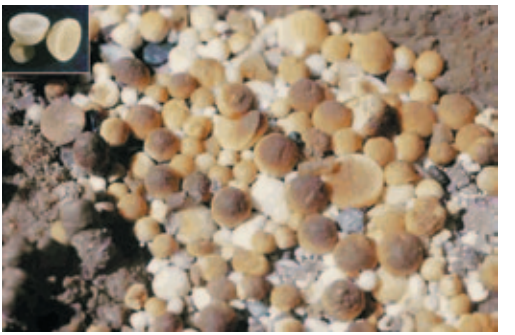
Výsledky výskumu umožnili vyčleniť v jaskyni päť vývojových úrovní a dva horizonty vo výškovom rozpätí 855 – 995 m n. m. Mineralogický výskum bol zameraný na chemogénnu autochtónnu a alochtónnu výplň jaskyne. Osobitná pozornosť sa venovala jaskynným perlám tvaru pologule – hemisféroidom. Tieto osobitné kalcitové tvary boli v jaskyni objavené a opísané ako prvý výskyt vo svete a uvádza ich aj svetová speleologická literatúra.

Sledovali sa hydrologické a hydrogeologické pomery na povrchu a v podzemí, zisťovali sa fyzikálne veličiny ponárajúcich sa vôd, krasových prameňov a vodných tokov. Podzemné jazerá sú rozšírené predovšetkým na IV. vývojovej úrovni; najväčšie z nich Stalagmitové jazero má plochu 320 m^2. Klimatické pomery sa sledovali sedem rokov na desiatich stanovištiach.

Objavenie a výsledky prieskumu Stratenskej jaskyne dovoľujú urobiť tieto závery:

1. Spresnenie a dotvorenie názorov na vývoj a genézu krasu nielen v Slovenskom raji, ale aj v širšom kontexte.
2. Zistili sa dôkazy o predgosauskom vývoji povrchového a podzemného paleokrasu na území Slovenského raja.
3. Zarovnané stropy v Stratenskej jaskyni predstavujú veľmi významné príklady horizontálnych planárnych foriem jaskynného georeliéfu nielen z regionálneho západokarpatského hľadiska.
4. Objavenie výnimočných a dovtedy vo svete neznámych jedinečných sintrových tvarov – hemisféroidov.
5. Narušenie prúdenia jaskynného vzduchu viedlo k objavu nových častí jaskýň Psie diery a Duča.
6. Jaskyniarska škola v praxi.
7. Dôležité je jaskyňu objaviť, nie menej dôležité je jaskyňu preskúmať a chrániť.

Rozsiahly prieskum a výskum Stratenskej jaskyne sa mohol uskutočniť len pri splnení niekoľkých podmienok.



Hemisféroidy. Foto: J. Tulis

Medzi členmi Speleologického klubu Slovenský raj boli jednak odborne vyspelí členovia, ktorí dokázali celý prieskum a výskum organizovať, metodicky riadiť a získané poznatky vyhodnocovať, jednak radoví členovia, ktorí sa podriadili organizovanému prieskumu a výskumu a boli ochotní pri týchto prácach pomáhať, vykonávať fyzicky náročné a nepopulárne práce.

Počas speleologického výskumu boli úspešne aplikované a využité niektoré príbuzné geovedné disciplíny (štruktúrna geológia, petrografia, sedimentológia, mineralógia, geochémia, paleontológia, palynológia, geofyzika, geodézia, banské meračstvo a i.).

Čelní predstavitelia speleologického klubu a Slovenskej speleologickej spoločnosti vedeli materiálne a finančne zaistiť celý prieskum a výskum.



Zarovnaný strop s výraznými puklinami. Foto: J. Tulis

Na 50-ročnej práci sa vystriedalo 144 členov Speleologického klubu Slovenský raj, ktorí odpracovali viac ako desaťtisíc človekodní.

Všetkým, ktorí sa zaslúžili o tieto výsledky, tým, ktorí pokračujú v diele začatom pred päťdesiatimi rokmi, ale i tým, ktorí z rozličných dôvodov nemohli pokračovať v práci klubu, a tiež tým, ktorí sa nedožili týchto chvíľ, patrí naše úprimné poďakovanie a hlboká poklona.

Ďakujeme rodinným príslušníkom za trpezlivosť, vytrvalosť a pochopenie.

Na záver nechajme jedného z objaviteľov spomínať na nezabudnuteľný objav Stratenskej jaskyne:

Bola neskorá jeseň 28. novembra 1972, keď som sa už po tretí raz vybral na východnú stráň Haniseja hľadať jaskyňu Psie diery. Po neúspešnom chodení v lese prišiel som k suchému žľabu, ktorý sa končil asi 20 metrov povyše skalným amfiteátrom. V najvyššej časti za sutinovým násypom som zbadal veľký otvor, a tak zo zvedavosti som zišiel dovnútra. Predo mnou bola do šera zahalená celkom priestranná hala a čudoval som sa, že nikde som sa o tomto priestore nedočítal. Po sutinovisku som zostúpil pod skalný stupeň a pokračoval do zadnej, tmavej časti haly. Plný zvedavosti poberal som sa ďalej. Chodba sa postupne znižovala, po zahnutí vľavo bolo potrebné sa už aj prikrčiť a po krátkom plazení nasledovala menšia komora, kde sa dalo aj postaviť, ale to bol zároveň aj koniec napredovania. V hline pri zemi bol už len kanálik s priemerom asi 25 cm, a vtedy som prvý raz pocítil silný prievan. Každý jaskyniar vie, čo prievan v jaskyni znamená, a ja som vedel tiež, že ozajstná jaskyňa sa tu môže ešte len začínať. Vzrušený vracal som sa ku vchodu, rozhodnutý vrátiť sa sem čo najskôr a prijať túto vzácnu a nevšednú ponuku prírody.

Po návrate domov som o udalosti s jaskyňou porozprával svojmu synovcovi Jaromírovi Volekovi, nadšenému jaskyniarskemu kutilovi, a ten hneď moju ponuku na prekopávanie prijal. Včasráno 30. novembra sme už kráčali nabalení do Tiesňav, nachystaní pre istotu na dva dni roboty. Pustili sme sa do prekopávania. Spočiatku to bolo ľahké a pohodlné, ale čím ďalej sme sa zahlbovali, postup bol takmer nebadateľný. Navyše ani ležať v prievane celé hodiny nebolo nič príjemné. Našťastie sme hlinu s kameňmi mohli ukladať hneď nabok a nemuseli sme ju vynášať cez plazivku za našimi chrbtami. Pracovali sme na striedačku celý deň takmer bez prestávky a ako prichádzal večer, bolo čoraz jasnejšie, že za kanál sa dnes nedostaneme. Zvedaví na zajtrajšok ponáhľali sme sa na posledný vlak do Stratenej a noc sme strávili v chate na Dedinkách. Po prekonanej drine telá sme mali ako dolámané, na jedlo sme ani nepomysleli.

Do rána sme sa však akosi pozbierali, rozhýbali a stonajúci sme vystupovali k jaskyni. Naše pracovné tempo dnes zjavne poľavilo, no už na poludnie sa mi ako útlejšiemu podarilo pretlačiť za výdatnej Jarovej pomoci za úžinu do nových priestorov. Dostal som sa vlastne na dno malej siene s rozmermi asi 3 × 7 m, celej sfarbenej do jednotvárnej hnedej. Ale ďalšie pokračovanie sa mi akosi nezdalo: na jednej strane sa otvárala nehlboká studňa bez zjavného pokračovania a vedľa sa černel nejaký voľný priestor, ale v ceste bol tiež priepastovitý zostup. Hoci sme mali lano, s podobnými prekážkami sme nepočítali. So zmiešanými pocitmi dal som sa do rozširovania kanála z vnútornej strany, aby sa sem mohol pretisnúť Jaro i s náradím a lanom. Bolo jasné, že ďalšie pokračovanie nebude jednoduché, a nedalo sa vylúčiť, že s našou prácou sme už na konci... Pred nami vyčerpanými ostával postup do vedľajšej, možno ešte ťažšej odbočky. Krátka chodba sa končila a ďalej bola priepasť neznámej hĺbky so šmykľavým nástupom. Mohli sme si posvietiť len na boky akejsi väčšej siene, ktorú by sme s odstupom času mohli nazvať Nižnou sieňou, ale hĺbku dna sme sotva odhadli, pretože to ostalo pod previsom. Jaro jednako predpokladal, že 15 m konopného lana, hrubého 2 cm, nám vystačí, preto dlho nerozmýšľal a posúval sa do mazľavého okraja previsu. Asi po siedmich metroch pristál dole, hlásil väčší priestor s dlhším pokračovaním a volal ma. S istotou spustil som sa tiež.

Ocitli sme sa na blatistom dne väčšej siene, ale rovnako sfarbenej na hnedo. V chudobnej výzdo-



Príprava na prieskum priepasti. Foto: J. Tulis

be nás upútala pravá stena, bohato rozbrázdená do eróznych rebier. Za záclonou sieň pokračovala ďalej a po niekoľkých metroch sa objavila typická riečna priestranná Klesajúca chodba, na dne síce bez štrku, ale s polámanými sintrovými platňami. Na tenkom hlinitom náteku sme zanechávali prvé ľudské stopy. Po prekonaných ťažkostiach bránil som sa predstave o celých kilometroch takýchto chodieb a o mnohých hodinách chôdze po nich. Po dvoch odbočkách vľavo, asi 150 m od Nižnej siene, sa pohodlná chôdza zrazu skončila a pred nami bol mohutný čierny priestor bez dna a bokov. Slabnúce svetlá lampášov nám nestačili na to, aby sme si urobili predstavu o veľkosti. Čo ako som si obzeral možnosti postupu, veľký previs pod našimi nohami naznačoval, že v tomto smere sa naše napredovanie skončilo. Pobrali sme sa teda skúsiť šťastie do oboch odbočiek. Medzitým Jaro začal kutrať v ďalšej odbočke a kričal, aby som sa dal za ním. Klesajúca chodba uprostred s osamelým kvapľom sa postupne znižovala až do plazivky a zdalo sa, že sa končí upchávkou. Šťastím bolo, že medzi stropom a výplňou ostal ešte nejaký priestor a kyprý štrkový nános sa dal rukou odhrabať na obe strany. A tak šúchajúc sa po strope i dne sunuli sme sa dolu. Asi po ôsmich metroch sa objavili klzké sintrové platne a vo voľnejšej chodbe šmýkali sme sa po zadkoch dole.

Nasledovalo pristátie na mäkkej hline. Pokračovanie sa črtalo v priamom smere. Chodba sa zužovala i znižovala a napokon takmer zapchatá dvíhala sa strmo nahor. Po rozhrabaní štrku a hliny sa kanálom dalo preplaziť a asi po desiatich metroch sme sa ocitli v priestrannej sieni či skôr dóme. V strede nás upútal súmerný sintrový útvar podobný ještědskej rozhľadni. Po prekutaní prízemných častí sme pokračovanie nenašli, ale boli sme presvedčení, že sme v dóme, ktorý sme videli zvrchu. Pomenovali sme ho Dóm Vojtecha Benického. Tu sme ostali už len s jedným fungujúcim lampášom. Neskôr bola v tomto smere objavená kratšia Horolezecká chodba, ale bez ďalšieho pokračovania.

Týmto sa naše putovanie a objavovanie v Stratenskej jaskyni skončilo a nastúpili sme na spiatočnú cestu, pričom sme dĺžku nových priestorov približne zmerali. Bolo to okolo 350 m. Poslednými prekážkami v ceste bolo vylezenie po lane a prepchanie sa cez prekopaný kanál. Náš oznam o novej jaskyni v Slovenskom raji vzbudil skôr nedôveru a pochybnosti a v jaskyniarskej obci chvíľu trvalo, kým sa ujasnilo, o čo ide. Nám už v podzemí bolo jasné, že dvojica na prieskum takejto jaskyne nestačí a do práce sa bude musieť zapojiť celá skupina. Netušili sme však, aký rozruch i pracovnú aktivitu jaskyniarov speleologického klubu spôsobí objav Stratenskej jaskyne.

Literatúra

Bella, P. 2003. Zarovnané stropy – morfoskulptúrne planárne formy jaskynného georeliéfu. Slovenský kras, 41, 7–27.

Bella, P. – Braucher, R. – Holec, J. – Veselský, M. 2014. Datovanie pochovania alochtónnych fluviálnych sedimentov v hornej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne (IV. vývojová úroveň systému Stratenej jaskyne) pomocou kozmogénnych nuklidov. Slovenský kras, 52, 2, 101–110.

Hill, C. – Forti, P. 1997. Cave Minerals of the World (2nd Edition). National Speleological Society, Huntsville, Alabama, 463 s.

Novotný, L. – Tulis, J. 2000. Dobšinská ľadová jaskyňa – kvapľová časť. Geomorfologický a speleologický výskum. Záverečná správa. SSJ, Liptovský Mikuláš.

Novotný, L. – Tulis, J. 2005. Kras Slovenského raja. SSJ, SSS, Liptovský Mikuláš, 175 s., farebná príloha.

Pruner, P. – Bosák, P. – Kadlec, J. – Man, O. – Tulis, J. – Novotný, L. 2002. Magnetostratigrafie sedimentární výplně IV. jeskynní úrovně ve Stratenské jeskyni. Zborník referátov z 3. vedeckej konferencie Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. SSJ, L. Mikuláš, 50 – 57.

Tulis, J. a kol. 2014. 50 rokov Speleologického klubu Slovenský raj. GEORG, Žilina, 104 s., farebná príloha.

Tulis, J. – Novotný, L. 1989. Jaskynný systém Stratenskej jaskyne. Osveta, Martin, 459 s.

Tulis, J. 2022. K 50. výročiu objavenia Stratenskej jaskyne. Aragonit, 27/1, 15–17.

Žák, K. – Tulis, J. – Hercman, H. – Cílek, V. 2004. Nové názory na genézu hemisféroidov v Stratenskej jaskyni. In Bella, P. (Ed.): Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov zo 4. vedeckej konferencie (Tále, 5. – 8. 10. 2003). SSJ, Liptovský Mikuláš, 69–74.

Tulis, J. – Novotný, L. 2020: Atlas Dobšinsko-stratenského jaskynného systému. Speleologický klub Slovenský raj vo vydavateľstve GEORG, Žilina, 212 s.

JASKYŇA BOBAČKA NA MURÁNSKEJ PLANINE – 50 ROKOV OD PRELOMOVÉHO OBJAVU

Lukáš Vlček – Dušan Hutka – Milan Poprocký – Ivan Rusnák & Peter Varga
Speleoklub Muránska planina – Speleoklub Tisovec



Krasová krajina Muránskej planiny; jaskyňa Bobačka je situovaná za sedlom Predná Hora v pravej časti obrázka. Foto: L. Vlček

Muránska planina predstavuje krasovú oblasť mimoriadne bohatú na jaskyne, vďaka čomu obyvateľstvu oddávna poskytovala úkryt pred nepriazňou počasia či osudu, ale zároveň si vďaka svojej ťažkej prístupnosti dodnes zachovala divoký prírodný ráz. Tohto roku si nepripomíname iba 25. výročie založenia Národného parku Muránska planina, začiatkom roka uplynulo aj 50 rokov od prelomového objavu v ***jaskyni Bobačka***. I keď vstupná časť jaskyne v dĺžke približne 100 m bola známa už dávnej minulosti, nikto vtedy ani len netušil, že sa ďalej, za dovtedy neprekonaným sifónom, ukrýva najrozsiahlejšia a zároveň najkrajšia jaskyňa Muránskej planiny. Týmto možno trochu netypickým článkom chceme prispieť k jej chronológii, ako aj pripomenúť niekoľko konkrétnych zaujímavostí, prostredníctvom ktorých môžeme len potvrdiť, že jaskyne predstavujú pre človeka mimoriadne silný zdroj nielen informácií, ale i motivačných podnetov a takmer nevyčerpateľnej inšpirácie.

Čriepky z dávnej histórie

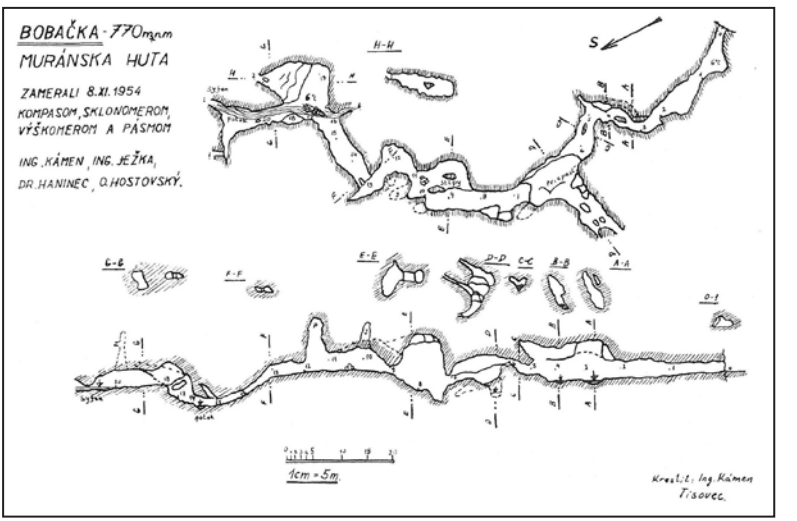
Prvá serióznejšia zmienka o jaskyni na Muránskej planine sa vyskytla v nemecky písanej správe *Abermalige Reise in die Karpatischen Gebirge und die angränzenden Gespanschaften* prírodovedca Jakuba Buchholtza (1696 – 1758), ktorá vyšla tlačou roku 1787. Podľa nej opísal spisovateľ Samuel Tomášik (1813 – 1887) po 85 rokoch od Buchholtzovej návštevy jaskyňu takto: *Nad osadou Huta Muránska, blízko hradskej cesty nachodí sa jaskyňa asi 250 krokov dlhá, z ktorej potok vyteká. Povesť je medzi ľudom, že sa tam rubíny nachodia...*

V nevydanom rukopise polyhistora Mateja Bela (1684 – 1749) venovanom Gemeru i v diele klenovského historika, prírodovedca a teológa Ladislava Bartholomeidesa (1754 – 1825) *Gomoriensis Notitia* sa možno dočítať, že tento kraj oplýva množstvom nepreskúmaných jaskýň. Už Bartholomeidesova práca však bola silno ovplyvnená dielom Mateja Šuleka (1748 – 1815), ktorý roku 1803 napísal dielo *Topographia oppidi Tiszoltz...* Tento kňaz, historiograf a básnik, pôsobiaci od roku 1791 v Tisovci, zhrnul svoje bohaté poznatky do fenomenálneho diela, kde pri opise prírody a okolitých vrchov spomenul aj niekoľko v tom čase známych jaskýň od Hradovej po Kučelach. Šulek mával v Tisovci časté a významné návštevy; napríklad roku 1818 ho navštívil parížsky univerzitný profesor a vicedirektor mineralogického kabinetu Dominicus

Beudant. V tom istom roku sa vo vtedajšom kultúrnom centre Gemera, neďalekom meste Revúca, narodil neskorší lekár, prírodovedec a spisovateľ, vizionár Gustáv Reuss (1818 – 1863), ktorý sa živo zaujímal o prírodu a históriu Muránskej planiny. Reuss sa dnes pokladá aj za zakladateľa literárneho smeru vedeckej fantastiky (známej aj ako sci-fi); vo svojej *Hviezdovede* sa zamýšľal nad cestovaním do vesmíru už celých sedem rokov pred francúzskym velikánom Julesom Verneom. V diele *Všecky hrady a kláštere v Gemerské stolici* spomínal Reuss i jaskyne v okolitých horách. Na Buchholtzovu jaskyňu pokladov sa však počas búrlivých rokov v polovici 19. storočia úplne zabudlo.

Prvopočiatky jaskyniarskeho elánu

Trvalo tri storočia, kým jaskyňu opäť objavili tisovskí jaskyniari, ktorí spoznali a roku 1954 zamerali jej suché časti, neskôr nazývané Starou Bobačkou. So záujmom o jaskyňu, merajúcu vtedy 123 metrov, vznikla i neveľká skupina nadšencov združená okolo Pavla Martinove, učiteľa z Muráňa. Ako vznikol jej názov, to už veru nepamätá nikto. Svatopluk Kámen, zakladateľ jaskyniarstva v tejto oblasti, však možno zacítil stopu, keď spomínal úsmevnú historku českých kolegov. Tí, akiste vplyvom známej prózy Boženy Němcovej, pôsobiacej na Muránskej planine už pred viac než storočím, v texte telegramu nevedomky premenovali jaskyňu na „Babičku“. Oficiálne však prevláda názor, že bola pomenovaná podľa zbojníckych bratov Juraja a Michala Bobákovcov z Muránskej Huty, ktorí sa v polovici 19. storočia istý čas ukrývali v jej vstupných priestoroch až do chvíle, kým neboli polapení a odovzdaní spravodlivosti. V miestnej kronike sa o jaskyniach



Prvý plán Bobačky z pera Svatopluka Kámena, 1954

1787	Prvá známa zmienka o jaskyni sa nachádza v cestovnej správe mineralóga a cestovateľa Jakuba Buchholtza (1696 – 1758).
1872	V knihe Pamätnosti Gemersko-malohontské Bobačku spomína kňaz a spisovateľ Samuel Tomášik (1813 – 1887) ako 250 krokov dlhú jaskyňu, v ktorej sa vraj nachádzajú rubíny.
1954	8. novembra uskutočnili členovia tisovskej jaskyniarskej skupiny prvý podrobný prieskum starej známej časti jaskyne. Predseda jaskyniarskej skupiny SSS č. 6 Tisovec Svatopluk Kámen na základe merania nakreslil prvú mapu Bobačky (Svatopluk Kámen, Drahomír Ježka, Oskar Hosťovský, Anton Haninec). Zameraná dĺžka dosiahla 231 m. V súvislosti s budovaním vodárenského objektu pred jaskyňou Kámen požiadal KNV v Košiciach a okresného konzervátora v Revúcej, aby bol jaskyniarom umožnený vstup do Bobačky za účelom prieskumu. Tento zámer sa podaril a na vchod do jaskyne sa osadila otvárateľná mreža.
1963	10. mája uskutočnili jaskyniari pod vedením Svatopluka Kámena farbiaci pokus, ktorý dokázal prepojenie Bobačky (770 m n. m.) s ponormi na Mokrej poľane (885 m n. m.). Farbivo z ponoru sa objavilo vo vyvieračke Bobačky (vzdušná vzdialenosť 700 m) za 10 hodín a 10 minút.
1970	Počas 12. jaskyniarskeho týždňa v dňoch 1. – 6. augusta sa uskutočnila prvá obhliadka a posúdenie možnosti prieskumu jaskyne potápačmi skupiny Aquaspael Košice.

dozvedáme aj iné zaujímavosti, ale o tom zas niekedy inokedy.

Roku 1963, v snahe zistiť možnú súvislosť s jaskyňou, uskutočnili jaskyniari farbiaci pokus, počas ktorého vliali do ponorov na Mokrej poľane koncentrované zelené farbivo fluoresceín. A skutočne – zafarbená voda sa presne po 10 hodinách a 10 minútach objavila vo vyvieračke z Bobačky! Vzdušná vzdialenosť medzi ponormi na planine a vyvieračkou je 700 m pri výškovom rozdiele 175 m. Vyvieračka má však mnohonásobne väčšiu výdatnosť, než je prietok ponorných potôčikov na poľane, preto bolo okamžite všetkým jasné, že musia uvažovať s omnoho väčšou zbernou oblasťou, z ktorej sem voda podzemím prúdi. Dnes vieme s určitosťou povedať, že infiltračná oblasť, ale aj výrazné ponory, ktoré Bobačku zásobujú, ležia ešte podstatne ďalej, než sa pôvodne predpokladalo.



Peter Ošust vo vchode jaskyne, 1972. Autor neznámy

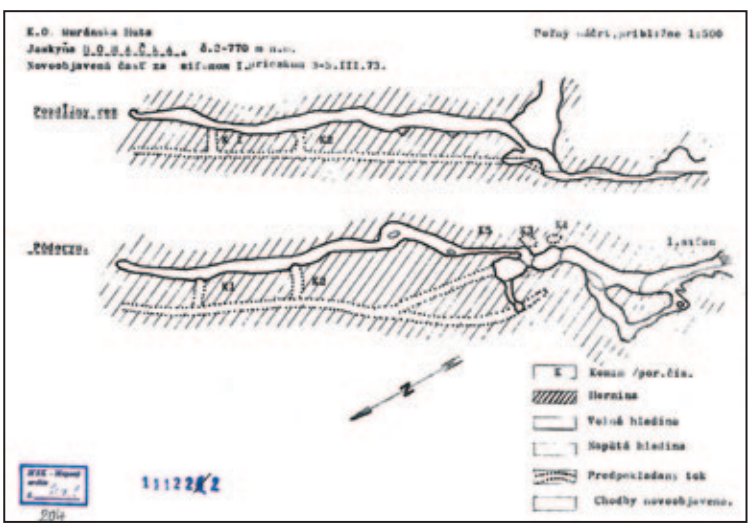


Peter Ošust pri ponore do prvého sifónu jaskyne, 1973. Foto: T. Sasvári

Nová Bobačka

Prielom v prieskume nastal začiatkom sedemdesiatych rokov. Jedného dňa sa Kámenovmu synovi Vladimírovi podarilo cez úzku štrbinu v skalnej stene nad jazerom pretlačiť do nových priestorov jaskyne. Zistil tak, že jazero je vlastne sifónom – vodou zatopenou chodbou, ktorou priestory jaskyne pokračujú ďalej, hlboko do útrob zeme. Ako ich však preskúmať, keď prielez ponad vodu je pre väčšinu jaskyniarov príliš úzky? Nevšedný objav podnietil detailný potápačský, presnejšie povedané – speleopotápačský výskum. Roku 1972 sa cez sifón Starej Bobačky, ktorý dnes nazývame „prvý", podarilo preplávať ďalej do vnútra hory potápačom Petrovi Ošustovi a Tiborovi Sasvárimu z košickej potápačskej skupiny zameranej na prieskum zatopeného podzemia – Aquaspael. Putujúc proti smeru pritekajúcej podzemnej riečky objavili jaskyňu nevídaných rozmerov.

Hneď za sifónom sa jaskyňa otvára do dómov a obrovských meandrujúcich chodieb, nesúcich mená podľa poľského speleológa Stefana Zwolińského, miest Revúca či Košice, odkiaľ pochádzali ich objavitelia, sintrových perál zdobiacich



Náčrt častí za prvým sifónom podľa Tibora Sasváriho, 1973

1972	V starej Bobačke jaskyniar Vladimír Kámen preplazil úzky komín v koncovej časti známych priestorov a uskutočnil tak prvý prienik za I. sifón, kde sa dostal až pod mohutný Veľký komín. V dňoch 3. – 5. marca sa uskutočnila potápačská akcia skupiny Aquaspael Košice (potápači Peter Ošust, Ján Gál, Zbižo Nišponský a Tibor Sasvári). Počas prieskumu 4. marca prenikli Tibor Sasvári a Peter Ošust cez zatopený sifón do voľných priestorov a prekonaním šikmého komína objavili nové neznáme priestory prvého horizontu jaskyne. Šlo o najvýznamnejší objav od vzniku organizovaného jaskyniarstva na Muránskej planine.
1973	27. februára pokračoval potápačský prieskum Aquaspaelu. Tibor Sasvári a Peter Ošust počas prieskumu I. horizontu jaskyne objavili a prekonali komín, cez ktorý prenikli na II. a III. horizont jaskyne. Objavili pritom vodopád, stredný sifón a ďalšie dovtedy neznáme priestory. Počas nízkeho stavu hladiny sa za I. sifón dostali aj jaskyniari Š. Bača a Š. Richter. 3. marca sa uskutočnila ďalšia významná akcia. Pre nízky stav vody v sifóne sa dostala do jaskyne deväťčlenná prieskumná skupina nielen potápačov, ale aj „suchých" jaskyniarov. Počas merania, objavovania a prieskumu sa objavila nízka chodba smerujúca k povrchu (tu sa neskôr vyrazil nový suchý vchod do jaskyne). Prieskumníci pracovali celý deň a noc, pričom zamerali 800 m chodieb a sienÍ. Počas prieskumu našiel Zbižo Nišponský v aktívnom toku obrúsený zub mamuta. Bol to prvý paleontologický nález, ktorý potvrdzoval výskyt mamuta srstnatého na Muránskej planine. 29. apríla sa počas povrchovej akcie lokalizovalo miesto budúceho suchého vchodu, na otvorení ktorého pracovali najmä muránski jaskyniari Vladimír Korfanta, Oleg Martinove, Pavol Martinove a ďalší.



Vzácna fotografia, ktorá vznikla počas prvého prieniku „suchých" jaskyniarov za sifón; na fotografii zľava Tibor Sasvári a Svatopluk Kámen. Autor neznámy

jazierka na dne chodieb – Guľôčková chodba, Perlový dóm, či bohatých kvapľových útvarov, pripomínajúcich rozprávkové bytosti – Sieň trpaslíkov. Ich prieskumu sa jaskyniari venovali takmer nepretržite pol storočia, kým objavili a zamerali dnešných takmer päť kilometrov podzemných priestorov, ktorými sa dá kráčať, plaziť či liezť až do výšky 142 metrov. Zdanlivo nekončiace chodby sledujúce zurčiacu riavu či suché koridory opustené vodou pred tisícmi rokov smerujú k priezračnej hladine jazera v hĺbke hory. Tak nás víta záverečný sifón – posledný bod „suchej" jaskyne, odkiaľ možno pokračovať výlučne za pomoci potápačského výstroja.

Zvláštny nález potápačov

Niektoré jaskynné sifóny dodnes ostávajú neprekonanou výzvou. Úspech v podobe prepotápania sifónu na jeho druhú stranu nie je každodennou odmenou jaskyniara. Aj terminálne jazero v Bobačke dodnes patrí medzi neprekonané. Čo sa za ním ukrýva? To môžeme len hádať. Akési indície však jaskyňa predsa poskytuje. Jednu z nich podsunula pod nohy skúsenému jaskyniarovi z Tisovca, ktorý šliapal prvé kroky jaskynného potápania na Slovensku – Zbigniewovi Nišponskému (1936 – 2019). Zbižo patril medzi odvážlivcov, ktorí experimentovali s hĺbkovým potápaním v jaskyniach už v tom istom čase, keď na pobreží južného Francúzska vyvíjal svoje prevratné vynálezy svetoznámy Jacques-Yves Cousteau. Pri presune potápačského výstroja jaskyňou sa v riečisku na dne chodby práve jemu pod nohami zabelel zvláštny rebrovaný kameň. Nuž zodvihol ho, a div si oči nevyočil – pravidelne lamelovaný okruhliak nebol ničím iným, než vodou dohladučka obrúseným zubom prehistorického mamuta! V tom momente sa stretli dva svety, oddelené od seba časovou priepasťou celých stoviek tisícročí. V tom momente sa začala cesta do praveku.

Mamuty srstnaté (*Mammuthus primigenius*) žili na území Slovenska v období predposledného – risského – zaľadnenia, t. j. pred 200- až 120 000 rokmi, pričom patrili k najmohutnejším zvieratám štvrtohôr. Boli to veľké, stádovo žijúce chobotnatce podobné slonom. Väčšina



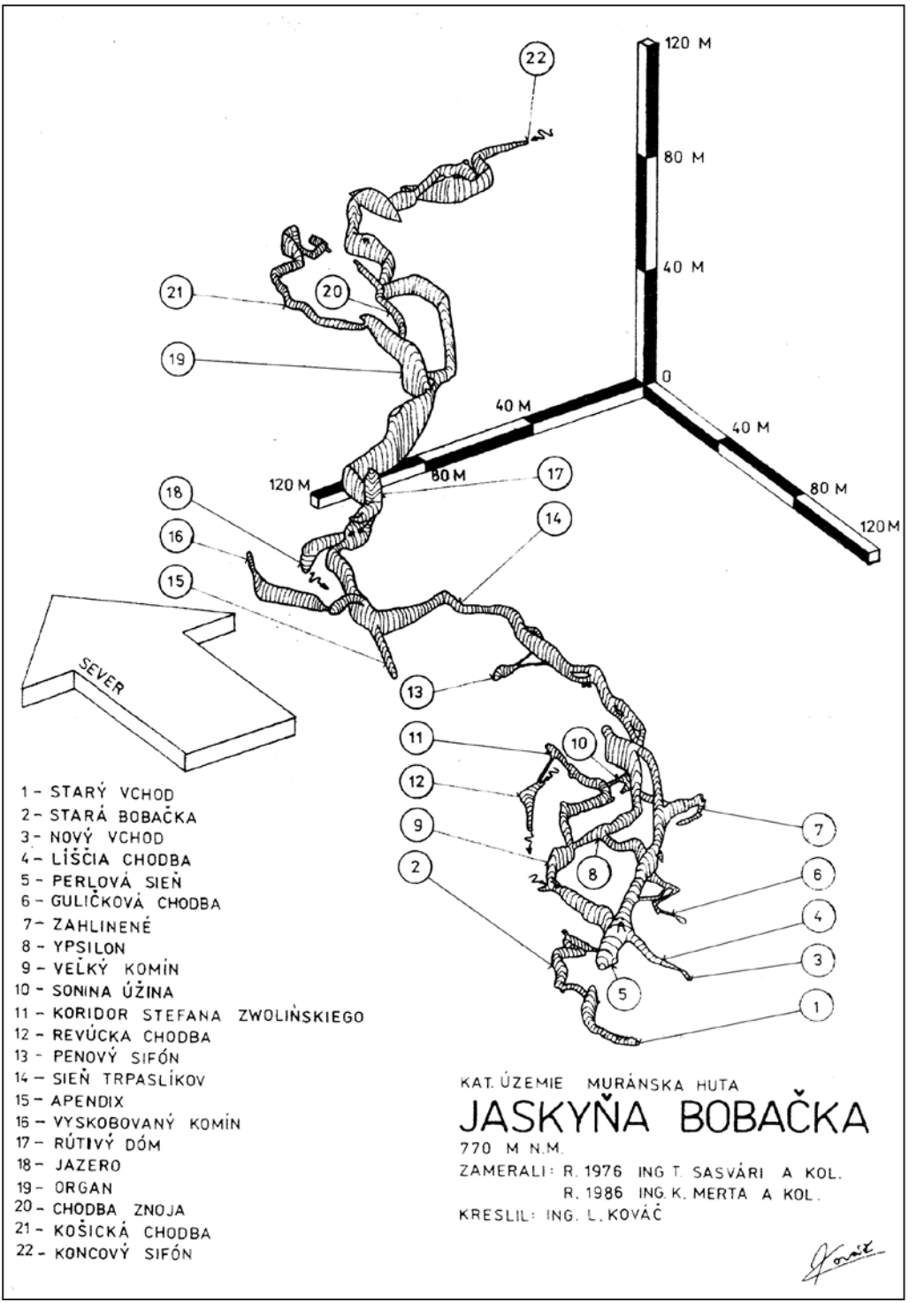
Svatopluk Kámen držiaci zub mamuta, nájdený v jaskyni, 1973. Autor neznámy

z nich bola veľká asi ako dnešný slon indický, ich telo však pokrývala dlhá hustá srsť, chrániaca zvieratá pred chladnými klimatickými podmienkami. Materiál zo silných, oblúkovite zahnutých a až 2,5 m dlhých mamutích klov bol kedysi jedným z najcennejších pokladov našich predkov. Pozostatkov po mamutoch sa na Slovensku našlo viacero. Niektoré súvisia s osídlením nášho územia paleolitickými lovcami mamutov, kým iné, napríklad z Ponickej vrchoviny, Čachtického alebo Slovenského krasu, sú ojedinele uložené vodnými tokmi v jaskynných sedimentoch. Žiadny z nich sa však nikdy nenašiel tak hlboko v jaskyni! Čo nám tento objav naznačuje? Tentokrát sa musíme zahľadieť ďaleko do minulosti, keď ešte vrchy a doliny, ktoré poznáme dnes, vyzerali úplne odlišne. Drsná klíma ľadových dôb nasadila Stolickým vrchom ľadovú čiapku a plochý reliéf Muránskej planiny pripomínal dnešnú sibírsku tajgu.

Záverečný rébus

Pri lúštení osudu jaskyne Bobačka možno nazrieme ešte o čosi ďalej a vyriešiť jej rébus nebude ľahkým orieškom. Bobačka predstavuje komplikovaný podzemný systém, ktorý od počiatku svojho vzniku prešiel viacerými etapami vývoja. Jej priestory sa ukláňajú smerom von z planiny, a jaskyňa tak dnes odvodňuje značnú časť územia medzi Horehroním a Muráňom. Ale pozor, nebolo tomu vždy tak! Sklon tých najstarších a zároveň najmohutnejších chodieb jaskyne, objavených roku 1987 a potom až po roku 2000, je úplne protistojný – smeruje do vnútra masívu! To logicky znamená, že v minulosti sem tiekli vody zo Stolických vrchov, prúdili podzemím Muránskej planiny a pravdepodobne vytekali až kdesi v údolí dnešného Hrona. Ako dôkaz slúži zloženie jaskynných pieskov a štrkov zo zvetraných kryštalických hornín, ktoré dovnútra doniesli dnes už neexistujúce rieky. Neskôr, vplyvom tektonických pohybov na muránskom zlome a so zmenami klímy súvisiacimi s ľadovými dobami, sa územie vytvarovalo do dnešnej podoby. Východne od planiny sa zarezali hlboké doliny a jaskynný tok Bobačky sa postupne obrátil do dnešného smeru.

1974	30. júna sa uskutočnilo v jaskyni Bobačka prvé filmovanie, ktoré zabezpečili Tibor Sasvári a Peter Ošust. Prieskum spojený s filmovaním trval vyše 13 hodín.
1975	14. decembra uskutočnili potápači Vladimír Manica a Tibor Sasvári prieskum stredného sifónu. Sifón má hĺbku 7 m, pričom pod hladinou sú dva nepriechodné odtokové otvory.
1976	23. – 25. januára a 6. – 7. marca jaskyniari jaskyňu zamerali pomocou teodolitu. Na akcii sa zúčastnili Tibor Sasvári, Július Seliga, Jaroslav Gerhard, Vladimír Manica, Miroslav Chovanec, Ján Števko a Jozef Terek. Tibor Sasvári a Jozef Terek uskutočnili 15. júla geologicko-tektonickú a zoologickú dokumentáciu jaskyne.
1977	Dosiaľ objavené a zamerané priestory jaskyne dosiahli dĺžku 1264 m.
1978	Jaskyniari pod vedením Vladimíra Korfantu sa ako prví pokúšali prekopať do jaskyne cez Ponor č. 1 na Mokrej poľane. Iná skupina pod vedením Štefana Krošláka v Bobačke objavila tzv. Revúcku chodbu – ide o časť riečiska medzi sifónom a Veľkým komínom. Literárno-dramatická redakcia Košického rozhlasového štúdia v auguste vysielala prvé rozhlasové pásmo od Zbiža Nišponského s názvom V hlbinách pod Muráňom – o skupine potápačov, ktorí sa pokúsili odhaliť tajomstvo Bobačky. Jaskyňa dosiahla dĺžku 1414 m.
1979	9. mája sa realizovali zemné a trhacie práce na otvorení nového vstupu do jaskyne a vzápätí bol osadený nový uzamykateľný uzáver, ktorý umožňoval pohodlný vstup do suchých priestorov Bobačky Líščou chodbou.



Jedno z dvoch axonometrických zobrazení jaskyne vytvorených Ladislavom Kováčom roku 1986 dnes považujeme za nadčasové, ako aj mimoriadne vydarené a podrobné

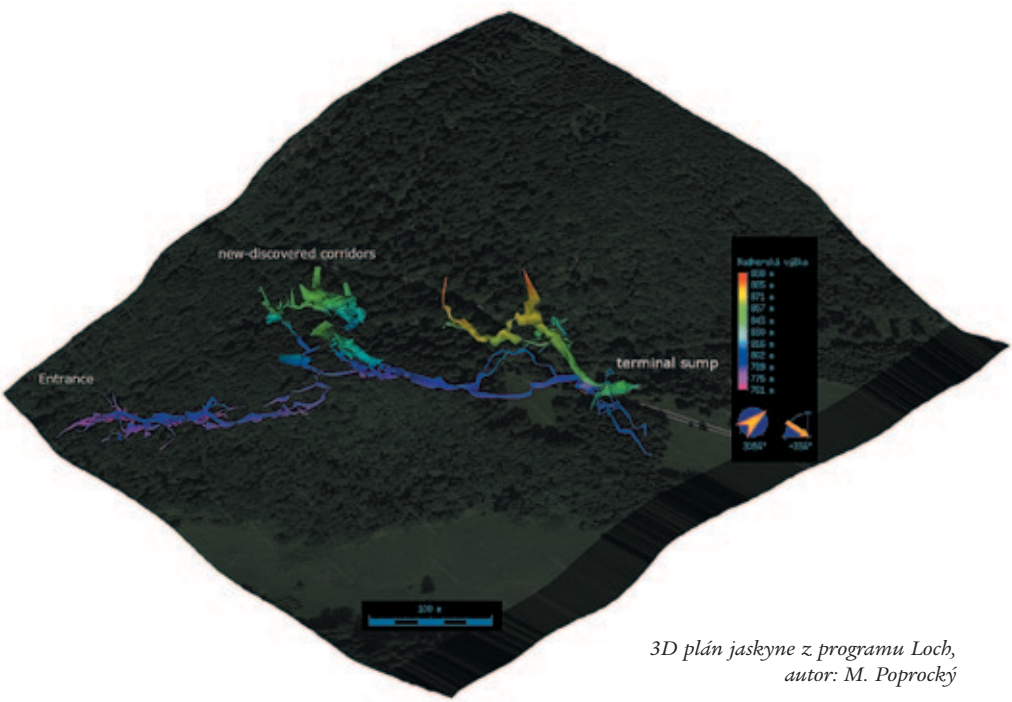


Prekopaná Líščia chodba k novootvorenému vchodu, jaskyniar Peter Šatka. Foto: I. Soláriková

O tom, či dnes voda prúdi podzemím k prameňom v Muráni až z ďalekej, no podstatne vyššie položenej rieky Hron, by sa dalo diskutovať dlhé hodiny. Pôvod mamutieho zuba však ostáva naďalej záhadou. Isté je, že ho sem priniesla silná rieka, ktorá ho časom obrúsila na nepoznanie. Bolo to dávno pred tým, čo planinu obývali neolitickí roľníci, dávno pred lúpežným rytierom Matejom Bašom alebo Muránskou Venušou Máriou Széchy. Cesta bobačského mamuta je cestou do hlbokého praveku, s ktorým nás spája jedna jediná podzemná rieka prameniaca v neznáme.

Posledné objavy

Objavy posledných rokov majú niekoľko spoločných menovateľov – prílev nových síl, použitie novej optiky pri hľadaní riešení a zameranie sa na jednu konkrétnu lokalitu v rámci jaskyne. Tak sa postupne poobjavovali aj ďalšie segmenty horných poschodí Bobačky. Šlo predovšetkým o Vyskobovaný komín nad Strieborným jazerom, ktorý pustil do krásne vyzdobených priestorov pri Gandalfovi a neskôr do najväčšieho dómu jaskyne s príznačným názvom – Veľký



3D plán jaskyne z programu Loch, autor: M. Poprocký

1985	V jaskyni začali spoločne pracovať jaskyniari z OS Tisovec a OS Košice pod vedením Karola Mertu a Daniela Vrbiara. Jaskyniar Karol Merta prekonal 7. apríla Soninu úžinu a objavil aj Penový sifón, komunikujúci s priestormi medzi Jazerom a Revúckou chodbou.
1986	V januári bol pod vedením horolezca Marasa vylezený komín nad vodopádom a objavený Rútivý dóm. 26. júla sa objavila Guľôčková chodba, 21. augusta chodba Apendix a 28. augusta tzv. 2. poschodie s komínom. Košičania Miroslav Terray a Vladimír Veles 13. septembra prekopali zanesený hlinený sifón a objavili Košickú chodbu, čím jaskyňu predĺžili o 178 m. Ladislav Kováč nakreslil 29. septembra prvú axonometrickú (dnes by sme povedali 3D) mapu Bobačky. Mapa bola vytvorená na základe meraní Tibora Sasváriho a kol. z roku 1976 a meraní Karola Mertu s kolektívom.
1987	V auguste Karol Merta vyliezol komín nad 2. poschodím a objavil vyššiu úroveň chodieb v závere jaskyne, 21 m nad riečiskom – Koleso. Neskôr sa v nej objavilo pokračovanie – priepasť s aktívnym tokom na dne, nad ktorú prenikol Štefan Mitro. 13. decembra muránski jaskyniari objavili priestrannú chodbu nazvanú Mitroška. Počas ďalších prác s cieľom preniknúť za koncový sifón sa 8. januára Miroslav Berzéty pretisol do ďalších úzkych priestorov, ktoré však boli uzavreté Malým sifónom.
1989	24. júna sa v strednom a koncovom sifóne uskutočnila potápačská akcia. Prieskum realizovali potápači Zdenko Hochmuth a František Koľbik. V záverečnom sifóne objavili malú sienku, ďalší postup pre úzke priestory a sedimenty nebol možný. Jaskyňa dosiahla dĺžku 2191 m.
1992	Prešovskí potápači pokračovali v prieskume koncového sifónu, kde prekonali dĺžku 20 m. Podľa uskutočnených meraní dosiahla dĺžka jaskyne Bobačka 2221 m.
2000	Pod vedením Dušana Kotlarčíka od 25. 2. pokračovali práce v Chodbe znoja. Zaznamenaný postup bol 150 m. Objavy mapoval Branislav Šmída s kolegami zo Speleoklubu UK Bratislava Erikom Kapucianom a Marcelom Griflíkom a 4. marca s Mikulášom a Petrom Mikušom. Počas akcie 19. marca (Dušan Kotlarčík, Daniel Michal, Karol Merta) pribudlo ďalších 40 m chodieb. 9. apríla sa uskutočnila významná akcia, počas ktorej sa objavili nové paleoúrovne jaskyne. Branislav Šmída, Erik Kapucian, Marcel Griflík, Peter Mikuš, Stacho Mudrák, Martin Budaj a Martin Sluka objavili a zmapovali 450 m nových priestorov – objavila sa 150 m dlhá Mamutia chodba, 135 m dlhá Biela chodba, Hradná chodba a iné priestory. 21. apríla skúmali pokračovania Bielej chodby Marcel Uhrin, Peter a Mikuláš Mikuš a Maroš Detko. Dĺžka jaskyne dosiahla 3036 m s deniveláciou 142 m. Branislav Šmída a Ján Karpiš uskutočnili potápanie v koncovom sifóne. 2. septembra sa zorganizovala cvičná záchranná akcia s transportom od koncového sifónu jaskyne.
2001	2. decembra sa uskutočnila potápačská akcia v koncovom sifóne; potápali sa Branislav Šmída, Róbert Korim a Igor Poprac za aktívnej pomoci tunajších jaskyniarov.

dóm, o priestory nad Rútivým dómom, kde sa objavila obrovská dómo-chodba Jesenícky dóm s labyrintom chodieb nad „koňom“, o záhadnú Dvojsieň Paks i o prekonanie Strieborného jazera. Našli sa nové sezónne prítoky podzemných vôd aj prúdnice jaskynných prievanov. Systematicky sa vyplnili biele miesta mapy v strednej časti jaskyne, s výnimkou priestoru medzi Jeseníckym dómom



Typické priestory na hlavnom ťahu jaskyňou sú chodby na stojaceho človeka; na fotografii Mateusz Latoń. Foto: M. Miedziński

2005	Prekopala sa Piesková chodba (Milan Poprocký, Ivan Rusnák), kopaná už od roku 1995 (Dušan Kotlarčík, Peter Mikuš, Alexander Breznaník a Daniel Michal); chodba sa napojila na horné poschodie v Kolese pred Mitroškou.
2006	Vyšla kniha spomienok Zbiža Nišponského V zaplavených hlbinách pod Tisovským a Muránskym hradom, ktorá opisuje aj začiatky speleopotápačského prieskumu Bobačky.
2012	V rámci projektu Správy slovenských jaskýň v rokoch 2011 až 2012 Bobačku zamerali jaskyniari z OS Brezno (Ľubomír Múka, Roman Magáň, Peter Molčányi, Matúš Matejka, Tomáš Amtmann, Libor Štubňa a Pavol Huťka)) a vytvorili prvý plán jaskyne v programe Therion s polygónovým ťahom s dĺžkou 3170 m pri denivelácii 147 m.
2014	Ukončil sa dvojročný geoekologický výskum jaskyne v rámci plánu hlavných úloh Správy slovenských jaskýň (Štefan Ratkovský a ďalší), pokračuje sa v každoročnom sčítaní netopierov a salamandier, ako aj vo výskume podzemnej fauny v réžii Správy národného parku Muránska planina, Spoločnosti pre ochranu netopierov i odboru výskumu a ochrany jaskýň ŠOP SR – Správy slovenských jaskýň (Vladimír Papáč, Denisa Lőbbová, Marcel Uhrin a ďalší).
2016	V strednom a záverečnom sifóne sa 17. mája uskutočnila potápačská akcia; potápali sa Zuzana Schusterová, Ján Blaho a Michal Ševeček. 22. mája sa objavili horné poschodia nad Strieborným jazerom vrátane najkrajšie vyzdobených častí v okolí Gandalfa (Milan Poprocký, Lukáš Vlček, Ivan Rusnák). 13. septembra jaskyniari kopaním prenikli do Veľkého dómu – najrozľahlejšieho dómu jaskyne (Milan Poprocký, Lukáš Vlček, Ivan Rusnák; na akcii predtým pracovali aj Mikuláš Mikuš a Peter Varga) s mimoriadne bohatými paleontologickými nálezmi z druhohôr, súbežne prebiehalo zameranie a tvorba 3D plánu jaskyne v programe Therion (Milan Poprocký, Lukáš Vlček, Ivan Rusnák, Martin Poprocký, Mikuláš Mikuš, Peter Varga). V nových priestoroch sa liezlo v niekoľkých komínoch spolu s poľskými jaskyniarmi. Jaskyňa dosiahla dĺžku 4324 m.
2017	V priestore nad Rútivým dómom sa objavil Jesenícky dóm (Kristína Halfarová, Tomáš Pospíšil, Dalibor Janák ml., Jan Macháček, Milan Poprocký, Lukáš Vlček) a nad križovatkou pod Strieborným jazerom Dvojsieň Paks (Kristína Halfarová), čím sa zavŕšila úspešná spolupráca so speleoalpinistami zo skupiny Sever ČSS. Jaskyňa dosiahla dĺžku 4653 m.
2018	Zamerala sa Ponorová jaskyňa v sedle Javoriny, obnovili sa práce v ponoroch na Mokrej poľane a uskutočnili sa pokusy o prienik výkopovými prácami v Jaskyni pri štrbavej lebke 2 spolu s poľskými jaskyniarmi.
2020	Domerali sa priestory za „koňom“ nad Jeseníckym dómom (Lukáš Vlček, Milan Poprocký, Ivan Rusnák). V strednom a záverečnom sifóne jaskyne uskutočnili potápači Karol Kýška a Lukáš Vlček revízny speleopotápačský prieskum.
2021	Definitívne sa preniklo za Strieborné jazero (Milan Poprocký, Lukáš Vlček, Ivan Rusnák, Marián Ďurčík) – dĺžka jaskyne dosiahla **4719 m** a stala sa tak 12. najdlhšou jaskyňou Slovenska. Objavila sa jaskyňa Bombová nad rovnomennou lúkou nad jaskyňou Bobačka.
2022	Systematicky sa speleoalpinisticky skúmajú komíny v priestore medzi Smutnou vŕbou a Jeseníckym dómom (Lukáš Vlček, Peter Šatka, Ivanka Soláriková, Marián Ďurčík, Soňa Flanderová) a sú pokusy o prienik v jednej zo stúpajúcich chodieb (Milan Poprocký, Ivan Rusnák a ďalší).

a Mamuťou chodbou, kam sa snažíme dostať v posledných mesiacoch.

Blízka prognóza

Za terminálnym sifónom Bobačky leží legendárna trinásta komnata podzemia Muránskej planiny. Ako zaň nazrieť? Priestory jaskyne nepochybne pokračujú v smere na severovýchod – popod Mokrú poľanu, kde sa nachádza niekoľko slepých údolí a výrazných ponorov vrátane Ponorovej jaskyne na Mokrej poľane i senil-



Trojica objaviteľov pri sintrových jazierkach – zľava Lukáš Vlček, Milan Poprocký a Ivan Rusnák, 2016. Foto: L. Vlček



Speleopotápači Zbižo Nišponský a Tibor Sasvári po rokoch v jaskyni počas I. zrazu speleopotápačov v Tisovci, 2012. Foto: D. Hutka



Potápanie v stredovom sifóne – na speleopotápača Karola Kýšku čakajú Lukáš Vlček a Lenka Kýšková, 2020. Foto: B. Kýšková

nej ponorovej Vtáčej jaskyne. Vo svahu medzi Mokrou poľanou a Bobačkou sa nachádzajú Jaskyne pri štrbavej lebke 1 a 2, ako aj jaskyňa Bombová. Do priestoru za terminálny sifón siaha v pôdoryse jaskyne aj chodba Mitroška, ale možno sa zaň dostanú i stúpajúce chodby v okolí Priepasti vzdychov. Naďalej bude len na tunajších jaskyniaroch, s akou vervou ostanú v krasovom území a jaskyniach pracovať a krok po kroku odhaľovať čriepky poznania tunajšieho, ešte stále z väčšej časti nepoznaného krasového podzemia.

Poďakovanie. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí v priebehu polstoročia, počas ktorého sa objavovali a skúmali podzemné priestory jaskyne Bobačka na Muránskej planine, priložili ruku



Na Muránskej Hute pred speleopotápačskou akciou roku 2016. Zľava: Peter Ferdinandy, Lukáš Vlček, Zuzana Schusterová, Michal Ševeček, Ján Blaho, Edo Salay, Miroslav Zverka, Lukáš Ševeček, Lucia Strelková, Dušan Hutka, Milan Poprocký a Denisa Lőbbová. Foto: M. Zverka

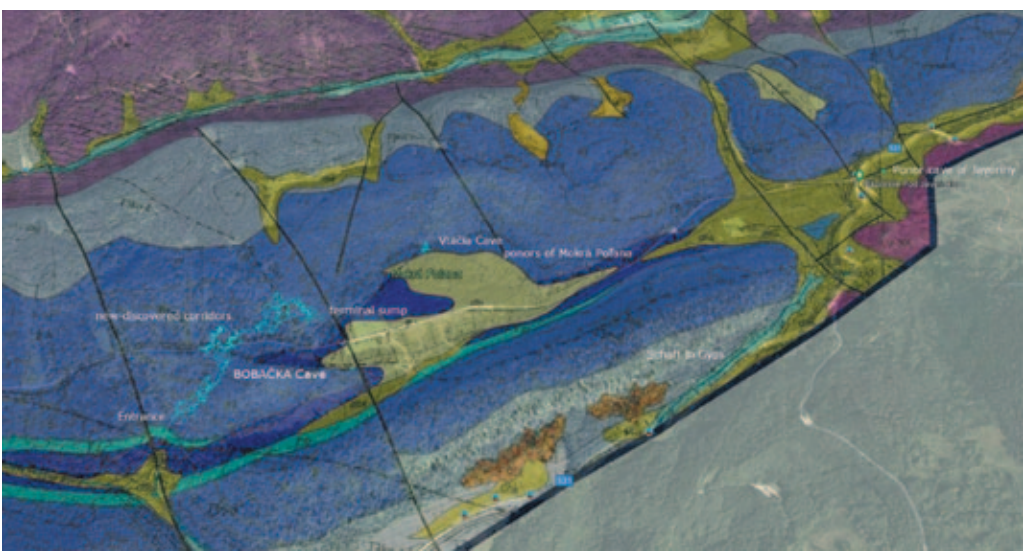


Ivanka Soláriková a Peter Šatka v priestoroch za Gandalfom. Foto: L. Vlček

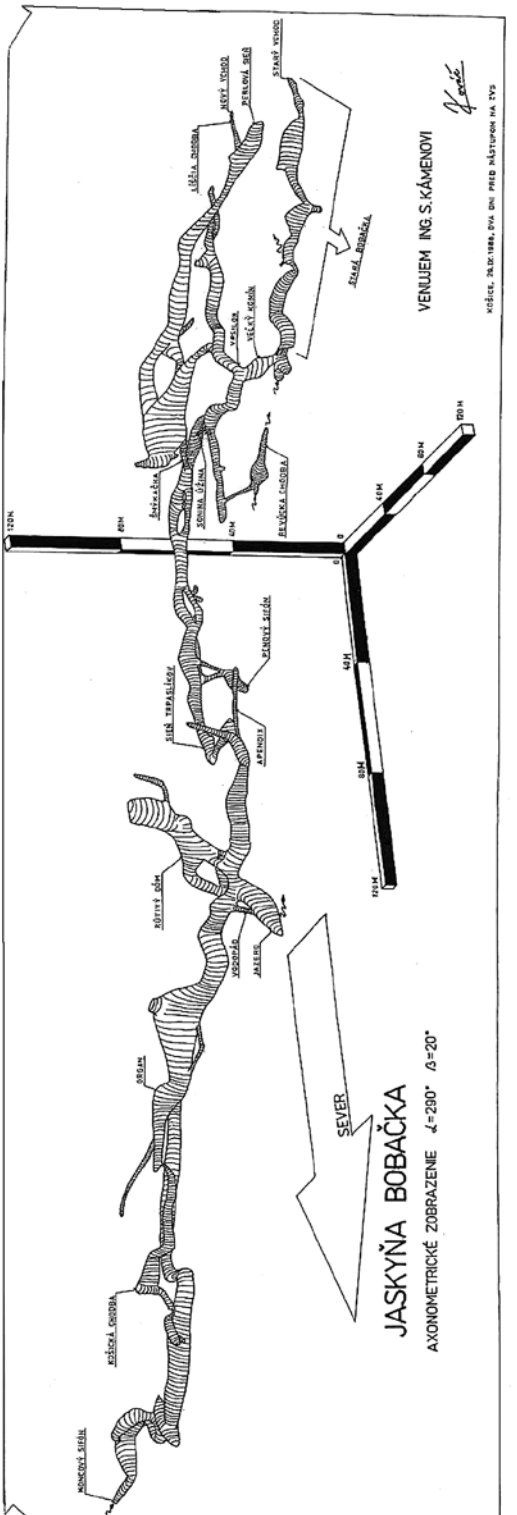


Výstup do horných častí jaskyne pri Striebornom jazere, 2016; na fotografii Lukáš Vlček a Mateusz Latoń. Foto: M. Miedziński

k dielu, a tým v akejkoľvek miere prispeli, či už svojou prácou alebo vedomosťami, k rozšíreniu poznania o tejto fascinujúcej lokalite, ktorej pokračovanie ešte stále predstavuje jedno veľké geologické, hydrologické i speleologické jaskynné tajomstvo.



Plán jaskyne Bobačka vložený do geologickej mapy, spolu s lokalitami, ktorých spojenie bolo v minulosti overené stopovacími skúškami. Autor: M. Poprocký



Literatúra. Vzhľadom na to, že zoznam prameňov a literatúry, použitých pri tvorbe tohto hoci krátkeho a stručného, ale pritom zároveň súhrnného príspevku, by presiahol štyri strany, rozhodli sme sa ho z pochopiteľných dôvodov na tomto mieste nepublikovať. Nájdete ho v kompletnej podobe v pripravovanej monografickej publikácii o jaskyni Bobačka, ako aj vo forme originálnych diel alebo kópií v archíve Speleoklubu Muránska planina (Milan Poprocký), archíve Speleoklubu Tisovec (Dušan Hutka) a súkromnom archíve Lukáša Vlčeka.



Lukáš Vlček a Martin Poprocký pri prekonávaní blatistého sifónu v Striebornom jazere. Foto: M. Poprocký



Peter Šatka, Ivanka Soláriková, Lukáš Vlček, Ivan Rusnák a Milan Poprocký pred jaskyňou, október 2022. Foto: P. Šatka

◄ *Druhé z dvoch axonometrických zobrazení jaskyne vytvorených Ladislavom Kováčom roku 1988 zobrazuje Bobačku ako viacúrovňovú horizontálnu jaskyňu s už na prvý pohľad viacerými perspektívnymi miestami na prienik – napr. do očí bijúce križovanie chodieb v okolí vodopádu a paleoprítok z Rútivého dómu. Oba axonometrické zobrazenia jaskyne sú tu publikované po prvýkrát.*

10 ROKOV HYDROLOGICKÝCH MERANÍ NA HORNOM TOKU SKALISTÉHO POTOKA

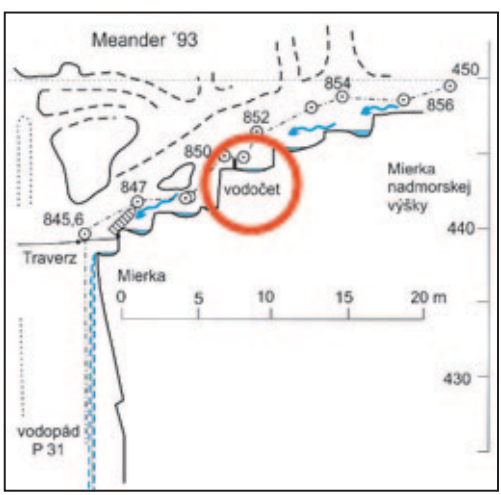
Zdenko Hochmuth

Dňa 2. 2. 2022 uplynulo práve 10 rokov od času, keď sme inštalovali elektronické záznamové zariadenie na meranie vodného stavu a prietoku v jaskyni Skalistý potok. Unikátne je umiestnenie na jeho hornom toku, v útrobách masívu Jasovskej planiny. Záznamy prinášajú pozoruhodné údaje o dynamike toku a jeho reakcii na meteorologickú či klimatologickú situáciu. Udržanie a pravidelný servis záznamového zariadenia v činnosti za celú dekádu bolo možné iba zásluhou pevného vedenia a priateľov. Teraz máme bohatý štatistický materiál na spracovanie, vyhodnotenie a úvahy napríklad aj v korelácii s meniacou sa klímou.

Jaskyňa Skalistý potok bola do r. 2021 najdlhšia v Slovenskom krase (8215 m). Okolnosti objavov a prieskumu boli priebežne publikované v Spravodaji. Jej mapu (atlas) aj so zmienkou o hydrologickom výskume sme publikovali (Hochmuth, 2013). Počas prieskumu nahor stúpajúcich častí (r. 1989 – 92) sme si všimli, že tok padajúci cez vodopády je trvalý, má istý režim, teda striedanie suchších období a povodní. Po prerazení otvoru do horných častí (r. 2007) sme získali pohodlný prístup k riečisku na hornom toku. Po fáze intenzívneho praktického speleologického prieskumu a mapovania nastal vhodný čas uvažovať o vede. Teda vízia bola vytvoriť tu stabilné pozorovacie miesto a podľa možností ho vybaviť záznamovým zariadením. Malo to poslúžiť (a poslúžilo) študentom i kolegom z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Sledovanie hydrologickej aktivity pri dolnom vchode, vtedy iba na základe expedičných meraní, sme publikovali dávnejšie (Hochmuth, 2001).

Vhodné miesto sme našli na úseku toku nad priepasťou P 31, kde tok tiekol v skalnom riečisku bez sedimentov, šírky cca 1 m, zarezaný v kompaktnej hornine. Tu pri bode 851 (pozri Atlas... 2013, list 26) sme vybudovali umelú hrádzu, profil, tzv. priepad. Ten umožňuje merať stav hladiny a výpočtom odvodiť prietok. Profily s priepadmi sú profesionálne budované na tokoch s nižším prietokom, napr. pri prameňoch. Aj s búdkou pre limnigraf, teda grafické záznamové zariadenie zapisujúce prietok na papier, ktoré sa používalo v minulosti.

Najčastejšie sa používa obdĺžnikový (Ponceletov) priepad. Jeho nevýhodou je, že má pri nižších prietokoch menšiu presnosť. Na



Umiestnenie hydrologického profilu



N. Lacko s polotovarom priepadu na traverze. Foto: Z.Hochmuth

menších tokoch a prameňoch sa preto používa trojuholníkový (Thompsonov). Kombináciou uvedených vzniká priepad, ktorý umožňuje merať širokú škálu prietokov. Práve taký sme chceli v jaskyni inštalovať. Inšpirovaní príspevkom Veselka v Spravodaji č. 2 z r. 1970, ale aj učebnicou Duba (1957).

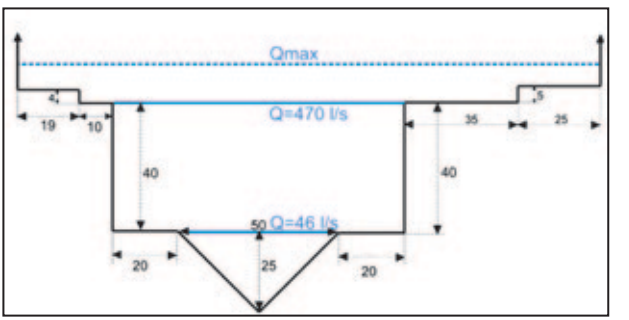


Z inštalácie deviačného žľabu. Foto: S. Čúzyová

Budovanie hydrologického profilu

Vlastné teleso profilu má byť z plechu (platne) hrúbky 5 mm. Vo firme TOMARK z Prešova sme ho kúpili a dali si provizórne vyrezať polotovar. Vážil viac ako 20 kg. Noro Lacko ho dňa 6. 3. 2011 vyniesol k jaskyni a potom cez traverz k plánovanému miestu.

Aby bolo dno pri inštalácii suché, pripravili sme si pozdĺžnym rozrezaním novodurovej rúry tzv. deviačný žľab, ktorým počas prác mal prúdiť celý tok, vtedy okolo 2 l/s. Ešte nebolo akumulátorové náradie, takže sme na miesto doniesli el. centrálu a flexibrúskou s diamantovým kotúčom vytvorili v dne drážku, do ktorej pasovalo prinesené oceľové teleso. Trocha sme ho upravovali, vodováhou zabezpečovali vodorovnosť hornej hrany. Do drážky sme napokon natlačili tzv. chemickú maltu (lepidlo) a vtlačili tam profil. Priamo na mieste J. Kovalik vyrezal trojuholník priepadu. Po hodine tvrdnutia sme tam pustili vodu – bokom nepresakovala ani kvapka, voda prúdila trojuholníkom a hneď sme mohli zmerať aj prietok, ktorý vtedy bol 1,34 l/s. Trojuholníkový profil sa napĺňa až pri 46 l/s, vtedy sme si mysleli, že to bude stačiť.



Náčrt a rozmery nášho kombinovaného priepadu. Podľa P. Kandričáka 2013



Dokončenie profilu zabetónovaním okrajov. Na obrázku študentka K. Kulčárová, A. Gessert a F. Chovanec. Foto: Z. Hochmuth



Upevnenie tlakovej sondy. Foto: Z. Hochmuth

Pri návštevách jaskyne sme však zistili, že stačiť to nebude, a bola potrebná druhá fáza. Vyrobili sme znova z oceľových platní bočné krídla obdĺžnikového priepadu, ktorý týmto dostal šírku 90 cm a zvyšok vybetónovali. Do výšky 40 cm, vyššie sú ešte 2 stupne, o ktorých sme si mysleli, že sa už nikdy nevyužijú.

Zavŕšenie značného úsilia pri budovaní solídneho diela malo byť korunované inštaláciou automatického elektronického záznamníka, ktorý dnes všeobecne nahrádza limnigrafy, hladinomeru či tzv. hĺbkovej sondy. Skúsenosti s tým sme nemali, i pri výučbe hydrológie v rámci geografie sa pracovalo najmä s hotovým štatistickým materiálom. Finančne si skupina ani univerzitné pracovisko nemohli takéto zariadenie (viac ako 1000 €) zakúpiť. Na Správe slovenských jaskýň sa ale už pracovalo s takýmito loggermi, boli inštalované v niektorých sprístupnených jaskyniach. Vedenie Správy slovenských jaskýň (Ing. Hlaváč a doc. Bella) súhlasili so zapožičaním jedného takéhoto prístroja – značky MARS. Takže 27. 1. 2012 sme absolvovali školenie používania prístroja u dr. D. Haviarovej a prístroj pripravili na inštaláciu.

Ako to funguje

Zariadenie má solídne teleso (sondu) z nehrdzavejúcej ocele, s priemerom 35 mm a dĺžkou 25 cm, ktoré je trvale umiestnené pod vodou. Otvory v dolnej časti komunikujú s meračom hydrostatického tlaku. Odoláva to povodniam i neseným drobnejším plaveninám. Musí byť zodpovedne umiestnené tak, aby aj pri demontáži (napr. kvôli servisu alebo poruche) sa dalo umiestniť presne na to isté miesto.

Hrubým káblom je sonda spojená s utesnenou škatuľkou so zástrčkou, tzv. vyčítacím zariadením, umiestneným na mieste, ktoré sa nezaplavuje. Sonda má vlastnú pamäť i zdroj napätia (batériu), ktorá vydrží aj niekoľko rokov. Software umožňuje nastaviť interval, kedy sa hodnota zaznamená, my sme sa rozhodli pre 30 min. Počas roka teda 17 520 záznamov. V istých intervaloch treba zariadenie kontrolovať a údaje sťahovať do počítača. Tie intervaly nemajú byť veľmi dlhé, aby ak dôjde k nejakej poruche, sa nestratilo priveľa pozorovaní. Aj pri profesionálnom prístupe je určitá chybovosť, my sme dosiahli takmer 100 % úspešnosť.

Doma sme nacvičovali schopnosť samostatnej práce z prístrojom i softwarom. Zmeny hĺbky sme simulovali vo vedre s vodou. Bolo treba pozháňať vhodný počítač, ktorý prežije transport v drsnej jaskyni, a pripraviť sa na rôzne nepredvídané technické problémy. 2. 2. 2012 sme počas väčšej výpravy, spojenej s potápaním, sondu inštalovali na držiaku s možnosťou demontáže. Verili sme, že bude fungovať. Od D. Haviarovej sme si požičali spojovací kábel k počítaču, ale na akcii 13. 3. 2012 sme neboli schopní dáta stiahnuť z dôvodu nekompatibility softwaru s operačným systémom počítača. Pôvodné riešenie využívalo totiž počítač Pda. Preto sme sondu zniesli domov a tu stiahli dáta v kancelárskych podmienkach. Do týždňa sme vyrobili kábel s príslušnými koncovkami a interface medzi zásuvkou RS 323 a USB. Najmenší vtedy dostupný notebook zn. Eee používame dodnes. Sondu sme znova do jaskyne zaniesli. Od tých čias azda s jedným krátkym prerušením zariadenie funguje. Samozrejmosťou je prístup cez tzv. „traverz“. Po jeho zlovoľnom zničení r. 2020 sme ho aj kvôli prístupu k profilu obnovili. Z jubilejného 10. hydrologického roku (1. 11. – 31. 10.) sme kompletné dáta stiahli 2. 11. 2022.

Priepad v Kladenskej chodbe

Jediný významný prítok v jaskyni je v Kladenskej chodbe, povyše sifónu 17.17, odkiaľ je možné sledovať hlavný tok iba potápačom. V marci 2015 sa nám podarilo získať od Správy slovenských jaskýň pokazenú sondu Mars 4, ktorú sme opravili. Inštalácia tejto sondy prebehla 1. 6. 2015 a po najbližšom sťahovaní údajov sme zistili, že sonda je plne funkčná. Dnes tu údaje nesledujeme, lebo sa zistilo, že vodný režim tu kopíruje režim hlavného toku.

Sonda MARS v spodnom vchode

Dňa 29. 11. 2015 sme nainštalovali tlakovú sondu MARS aj v spodnom vchode jaskyne Skalistý potok. Tu sú rozsiahle jazerá a sifóny a prietok sa nedá dobre merať. Preto táto sonda nám podáva informácie o výške hladiny jazerného úseku jaskyne. Pomocou nej môžeme zistiť súvislosti na prietokoch v horných častiach jaskyne. Údaje z nej nám poskytujú informácie vhodné pre bezpečnosť potápania v spodnej vetve jaskyne.



Inštalácia loggeru MARS dňa 2. 2. 2012.
Foto: Z. Hochmuth



Študent P. Kandričák pri sťahovaní údajov.
Foto: Z. Hochmuth

Výsledky hydrologických meraní

Pospájaním údajov z jednotlivých meraní nám vznikla tzv. **čiara vodných stavov**. Software prístroja MARS 4i umožňuje stiahnuť dáta v textovej podobe (ako čísla) a tie štatisticky spracovať napr. v editore Excel do formy grafu. Tieto operácie zvládol aj autor príspevku. Členenie je po hydrologických rokoch. Hydrologický rok totiž nie je totožný s kalendárnym, začína sa 1. 11. predchádzajúceho roku a končí sa 31. 10. nasledujúceho. Je to konvencia, dohoda vzhľadom na skutočnosť, že na jeseň sú spravidla v našich klimatických podmienkach stavy najnižšie.

Pri hodnotení je možné všímať si **maximá**, (tie často ohrozujú jaskyniarov), aj častosť a priebeh tzv. povodní, ako rýchlo voda stúpa. Píše o tom Kandričák (2014). Za uvedených 10 rokov vidíme z grafov na str. 28, že ich výskyt je nepravidelný a ťažko predvídateľný. Asi polovica takýchto udalostí (podobne je to v Domici) je na konci zimy (január – marec), keď ich spôsobujú dažde a vody stekajúce po zamrznutom povrchu. Niekoľko povodní bolo aj v lete v súvislosti s búrkovými lejakmi a objavujú sa tiež na konci jesene. Najvyššie hodnoty, 76,5 cm, boli 11. 6. r. 2013 a tiež 10. 2. 2016, keď bol stav ešte vyšší, 77,6 cm. Pokojnejšie obdobie, bez povodní, je od polovice leta a v jeseni, keď sú najvhodnejšie podmienky na prieskum i potápanie. Dáta umožňujú zistiť aj pravdepodobnosť prekročenia vodných stavov a iné, pre hydrológov zaujímavé parametre toku. Čo sa týka minimálnych stavov, hodnoty menej ako 4,5 cm sa vyskytujú bežne, najnižšie boli 3,9 cm na jeseň r. 2019.

Prietok. Merania vodného stavu v profile, ako bolo spomenuté vyššie, umožňujú určiť aj prietok (tu v litroch za sekundu, l/s, $l.s^{-1}$). Toto však nie je úplne jednoduché, nejde o lineárnu závislosť, ale vyjadrenú vzorcom:

$$Q = \frac{8}{15}\,\mu h^2\sqrt{2gh} = 2{,}36\,\mu h^2\sqrt{h}$$

pričom Q je prietok, h výška hladiny, μ (mí) je zvláštny, v laboratóriu nameraný súčiniteľ.

Pokusmi sa zistilo, že $\mu = 0{,}62$, takže

$$Q = 1{,}46\,h^{\frac{3}{2}}$$

Aby to bolo ešte komplikovanejšie: ak je vodný stav nad 25 cm, prietok sa počíta ináč, podľa rovnice pre Ponceletov priepad

$$Q = \frac{2}{3}\,\mu b\,\sqrt{2g}\left[(h+k)^{\frac{3}{2}} - k^{\frac{3}{2}}\right]$$

alebo jednoduchšie

$$Q = \frac{2}{3}\,\mu bh\sqrt{2gh}$$

a pripočíta sa k dátam z plného Thompsonovho priepadu (46 l/s).

Toto už bol priestor pre študenta vysokej školy. Ako prvý sa s tým popasoval Peter Kandričák, ktorý pomáhal aj pri budovaní profilu a údaje si sám stiahol. V editore Excel spočítal prietoky za rok 2013, na tú tému aj vypracoval diplomovú prácu a publikoval čiastočné výsledky (Hochmuth, Kandričák, 2013; Kandričák, 2013, 14). Ďalší študent, Roman Dobrovič, spracoval prietoky za roky 2014 – 16 a zaoberal sa aj celkovým hodnotením vodnatosti, priemerných prietokov, závislosti od zrážok. Inštaloval vlastný zrážkomer pri hornom vchode. Pri hodnotení 10-ročného radu som už pomoc z univerzity nemal, tam to v období pandémie, home office, projektov a carrent contens nikoho nezaujalo.

Pomohla nezištne Dáša zo SSJ, ktorá bola i na počiatku nášho projektu, radami aj vytvorením šablóny. A tak som si čosi zopakoval zo štatistiky a rad prietokov za 10 rokov aj s pomocou rodinných príslušníkov som vytvoril.

Takže sa môžeme pokúsiť hodnotiť prietoky a čo sa z čiary prietokov dá zistiť. Podobne ako pri vodných stavoch sa dá vyhotoviť čiara prietokov podľa jednotlivých hydrologických rokov. Avšak je menej čitateľná a na účely Spravodaja je prehľadnejšia vyššie spomínaná čiara (graf, grafy) vodných stavov.

Extrémne prietoky. Vyskytli sa pri maximách vodných stavov, 11. 6. r. 2013 o 0.30 tieklo profilom 552,4 l/s, 10. 2. 2016 o 19.00 až 566,9 l/s. Vyššie prietoky pri povodňových vlnách boli tiež 14. 10. 2020, a to 461 l/s, a 18. 5. 2021, 266 l/s. V mimoriadne suchom roku 2019 bol najvyšší prietok iba 14,48 l/s a 2. 4. 2022, 39,5 l/s. Minimálne hodnoty prietoku boli menej ako 0,5 l/s na jeseň r. 2019.

Zaujímavé je tiež zistenie **priemerného ročného prietoku**. Tento už totiž koreluje s klimatickými dátami, a tu vidíme veľké rozdiely medzi rokmi (pozri tabuľka). Už druhý rok pozorovaní (2013), pretože rok 2012 bol neúplný, nám vyšla hodnota 20,6 l/s. Ale už nasledujúci rok, 2014, to bolo 11,89 a v r. 2015 iba 7,86 l/s. Najnižší priemerný prietok bol v r. 2019, a to iba 2,52 l/s. Celkový priemer 10,93.

Záver

Desaťročný rad meraní považujeme svojím spôsobom za unikátny. Z uvedeného materiálu by sa dal vytvoriť aj graf vodnatosti počas jednotlivých mesiacov a tiež vyhotoviť kumulatívna krivka, čiara prekročenia. Porovnať s klimatickými charakteristikami a prietokmi v Kladenskej chodbe, vyvieračkou a hladinou podzemnej vody na nive. Ale to je už téma skôr na vedecký príspevok, ktorý pripravujeme do Slovenského krasu. Výsledky meraní poskytneme na uloženie v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva. Závažná otázka je však udržovanie zariadenia v chode i v nasledujúcich rokoch. Nie je to jednoduché, keď naša alma mater sa uberá inými cestami. Privítame serióznych záujemcov o prácu na pokračovaní nášho diela.

Poďakovanie. Vybudovanie profilu a osadenie prístroja predstavovalo síce základnú, ale nie konečnú etapu nášho „projektu“. Bolo treba aspoň raz za pol roka dáta premiestniť do počítača, pozrieť, aký je stav batérie, vymeniť, prípadne ináč servisovať. Zvyčajne sa to dalo spojiť s aktivitami prieskumu a potápania, ale stále niekto musel bdieť nad tým, aby sa merania neprerušili. Preto ďakujem členom skupiny, budovateľom profilu, menovite: J. Kovalikovi, J. Miklošovi, S. a N. Lackovcom, Ferovi Chovancovi, A. Gessert a J. Petrvalskému, českým potápačom pod vedením D. Hutňana, s ktorými sme konzultovali získané výsledky. A napokon študentom, ktorí pomohli, ale tiež získali zážitky z atraktívneho prostredia: P. Kandričákovi, R. Dobrovičovi, Z. Ondrejovi, K. Kulčárovej. Veľká vďaka patrí D. Haviarovej a vedeniu Správy slovenských jaskýň za pochopenie a pomoc.

Tabuľka hydrologických údajov

Rok	priemer [l/s]	max stav [cm]	Q max [l/s]	dátum, čas
2012	2,56	13,5	9,78	21. 4., 8.30
2013	20,6	76,5	552,4	11. 6., 0.30
2014	11,89	40,6	148,7	21. 1., 3.00
2015	7,86	48,5	236,3	31. 1., 9.30
2016	12,54	77,6	566,9	10. 2., 19.00
2017	10,13	51,5	273	7. 11., 06.30
2018	11,51	34,7	96	13. 3., 08.00
2019	2,52	15,8	14,48	1. 6., 13.30
2020	15,23	64,5	461	14. 10., 8.30
2021	13,55	50,9	266	18. 5., 10.00
2022	3,56	23,6	39,5	2. 4., 7.00
priemer	10,93			

Literatúra

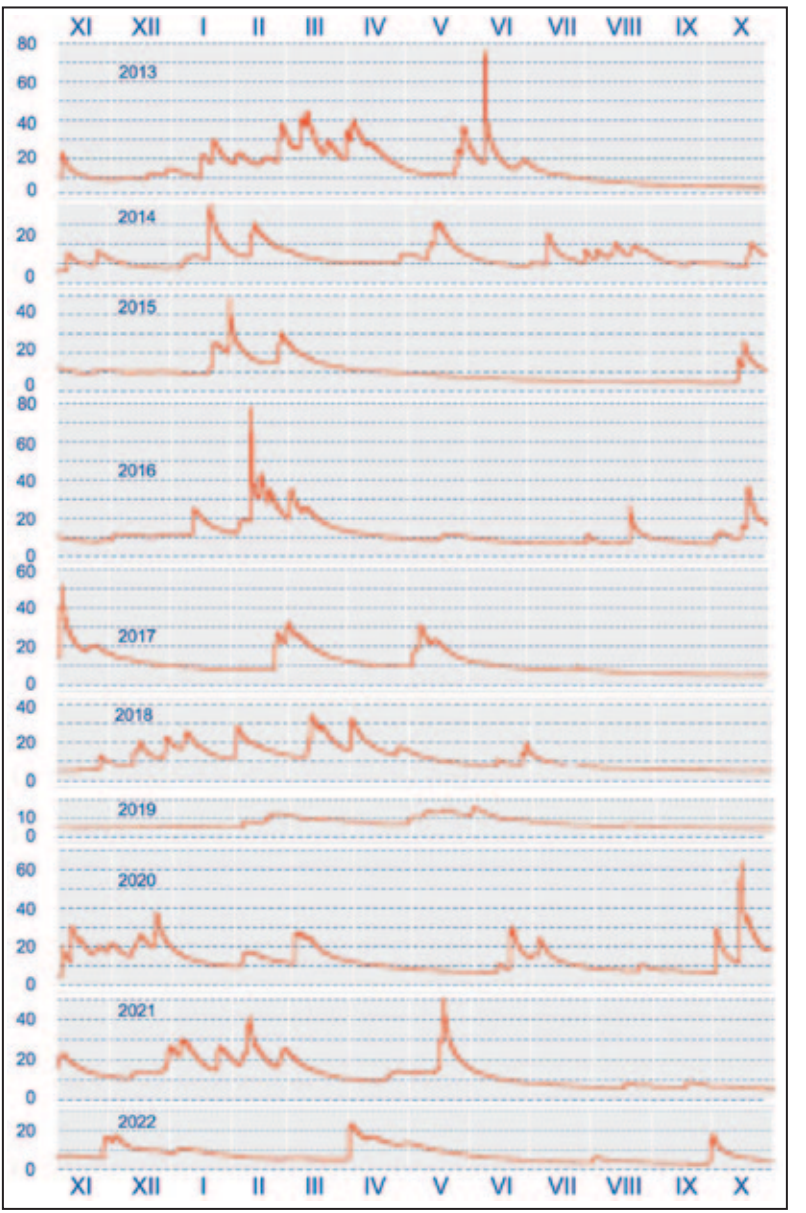
Dobrovič, R. 2016: Monitoring vybraných fyzicko-geografických prvkov jaskyne Skalistý potok v Slovenskom krase. Diplomová práca, Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice, 116 str.

Dub, O. 1957: Hydrológia, hydrografia, hydrometria. SVTL, Bratislava, 526 s.

Hochmuth, Z. 2001: Príspevok k poznaniu vodného režimu prameňa Skalistý potok. Spravodaj SSS, 32, 4, 35–7.

Hochmuth, Z. 2013: Atlas jaskyne Skalistý potok. Slovenská speleologická spoločnosť, Liptovský Mikuláš, 80 s.

Hochmuth, Z., Kandričák, P. 2013: Predbežné výsledky z monitorovania vodného režimu v jaskyni Skalistý potok (Jasovská planina, Slovenský kras), Aragonit, 18, 1, 55.
Kandričák, P. 2011: Vodný režim krasových prameňov východnej časti Slovenského krasu. Bakalárska práca, Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice, 70 str.
Kandričák, P. 2014: Vodný režim toku v jaskyni Skalistý potok vo vzťahu ku klimatickým pomerom a ostatným prvkom FG komplexu Jasovskej planiny. Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice, 97 s.
Kandričák, P. 2014: Povodňové riziko v jaskyni Skalistý potok. Spravodaj SSS, 45, 4, 28–30.
Veselko, M. 1970: Merania prietoku vody. Spravodaj SSS, 1, 2, 13–19.



Vodné stavy v jednotlivých hydrologických rokoch na profile P 31 v jaskyni Skalistý potok

PRÍBEH OBČASNEJ VYVIERAČKY POD STARÝM HRADOM V JÁNSKEJ DOLINE POKRAČUJE

Peter Holúbek

Tohtoročný suchý rok robí kdekomu starosti, nám jaskyniarom však mimoriadny pokles vodných hladín ušetril námahu pri objavovaní. Ako k tomu došlo? Pri návšteve Občasnej vyvieračky v Čiernej dolinke s Marekom Novotňákom sme dňa 9. 7. 2022 zistili, že vodná hladina sa nachádza na minime. Začali sme sa zamýšľať nad touto situáciou a plánovali sme tu uskutočniť ďalšiu čerpaciu akciu na zníženie hladiny vody v sifóne.

Prvé znižovanie hladiny vyvieračky v ústí Čiernej dolinky sme uskutočnili v dvoch etapách ešte vo februári a marci 2010, a to v zložení J. Šmoll, M. Kováčik, P. Pokrievka ml., M. Lejava, R. Ferjanc a P. Holúbek. S čerpadlom na čistú vodu sme dosiahli pokles hladiny o 50 centimetrov pri výdatnosti čerpania 40 litrov za minútu. Sľubný postup však prerušila porucha plavákového spínača. Na ďalšom pokuse v septembri 2019 sa zúčastnili M. Lomnický, M. Vrbičan, P. Pokrievka, J. Vajs, M. Kováčik, J. Nereča, P. Pokrievka st. a P. Holúbek. Nebola síce minimálna hladina, ale mysleli sme si, že dvojica silných kalových čerpadiel, ktorá pri zapojení do série vytláčala až 200 litrov vody za minútu, zníži hladinu sifónu. Počas 18 hodín nepretržitého čerpania hladina klesla asi o meter a nedostali sme sa ani na minimálnu úroveň vody v suchom období. Táto skúsenosť bola cenná v tom, že čerpať je zbytočné, keď nie je v podzemí najnižší stav.

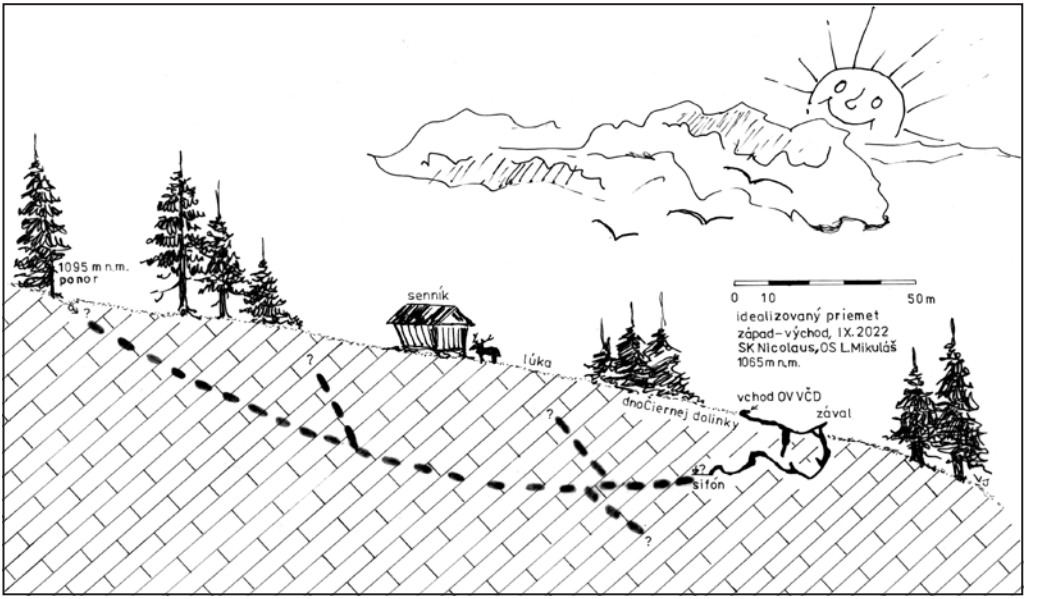
Dňa 26. mája 2022 v občasnej vyvieračke nacvičovala Horská záchranná služba spolu s poľskými kolegami pod vedením Petra Nemca prekonanie vodnej prekážky, ktoré nemalo ambície prekonať sifón. Použité boli 2 centrály a 6 čerpadiel, za 4 hodiny hladina klesla o 45 centimetrov. Podobne ako v predchádzajúcom pokuse sa nečerpalo pri minimálnej hladine vody v sifóne.

Cez letné prázdniny sa málokedy podarí uskutočniť rozsiahlejšiu akciu, a tak zrazu prišiel koniec augusta. Pred odchodom na výpravu do Macedónska som zistil, že som stratil všetky okuliare a do zahraničia si už nemám aké zobrať. Vedel som však, že na strome pri Občasnej vyvieračke v Čiernej dolinke visia od júla náhradné, ktoré som tu zabudol. A tak 25. augusta som si po ne odskočil. S rutinou som išiel pozrieť hladinu sifónu. S údivom som zistil, že na dovtedy minimálnom stave voda nebola. Hladina klesla o neuveriteľný meter, pričom sa odkryla chodba v dĺžke 10 metrov. Dno Čiernej dolinky bolo úplne suché, netiekol tu žiadny tok. Nasledujúci deň sme so Silvestrom Votoupalom do jej podzemia zašli opäť. Hladina klesla o ďalších 20 centimetrov a suchá chodba sa predĺžila ešte asi o meter.



Výver vody z Občasnej vyvieračky v Čiernej dolinke 6. mája 2005. Foto: P. Holúbek

Týždeň v Macedónsku v plnom nasadení ubehol rýchlo a pri telefonáte zo Skopje s Petrom Medzihradským sme zistili, že na rozdiel od tunajšej Jakupice u nás ešte stále nepršalo. S Mirom Kudlom sme teda rovno z Macedónska išli do Čiernej dolinky. Dňa 4. septembra



sme zistili, že vo vyvieračke sa dá prejsť po suchu o ďalších 6 metrov dopredu a hladina klesla ešte asi o meter. Takto ďaleko sme sa nedostali ani po dvojdňovom čerpaní v marci 2010!

Aj napriek únave z cesty a po prebdenej noci v aute sme 5. septembra zorganizovali pracovnú akciu v zostave Zdenko Jurík so synom Šimonom, Tomáš Kačmarčík, Miro Kudla, Mišo Vrbičan s dcérou Sisou a Peter Holúbek. Najviac v strese bol Mišo, ktorý cez noc musel zabezpečiť potrebný materiál a ráno ešte kupoval saciu hadicu. Natiahli sme v podzemí elektrické káble a s upraveným čerpadlom z domácej vodárničky sme začali znižovať vodnú hladinu vo vyvieračke. Vyšli sme von merať výdatnosť vytekajúcej vody, no ani vedro nenatieklo a prúd sa zastavil. Čo sa stalo? Aká je porucha?



J. Dzúr pri kopaní v Občasnej vyvieračke v Čiernej dolinke. Foto: P. Holúbek



Čerpanie vody vo vyvieračke dňa 5. 9. 2022. Foto: Z. Jurík

Odpoveď prišla hneď po návšteve čelby: sifón sme vyčerpali, bolo v ňom odhadom iba asi 300 litrov vody. Na jeho dne sa odkryl otvor stúpajúci do neznáma. Po krátkom pôsobení Tomáša na dne sifónu a odstránení väčšej skaly sme prešli do nových priestorov. Chodba s priemerom asi meter sa vetví, na jej dne sa nachádza žulový piesok; dĺžka zameraných priestorov dosiahla 29 metrov. V zavalenej chodbe začali pôsobiť Mišo s Tomášom. Cez sintrové platne sa podarilo tenkému Tomášovi dostať ďalej.

Objavil 3 – 4 metre vysoký meander, ktorý je síce neprielezný, ale členitou rúrou v jeho strope sa tenký jaskyniar bez problémov preplazil do väčšej, 5-metrovej klesajúcej studne. Ďalej sa Tomáš nedostal, pretože sme už za tmy akciu ukončili. Zanechali sme tu všetko potrebné na pokračovanie nasledujúci deň.

Do vyvieračky idú 6. septembra so mnou Zdenko Jurík, Mišo Vrbičan, Tomáš Kačmarčík, Miro Kováčik, Ivana Smolková a Martin Regeš. Mrzí ma, že Paľo Herich, majiteľ rýchlomerajúceho dista, má prednášku na konferencii v múzeu, a tak sa nemôže aj on zúčastniť očakávaného objavovania a nevyhnutnej dokumentácie. Mali sme totiž nádej, že sa objavia rozsiahle priestory, ktoré nebudeme schopní zdokumentovať.

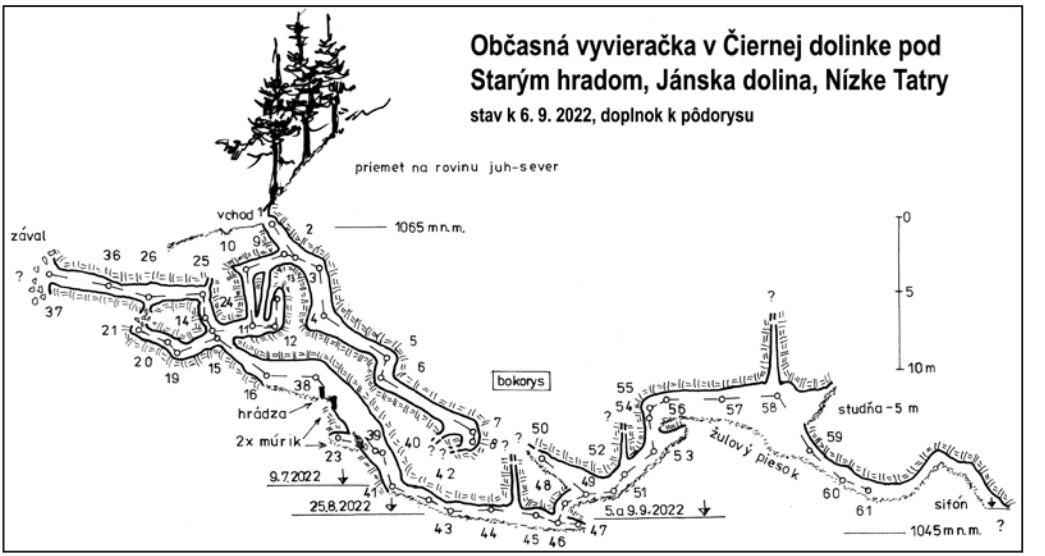
Hoci už pár hodín mierne prší, vody je stále minimum. Čerpadlom jej vytiahneme iba asi 150 litrov, naplníme hasičské hadice typu B, na povrch sa nič nedostane. Mierny problém je v tom, že spätná klapka úplne netesní, a tak z hadíc do sifónu voda pomaly priteká naspäť. Tomáš s Mišom idú hneď na čelbu, Zdenko s lavínovým vyhľadávačom prepnutým na vysielanie prekonáva tiež dno sifónu a ide do odbočky smerujúcej do známych častí. Miro a ja s druhým vyhľadávačom v známych častiach meriame vzdialenosť k Zdenovi. Kričaním sa nedohodneme, počuť iba klopkanie. Vzdialenosť medzi nami (m. b. 8 a m. b. 50) je podľa mapy iba 5 metrov, no z prístrojov odčítame až 9 metrov. Spojenie je teda zložitejšie, ako sme si predstavovali, možno sediment alebo iba voda bráni v komunikácii hlasom. Z hľadiska ďalšieho prieskumu je prepojenie medzi týmito bodmi strategické, dosiahli by sa nové priestory aj bez prekonania najnižšieho miesta. Ivana s Martinom a neskoršie aj s M. Kováčikom sú v zálohe pri centrále a čerpadle. Tomáš s Mišom prenikajú do nových priestorov a ja so Zdenkom meriame novoobjavené časti. Čas nás súri, a tak sa nepodarí rozbiť kameň, aby sa pohodlne prešlo s meraním k novoobjavenému koncovému sifónu. Ten je zaujímavý – medzi stropom a hladinou je medzera asi 2 cm a zdá sa, že nebude rozsiahly. No na jeho prekonávanie nám došli sily, energia aj materiál. Asi 20 metrov nových chodieb ostalo nezameraných.

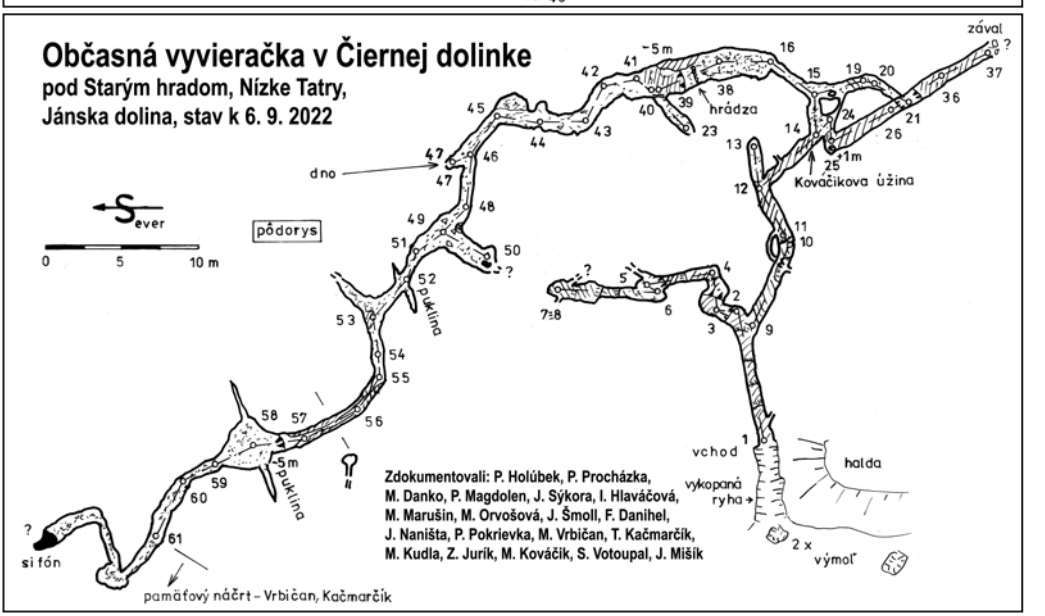
V noci z 9. na 10. septembra poriadne leje a zdá sa, že vyschnutie Občasnej vyvieračky v Čiernej dolinke je minulosťou. V sobotu 10. septembra zostupuje zo Štefánikovej chaty pod Ďumbierom David Havlíček s rodinou a požiada ma o odvoz, aby sa nemuseli trápiť po asfalte Jánskej doliny. Po stretnutí okolo 11.30 mu navrhujem návštevu Čiernej dolinky. Našťastie súhlasí a zisťujeme, že v občasnej vyvieračke je voda na takej úrovni, že ešte by sa dalo prejsť do nových častí. V Čiernej dolinke v tú chvíľu tečie tok s výdatnosťou asi 5 litrov za sekundu a ponára sa asi 250 metrov nad vchodom do Občasnej vyvieračky. V hmlistom a daždivom počasí sa stáva malý zázrak. David chce z nostalgie vidieť vchod do Starého hradu, kde pôsobil ešte s Petrom Hipmanom, keď sa zrazu otvorí v zamračenej oblohe diera. Slnko začne svietiť priamo na bralá s otvorom do podzemia, kde sa písali dejiny československej speleológie.

Po akcii v Komorníckej doline 11. septembra s Jakubom Mišíkom okolo 15. hodiny ideme opäť skontrolovať hladinu Občasnej vyvieračky v Čiernej dolinke. Stretneme Maroša Jagerčíka s Ondríkom Ratkovským, ktorí končia akciu na Krakovej holi. Podľa ich informácie je Čierna dolinka opäť úplne suchá. Hladina sifónu na dne Občasnej vyvieračky stúpla iba o meter a je ešte asi meter pod dlhodobým minimom.

Dĺžka jaskyne Občasná vyvieračka v Čiernej dolinke po objavoch stúpla zo 111 metrov na 171 metrov. Posunulo sa poznanie podzemných priestorov a potvrdila sa existencia suchých častí podľa prútikovania P. Pokrievku st., ktorý pred rokmi lokalitu navštívil a presne vytýčil smer nami preskúmaných priestorov. Takže skepticizmus k tejto metóde hľadania podzemných priestorov nemusí byť vždy namieste.

V dlhodobo zatopených priestoroch sa vyskytujú aj 10 centimetrov hrubé sintrové platne, čiže v minulosti sa tieto chodby nemohli nachádzať trvalo pod vodnou hladinou. Terajšia hydrologická situácia je teda dôsledok zmien, ktoré sa tu stali. Možno to súvisí s množstvom žulového piesku, ktorý sa v podzemí nachádza a bráni vode odtekať smerom do masívu. Novými objavmi sa bohužiaľ nepodarilo dôjsť na nami očakávanú križovatku, kde sa delí voda smerujúca z ponoru v Čiernej dolinke do masívu a do prepadového kanála, ktorý predstavujú dnešné chodby Občasnej vyvieračky v Čiernej dolinke. Takže problém, kde vytekajú vody ponárajúce sa v Čiernej dolinke, je stále otvorený. Ešte v máji roku 2011 počas veľkých vodných





stavov sme s J. Dzúrom a D. Haviarovou do ponoru v Čiernej dolinke vyliali bakteriofágy, ktoré sa počas 16 dní pozorovania vo vývere Hlbokô neukázali. Stále si však myslíme, že s veľkou pravdepodobnosťou vytekajú tam. Riešenie problému je v opakovaní farbiaceho pokusu alebo vo vyčerpaní nového koncového sifónu. Také sucho, aké bolo tohto roku, asi už len tak skoro nebude. Možno však v Čiernej dolinke zabetónovať prepad a vodu z nej odviesť hadicou do toku Bystrej. Pomoc prisľúbil Zdenko Hochmuth. Petr Hipman, ktorý mal rád technické riešenia, by sa tomu určite potešil. Nádej sa poodhalenie tohto vodného toku sa črtá aj na dne v Samovej diere. Táto klesajúca lokalita sa totiž nachádza práve medzi vývermi Hlbokô a Občasnou vyvieračkou v Čiernej dolinke...

Literatúra

HOLÚBEK, P. 2015. Príbeh kratšej jaskyne s dlhším kopaním. Spravodaj SSS, 46, 3, 47–49.

JAGERČÍK, M. – HOLÚBEK, P. 2011. Hydrologické a vzduchové pokusy na Krakovej holi a v Jánskej doline. Spravodaj SSS, 42, 3, 26–29.

SIFÓN SAHARA V PROSIECKEJ JASKYNI

Juraj Szunyog

Čo predchádzalo objavu Sifónu Sahara

Aby bola zachovaná kontinuita s predchádzajúcim článkom z roku 2017, začnem pekne poporiadku.

Pieskom zanesený Hučiaci sifón (vlastne len polosifón, lebo pod stropom cez medzeru hučal prievan) na konci hlavného 3. poschodia sa nám podarilo prekopať po 4 akciách dňa 6. 1. 2018. Za ním nasledoval zatiaľ náš najväčší objav v Prosieckej jaskyni – pokračovanie hlavného ťahu jaskyne s dĺžkou 336 m po Aragonitové jazero. Spolu s odbočkami sme objavili zhruba 500 m chodieb. Aragonitové jazero prekonala najskôr lodička diaľkovo ovládaná Michalom Paschom a s kamerou GoPro potvrdila pokračovanie hlavného ťahu. Dňa 26. 1. 2019 sme po kolenách prekonali jazero (nad hladinou bolo len 25 cm vzduchu) v trojici Michal Pasch, Slávka Szunyogová a Juraj Szunyog. Objavili sme Druhé aragonitové jazero a hlavnou chodbou sme postúpili 153 m ďalej. Na konci horizontálnej chodby sme našli zrazu pevnú stenu. Vedeli sme, že pokračovanie musí byť pod rovným pieskovým dnom. Dobre kopateľný koniec, no cesta od vchodu O-3 sem trvala tri a pol hodiny + kúpanie v Aragonitovom jazere.

V tomto čase sme však už v plnom nasadení pracovali na vykopaní nového vchodu, ktorý triafa priamo na začiatok hlavnej chodby 3. poschodia. Kopaniu nového vchodu sme venovali všetko úsilie a čo najmenej sa rozptyľovali inými lokalitami. Práce na povrchu sme začali 25. 3. 2016, no do konca roka sme vlastne len hľadali vhodné miesto na budúcu štôlňu. V roku 2017 sme sa zahĺbili šikmo pod uhlom 35° do vzdialenosti 5 m a zdá sa, že to je aj náš limit v kopaní v pevnom masíve na jeden rok pomocou akumulátorovej vŕtačky a 12 mm vrtákov. Okrem mňa vŕtal so svojou vŕtačkou aj Ľuboš Halička. Kopali sme síce na rozhraní dvoch vrstiev (dolomit-vápenec), na ktorých sa v jaskyni vytvorila priečna chodba s Čajovými jazerami, no toto rozhranie bolo vyplnené len 1 mm hrubou vrstvičkou blata, prípadne sintra a vôbec nám neuľahčilo kopanie. Pravú dolomitickú stranu sme ponechali ako kompaktnú hladkú stenu a odoberali sme z ľavej vrstvy.

Popri kopaní nového vchodu sme pôsobili v jaskyni už len v zimnom období, keď bol prechod prvým a druhým poschodím znesiteľnejší vďaka suchšiemu obdobiu a aj bezpečnejší so zreteľom na zatápanie na jar a v lete. Navyše sa v roku 2017 zapchal odtok vody v Žltej chodbe v druhom poschodí a sifónovú časť sme museli pri vstupe čerpať hadicou samospádom a vedrom asi pol hodinu.

Rok 2018 bol v práci na novom vchode najnáročnejší. Na jednej strane to bola voda, ktorá nám natiekla do štôlne po lejakoch a museli sme ju na začiatku akcie vedrami odoberať; maximum bolo 72 vedier vody. Druhým nepríjemným faktorom bol ťažko dýchateľný vzduch, keďže v letných mesiacoch nám štôlňu nevetralo. A nakoniec to boli opatrenia na zní-



Vrchná časť Dračej chodby. Foto: J. Szunyog

ženie hlučnosti na pracovisku po napomenutí riaditeľom TANAP-u – zakladanie matracov pri čelbe a vo vchode, čo nás tiež zdržiavalo v práci.

Situácia sa zlepšila v roku 2019, keď nám od 11. metra začala voda presakovať do podzemia. S vŕtaním nám pomohol na dvoch akciách aj Peťo Holúbek so svojou partiou. V lete nás na štyroch kopáčskych akciách podporil aj otec Juraj Szunyog st. (78-ročný), ktorý bol s nami aj pri prerážke na 15. metri 27. júla 2019. Do jaskyne sme sa dostali na dobrom mieste nad Južným čajovým jazerom hneď v ten istý deň a ukázali sme otcovi Plšie jazero.

Potom sme Druhý vchod napojený na povrchový ťah prepojili s meraním v jaskyni. Pôdorysná chyba vyšla 4,7 m a výšková 3,7 m. V podstate to bola priaznivá chyba: o ňu sme kopali menej oproti plánu. Na prekopanie 15 metrov bolo potrebných 114 akcií a 2069 12 mm vrtov.

Po vykopaní nového horného vchodu, ktorý sa prievanovo správa tiež ako spodný vchod, sme hneď pokračovali v aktivitách v jaskyni. Najskôr sme mapovali blízko nového vchodu v paralelných chodbách k Chodbe ku koreňom, potom sme sa venovali rozširovaniu úžin na hlavnom ťahu. Na jar 2020 sme nový vchod zabezpečili uzáverom a až potom sme sa mohli plne zamerať na koniec hlavného ťahu jaskyne.

Vodnú prekážku Aragonitového jazera, ktoré vytváralo polosifón, sa nám podarilo skrotiť po zvýšení jeho stropu na 19 akciách (184 vrtov) od 5. 1. 2020 do 24. 4. 2021, a tak sa dá prísť hlavným ťahom dlhým 1050 m k Sifónu Sahara pomerne pohodlne zhruba za hodinku.

Kopanie Sifónu Sahara

Prvý sa do kopania Sifónu Sahara pustil Michal Pasch 22. 2. 2020, keď som so Slávkou domeriaval priestory za Aragonitovým jazerom; ako sme k nemu prišli s mapovaním, spoločne sme vynášali nakopaný piesok vo vedrách a ukladali ho v širšej časti chodby. Kopali sme najprv v priamom smere pred kolmou záverečnou stenou a zahĺbili sme sa o 3 m nižšie až po skalné dno. Keďže sme nič nenašli, kopali sme vpravo – ani tu nič. Tak ostala posledná možnosť – kopať vľavo. Tu sa v skalnej stene objavilo pieskom vyplnené pokračovanie. Ukázalo sa, že dlhá horizontálna chodba s priemerom zhruba 2 m skočila zrazu o 3,5 m nižšie a keďže pokračovala horizontálne ďalej, bola kompletne zanesená jemným kremičitým pieskom s malými vrstvami hliny, čím vznikol nepriedušný Sifón Sahara.

Na pravidelné „kýbľovacie“ akcie do Sifónu Sahara nám prišli pomôcť zo Speleoclubu Chočské vrchy Ľuboš Halička, František Hanes, Lenka Hanesová, Jana Sabolová, Juraj Baláž, Štefan Sališ, Alexander Jurík, Jozef Kardoš a Martin Szunyog. Pekný come back tu zažili naše dievčatá Ivka Demianová a Mirka Devečková, ktoré boli zároveň inšpiráciou pre krátky film o Sifóne Sahara, ktorý spracovala Slávka a ktorý získal ocenenie za najzaujímavejšiu domácu prednášku na Speleomítingu 2022. Výrazne pomohli aj kamaráti z ostatných jaskyniarskych klubov: Červené vrchy, Nicolaus, Ružomberok, Šariš, Drienka, Strážovské vrchy, Bratislava. Z nejaskyniarov pomohli: Aleš Toman, Tomáš Ševčík, Michaela Trnkócyová, Nina Demianová, Ľuba Donovalová, Ivan Trnovský, Ján Glut, Miroslav Vierik a Tomáš Vierik. Najstarším kopáčom v Sifóne Sahara bol 80-ročný Juraj Szunyog st.

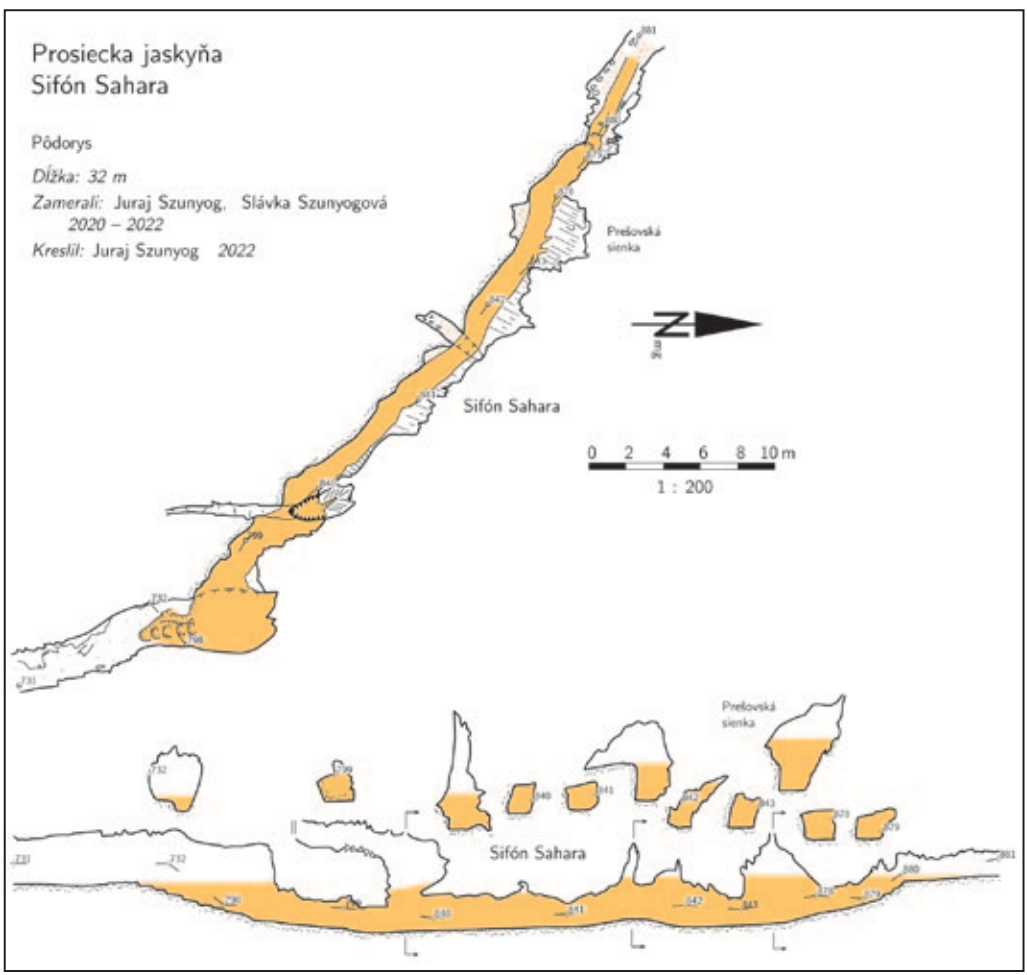
Už keď bolo nosenie vedier až na vzdialenosť 50 m neúnosné, prišiel som s nápadom



V lete 2021 nám v Sifóne Sahara pomohol aj 80-ročný Juraj Szunyog st. Foto: J. Szunyog

doniesť do jaskyne fúrik. Dňa 14. 11. 2020 sme so Slávkou doniesli rozložený fúrik k Sifónu Sahara, zmontovali ho a hneď ho aj zabehali. Pre úpravu fúrikovacej trasy bolo treba rozbiť niekoľko veľkých balvanov na trase a rozšíriť jednu úžinu (celkovo 17 vrtov). Aj tak zostala trasa s kopčekmi ako na vlnovke, do ktorých sa bolo potrebné s fúrikom poriadne rozbehnúť. Takže až na vzdialenosť 80 m to bola dobrá zaberačka na kondičku a za akciu sa podarilo vytlačiť najviac 53 fúrikov. Dnes ani fúriky nič nevydržia, a tak bolo po polroku potrebné vymeniť na fúriku koleso. Hoci má sifón priemer zhruba 2 m, kopali sme v ňom priestor pod stropom na výšku cca 1,5 m a šírku 1 m od pravej steny. Strop sa držal asi 1 m pod čiarou zanesenia. Po 9 metroch sme naďabili na voľnú dutinu v strope, no pokračovanie v priamom smere sme stratili, preto sme sa zahĺbili o 1 m nadol. Neskôr sme však našli pokračovanie chodby v priamom smere mierne vľavo. Ďalšie menšie dutiny v strope boli na 20. a 22. metri, no bez prievanu, a tak sa nám stávalo hlavne v začiatočnom úseku sifónu, že sme si ku koncu práce vydýchali vzduch.

Až po 23. meter sme transportovali piesok cez samotný sifón vo vedrách. To už bolo priďaleko, a tak sme prišli na to, že si prácu môžeme uľahčiť vozením piesku v 30 l kanistri na podvozku z kočíka, ktorý sme nazvali Prosiekverance. Na pár miestach sme museli rozšíriť štôlňu na šírku kočíka, a potom išlo transportovanie ľahko. Najťažšie bolo kanister vysýpať, presypať piesok do vedier a vynosiť ho 2,5 výškových metrov k fúriku.



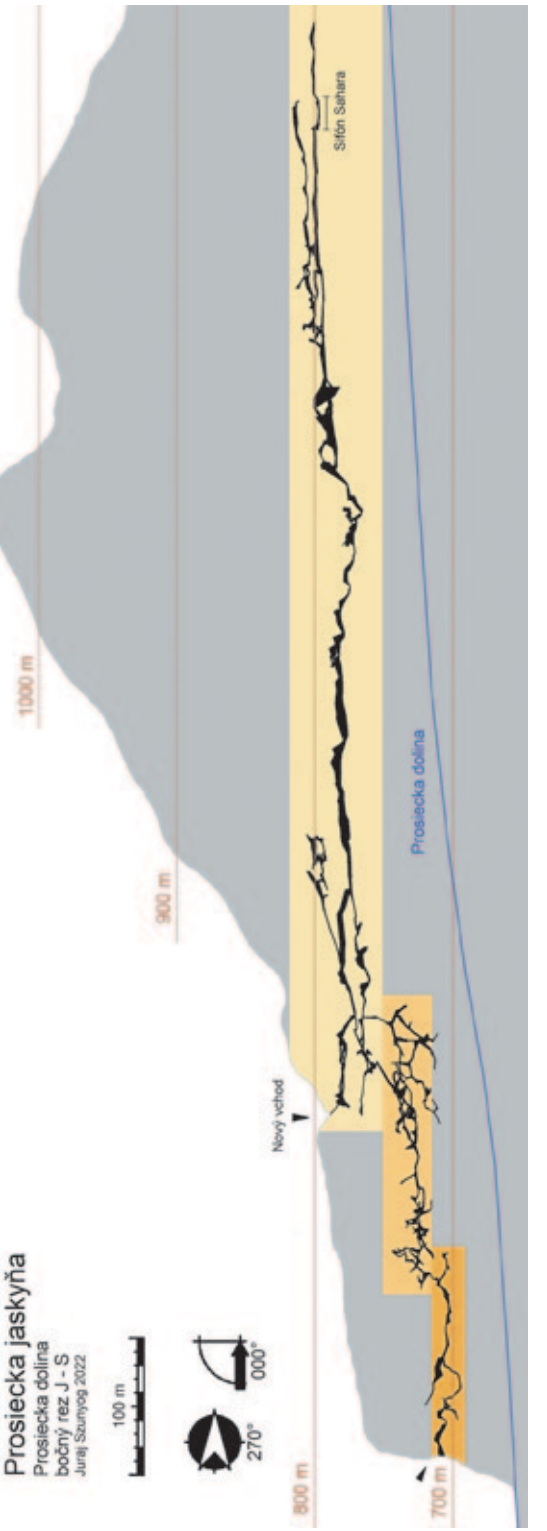


Kopanie v Sifóne Sahara za Prešovskou sienkou. Foto: J. Szunyog

K pomerne veľkej dutine v strope nazvanej Prešovská sienka sme sa dostali na 25. metri na Silvestra 2021. Tento objav sme neskôr prekliali, lebo sme museli vyniesť 2,5-metrovú vrstvu piesku na dĺžke sienky 4 m, keďže sifón pokračoval horizontálne v priamom smere. Až na 32. metri prišla tá pravá diera! Konečne sme sa vynorili 1. 5. 2022 v chodbe najskôr nízkej, no neskôr so zvyčajným priemerom 2 metre a posunuli sme sa v priamom smere na severozápad ďalej do masívu. Zaujímavosťou je, že hladina piesku, kde sme sa vykopali, je asi o 25 cm vyššie ako hladina na začiatku kopania.

Na prekopanie Sifónu Sahara sme potrebovali 64 akcií, na ktorých sme vyniesli piesok v 2519 vedrách, 678 kočíkoch a 1209 fúrikoch. Bola to skúška našej kondičky a odolnosti chrbtice, no zároveň to boli pekné akcie pri nadväzovaní kamarátstiev a stmeľovaní kolektívu.

Nasledujúcu 70 m dlhú chodbu vytvorenú na rozhraní vápencov a dolomitov sme nazvali Alexova chodba po našom klubovom kamarátovi Alexandrovi Jurí-





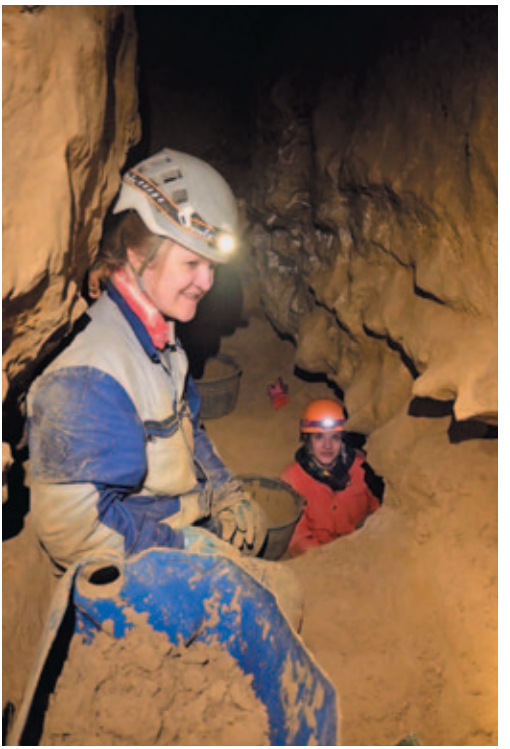
V bufete v Alexovej chodbe. Foto: J. Szunyog

kovi. Na jej konci bola plazivka zavalená balvanmi. Po ich odstránení sme uvideli asi 10 cm medzeru pod stropom a dovidieť sa dalo asi 5 m ďaleko. Polosifón znovu zanesený pieskom. Aby sme ho mohli vynášať, najprv sme si upravili takmer celú Alexovu chodbu na prejazd kočíkom, odstránili sme veľké balvany a prehĺbili plazivku v strede chodby. Pieskový polosifón sme prekopali 26. 6. 2022 a k Alexovej chodbe pridali ďalších 20 m dĺžky.

Nový koniec jaskyne vyzeral podobne ako pred Sifónom Sahara – sienka s rovným pieskovým dnom, v ktorom bola vľavo pri stene malá priehlbeň, z ktorej bol náznak ryhy po vodnom toku. Hneď sme sa pustili do hrabania v tomto mieste. O chvíľu sme našli pol metra dlhý horizontálny strop, ktorý sa potom prudko zdvihol do voľnej, no neprielezne úzkej pukliny. Znovu sme sa museli zahĺbiť v piesku nižšie, kde je profil širší. Aké bolo naše prekvapenie, keď sme prišli 28. augusta 2022 na koniec jaskyne a v zahĺbenej sonde bola voda, ktorá tam natiekla po predchádzajúcom daždivom dni. Voda podmočila aj ľavú pieskovú stenu, ktorá sa rúcala do vzniknu-



Začiatok Sifónu pod pieskovým hradom. Foto: J. Szunyog



Na čelbe na konci jaskyne v Sifóne pod pieskovým hradom. Foto: J. Szunyog

tého jazera s rozmermi 3 × 1,5 m. Tento mokrý sifón sme už nemohli nazvať podľa púšte, a tak dostal názov Sifón pod pieskovým hradom; ten vybudoval v júli Michal Pasch, lebo pri kopaní sa na čelbe nudil a radšej si z piesku postavil hrad.

Takže nový koniec jaskyne je aj novou výzvou. Piesok je síce ľahko kopateľný, no je potrebné transportovať ho kočíkom až na vzdialenosť 80 m s dvoma kopcovitými úsekmi. Na zrýchlenie vynášania nám Ondrej Konderík upravil ešte jeden podvozok z kočíka, no ten mal menšie kolieska a ťažko sa ťahal cez sypký piesok. Neskôr ho nahradil dobrý podvozok, ktorý pre našu prácu prichystal Peter Sliačan.

Ešte dvakrát sme našli v sifóne stopy po predchádzajúcom zatopení, pričom odpadávaním piesku z bokov vznikla malá sienka a na čelbe sme mali záporný postup. Sifón pod pieskovým hradom bude hlbší ako Sifón Sahara a ešte uvidíme, akú prekážku nám bude robiť natekajúca voda. Zatiaľ sme sa po 17 akciách dokopali do vzdialenosti 4,5 m a hĺbky 3 m. Pozitívnou správou je, že sme získali aj nového pravidelného kopáča Janka Laca, ktorý sa stal aj členom Speleoclubu Chočské vrchy. O kopanie má záujem aj ešte len 13-ročný Samuel Konderík, ktorý nám pomohol zatiaľ na dvoch akciách.

Nový koniec jaskyne je vzdialený od nového vchodu asi hodinku cesty na 1189. metri hlavného ťahu. Od pôvodného vchodu O-3 tak dosiahla jaskyňa severo-južné rozpätie 1046 m. Dĺžka Prosieckej jaskyne je aktuálne 4492 m pri nezmenenej denivelácii 121 m.

Ďakujem všetkým, ktorí priložili ruku k dielu nielen v podzemí, ale aj na povrchu, ako napríklad Roman Korman, ktorý opravil koleso z fúrika a venoval nový košík na prepravný kočík Prosiekverance, Ondrejovi Konderíkovi vďaka aj za ten menší kočík a Peťovi Sliačanovi za výborný podvozok z kočíka. Mirka a Peťo Devečkovci nám zasa zabezpečili milý občerstvovací servis pri východe z jaskyne.

Literatúra

Andaházy, P. 1994: Prosiecka dolina a jej okolie. Sinter, 2, 58–60.

Andaházy, P. 1995: Prosiecka dolina a jej okolie (pokračovanie z predchádzajúceho čísla). Sinter, 3, 38–40.

Hlaváč, J., Hochmuth, Z., Vozárik, P., Valaštiak, M. 1983: Exkurzný sprievodca krasom Západných Tatier a Chočských vrchov. Spravodaj SSS, 14, 1, 23 s. príloha.

Hochmuth, Z. 1971: Krasové javy v Prosieckej doline. Spravodaj SSS, 2, 2, 8–19.

Szunyog, J. 1998: Jaskyňa O-3 stále láka jaskyniarov. Spravodaj SSS, 29, 2, 16–18.

Szunyog, J. 2001: Postup v jaskyni O-3 v Prosieckej doline. Spravodaj SSS, 32, 2, 20–23.

Szunyog, J. 2007: Jaskyňa O-3 a Prievan zdola. Spravodaj SSS, 38, 3, 18–21.

Szunyog, J. 2011: Objav Prosieckej jaskyne. Spravodaj SSS, 42, 4, 4–9.

Szunyog, J. 2013: Prosiecka Cave, Chočské vrchy Mts. Bulletin of the SSS, 41–44.

Szunyog, J. 2014: Pokračovanie Prosieckej jaskyne. Spravodaj SSS, 45, 1, 62–65.

Szunyog, J. 2017: 3. poschodie Prosieckej jaskyne. Spravodaj SSS, 48, 2, 22–27.

Szunyog, J. 2022: Prosiecka cave – a cave for diggers. Bulletin of the SSS, 31–33.

NOVÁ DOŠNÁ JASKYŇA – NEČAKANÝ OBJAV V BELIANSKOM KRASE

Pavol Pokrievka ml.

História objavu

Niekedy veci potrebujú jednoducho svoj čas. Presne to sa nám potvrdilo aj v súvislosti s objavom Novej Došnej jaskyne. Už v decembri 2014 nás náš člen Ľubo Balo upozornil na vytopené miesto neďaleko Perlovej jaskyne. Veľmi nás miesto neoslovilo, ale jednu akciu sme tu obetovali – vyhĺbili sme sondu, ale v celom profile sme narazili na pevný masív alebo veľký skalný blok. Po odkopaní však miesto prestalo vytápať, a tak sme sa už sonde nevenovali. Neďaleko sondy bolo ešte jedno vytopené miesto, ale keďže bolo menšie, neodkopali sme ho.

Koncom zimného obdobia zvykneme pomáhať pracovníkom NP Veľká Fatra pri sčítaní netopierov. Pritom zväčša navštívime Perlovú jaskyňu a odtiaľ sa presunieme do Javoriny. Aj túto zimu (22. 2. 2022) sme v zložení P. Pokrievka, M. Apfelová a R. Malý šli počítať netopiere. V čase sčitovania bolo ešte značné množstvo snehu. Brodiac sa ním k Perlovej sme chvíľu uvažovali, že Javorinu vynecháme, ale napokon sme tak neurobili. Keď sme opustili bralá a zatočili do žľabu, hneď mi do očí padol veľký výduch. Tam, kde predtým bývalo odtopené miesto do 50 cm, bola zrazu plocha bez snehu v okruhu asi troch metrov. Museli nastať vhodné podmienky: bola dosť hrubá vrstva starého snehu, dlho nepribudol žiadny čerstvý, a tak vďaka tomu zrejme rozptýlený prievan v sutine mohol postupne vytopiť väčšiu plochu. Hneď som si povedal, že by sme to miesto mali niekedy pozrieť.

Už o pár dní (27. 2. 2022) som na to nahovoril P. Herčúta. Hore Došnou dolinkou sme vyšli na lyžiach. Najprv som si vravel, že mi ani čižmy netreba, taká sonda v sutine sa dá predsa vykopať aj v lyžiarkach. Nakoniec som si však montérky a čižmy zobral. Začali sme sutinu odkopávať a na veľké prekvapenie sme po chvíli narazili na pevnú stenu. Tá nám určovala smer kopania. V hĺbke asi 1,5 metra už stena niesla výrazné stopy po modelácii prúdiacou vodou. Vyzeralo to celkom dobre, a tak sme si povedali, že asi máme novú lokalitu na kopanie. To sme však nevedeli, čo nás dnes ešte čaká.

Vyťahovali sme vedro za vedrom, sonda bola čoraz hlbšia. Zrazu sa nám otvorila škára medzi blokmi, z ktorej začal prúdiť silný prievan. Otvor sme rozšírili, koľko sa dalo, a už som prehováral Paťa, nech sa tam vopchá. Po chvíli presviedčania sa spúšťa do úžiny a mizne z dohľadu. „Ako? Zmestíme sa obaja?“ pýtam sa ho. Paťo hlási, že bez problémov. Zospodu



Výrazný výduch, pred sondovaním. Foto: P. Pokrievka ml.



Objavitelia pred vykopaným vchodom. Foto: P. Pokrievka ml.

ešte rozširuje úžinu, aby som sa tam dostal aj ja. Po troch metroch nás čaká príjemná vstupná sienka 3 × 2 × 2 m. Tešíme sa z objavu a vydávame sa na prieskum ďalej. Zdolávame malý stupeň, pod ktorým nasleduje križovatka. Ideme ďalej, prekvapujúco jaskyňa sa nekončí. Najprv sa z križovatky vydávame chodbou smerom do masívu. Tu nás zastavuje priepasť, ktorú však po chvíli navoľno zliezame a ocitáme sa v Hlavnej sieni. Odtiaľ postupujeme pohodlnou chodbou až k zákutiu so sintrovým jazierkom, ktoré nazývame Symbol jaskyne. Tešíme sa, že ďalej pokračuje voľná chodba. Tá nás však privádza späť ku križovatke. Vyliezame teda von a natešení z nečakaného objavu akciu končíme. Celkovo sme objavili okolo 80 metrov priestorov.

Ďalšiu akciu organizujeme 13. 3. 2022. Zameriavame novoobjavené priestory a hľadáme možnosti na pokračovanie. V Hlavnej sieni lokalizujeme prievan na troch miestach. Prvé miesto je zával na dne priepasti pod sieňou, druhé je pod stenou priamo v sieni a tretie je úžina v komíne. Všetky tri sa nachádzajú prakticky nad sebou. Vybrali sme si miesto priamo v sieni, kde bolo najviac miesta na ukladanie materiálu.

Počas dvoch akcií sme tu vyhĺbili sondu hlbokú približne tri metre. Rozoberaním závalu popri stene sa zintenzívňoval prievan, až sa pred nami otvorila úzka plazivka. Na tejto akcií (24. 4. 2022) sme boli opäť len vo dvojici (Pokrievka, Herčút). Odťažili sme čo najviac materiálu z ústia plazivky, aby sa dalo nazrieť dopredu. Vo dvo-



P. Herčút pri Symbole jaskyne v deň objavu. Foto: P. Pokrievka ml.



Balkónik nad Chodbou trosiek. Foto: P. Pokrievka ml.

jici sme však už mali problém s transportom materiálu.

Keď už plazivka vyzerala prielezne, rozhodol som sa do nej natlačiť. Pomaly sa posúvam úžinou v dĺžke asi dva metre a ocitám sa v pohodlnej sienke (Objavná sienka). Volám na Paťa, že sa zmestí aj on, nech ide. Zatiaľ zisťujem, že dopredu pokračuje plazivka.Treba odvaliť pár balvanov a hádam pôjde ešte ďalej. Vtom si však všimnem, že nad hlavou mám tmu. To som veru nečakal! Zisťujem, že nad sienkou sa nachádza veľký priestor. Sadnem si tak, aby som mal „prielez do tmy" za chrbtom a čakám na Paťa. Keď príde, ukazujem mu: „Tam môžeme kopať a tam môžeme kopať..." Obzerá sienku, vyzerá spokojne, a tak mu vravím: „A teraz sa pozri tu za mňa!"



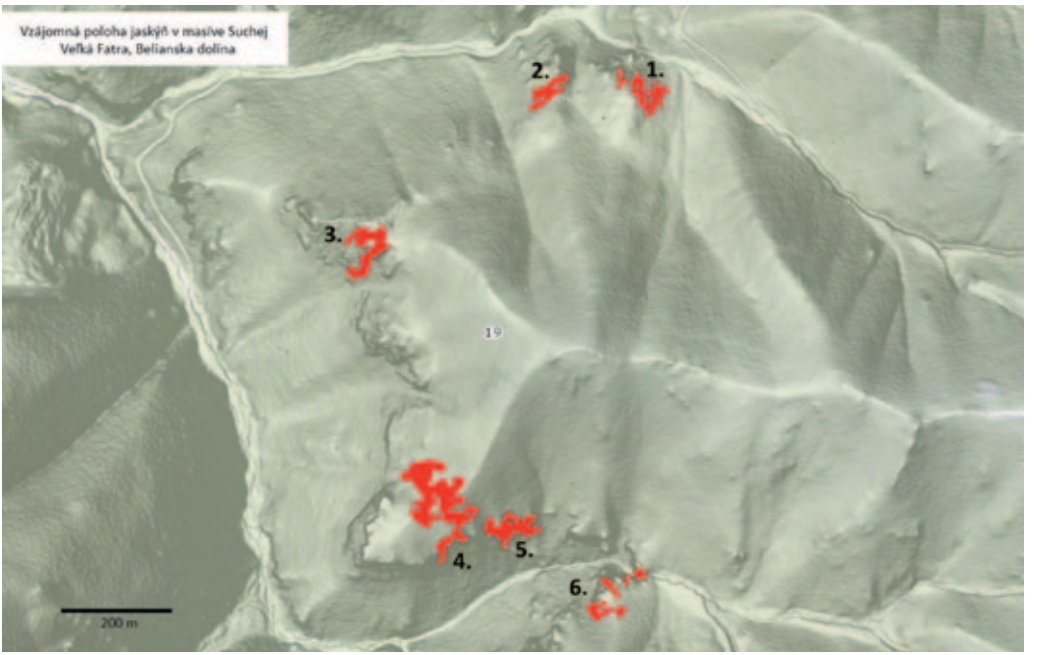
Také mohutné priestory sme nečakali, Chodba trosiek. Foto: P. Pokrievka ml.

Vydávame sa do tmy, priestor má rozmery 8 × 6 m s výškou stropu do 12 m. Neskôr tento priestor pomenujeme Geriatrický dóm podľa starších jaskyniarov, ktorí nám pomohli s prekopaním objavnej plazivky na pohodlný prechod. Vyliezame šikmý stupeň a po pár metroch nás zastavuje priepasť. Stojíme na balkóniku a pozeráme do mohutnej chodby, o ktorej sa nám ani nesnívalo. Chodba široká päť metrov, vysoká 10 metrov a pokračuje zrejme na obe strany. Opatrne zliezame asi päťmetrový stupeň, veď hádam dáko vylezieme... Púšťame sa najprv smerom hore, tu nás po pätnástich metroch zastavuje zával (Baluov zával). Vydávame sa teda opačným smerom. Pred nami sa otvára najväčší priestor jaskyne. Dóm dlhý 30 metrov so širkou do 15 m (Turčiansky dóm). Z dómu postupujeme už menejkompaktnými priestormi, cez niekoľko závalov, až sa zastavujeme v Očúranej sienke, kde už máme toho dosť.

Na nasledujúcich akciách v priebehu roka spriechodňujeme a vystrojujeme jaskyňu pre lepší pohyb. Mapujeme priestory a postupne riešime otázniky na ďalší postup. Niekoľko akcií venujeme prieskumu časti s názvom Komíny. Objavujeme Dubnickú a Bočnú sienku. Zdolávame komín v Sieni trosiek a postupujeme na samom konci jaskyne v okolí Očúranej sienky.

Opis jaskynných priestorov

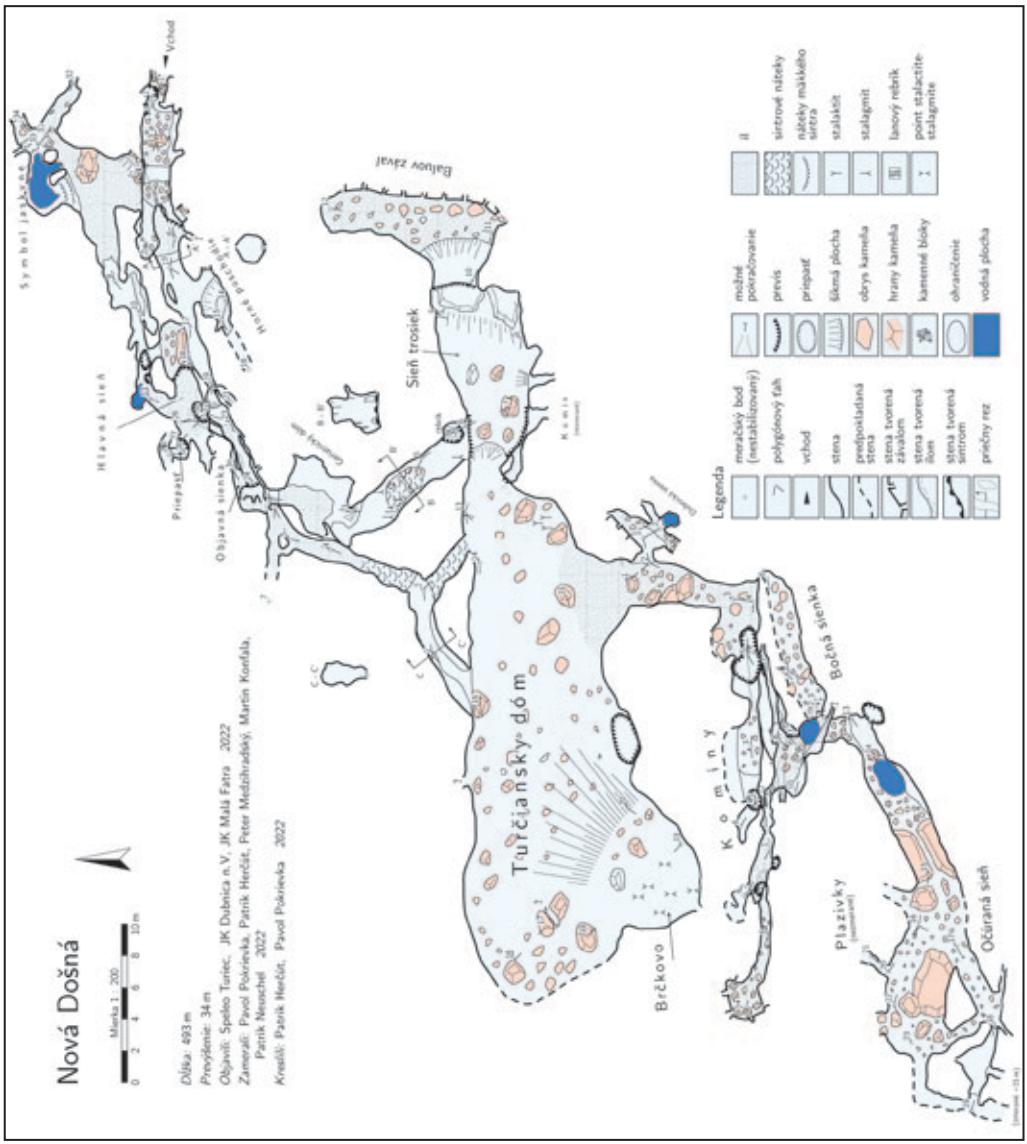
Nová Došná jaskyňa sa nachádza v masíve Suchej (1112 m n. m.) v Belianskej doline vo Veľkej Fatre. Vchod do jaskyne je v ľavom svahu dolinky (žľabu) 100 m západne od vchodu do Perlovej jaskyne, v nadmorskej výške 895 metrov. Jaskynné priestory vznikli v gutensteinských vápencoch fatrika, ktoré vystupujú po celom obvode kóty Suchá. Nadložie vrstvy vápencov tvoria ramsauské dolomity a podložie porubské súvrstvie. Na túto vrstvu vápencov sa viažu všetky známe jaskyne v masíve Suchej, ktoré majú prav-



Situačná mapka masívu Suchej: 1. Perlová, 2. Nová Došná, 3. Medvedia-Javorina, 4. Suchá jaskyňa 1, 5. Suchá jaskyňa 2, 6. Suchá jaskyňa 3, 4, 5, 6, 7 a Pražská. Kreslil P. Pokrievka ml.



V Turčianskom dóme. V lúči svetla stoja jaskyniari. Foto: P. Pokrievka ml.



depodobne aj spoločnú genézu. Najvýznamnejšie z nich sú Perlová (801 m), Medvedia-Javorina (538 m), Suchá jaskyňa 1 (1700 m?), Suchá jaskyňa 2 (280 m) a Suchá 3 – 7 spolu s Pražskou (243 m). Všetky tieto jaskyne pravdepodobne vznikli v dôsledku hlbokého obehu vôd.

Súčasný vchod Novej Došnej jaskyne vznikol prepadnutím stropu chodby, respektíve v dôsledku vzniku dolinky (žľabu). Môžeme predpokladať, že priestory pôvodne pokračovali smerom k Perlovej jaskyni, a to v mieste vchodu a tiež v časti Baluov zával. Za vchodom sú priestory viazané takmer na jednu tektonickú poruchu smerujúcu V-Z, s úklonom na S. Priestory sa nachádzajú v troch úrovniach nad sebou, pričom sú pospájané komínmi. Túto tektonickú poruchu priestory opúšťajú v Objavnej sienke, odkiaľ pokračujú južným smerom až k mohutným priestorom Siene trosiek a Turčianskeho dómu, opäť v smere Z-V. Tie sú však ukončené mohutnými závalmi na oboch koncoch. Tu treba spomenúť, že jaskyňa sa nachádza v skalnom hrebienku. Ten je však z dvoch strán ohraničený výrazný-

mi dolinkami (žľabmi), ktoré spôsobujú závaly na západných a východných koncoch doteraz známych jaskynných priestorov. Paralelne s Turčianským dómom prebieha časť Komíny. Ide o priestory s bohatou sintrovou výzdobou, ktoré sa viažu na výrazné vertikálne poruchy. Pod nástupom do tejto časti pokračuje jaskyňa Z-J smerom až po Očúranú sienku značne rútivými priestormi. Z tohto miesta smerom na S nasleduje spleť dosiaľ nezameraných plaziviek v dĺžke niekoľko desiatok metrov. Hlavné pokračovanie však tvorí chodba za m. b. 19. Tu sa prekonaním závalu podarilo postúpiť ešte o 15 m ďalej, až po mohutný zával.



Veselá kopa jaskyniarov, zľava Ľ. Kubáni, P. Medzihradský, P. Pokrievka ml., M. Bukovský, J. Agricola, M. Lejava, M. Kardoš. Foto: P. Medzihradský

Perspektívy ďalšieho prieskumu

Dosiaľ sme v jaskyni zamerali 493 m jaskynných priestorov s prevýšením 34 m. Máme tu však ešte niekoľko možných pokračovaní. Hneď za vchodom na Hornom poschodí je niekoľko takýchto miest. Tu však predpokladáme, že prípadne priestory budú smerovať k stropu Geriatrického dómu. V priepasti pod Hlavnou sieňou by sa dalo pokračovať smerom na západ. Voľné pokračovanie je za Objavnou sienkou, kde sme pôvodne nechceli ísť kvôli sintrovému jazierku. No pri zameriavaní priestorov bolo jazierko suché a bolo vidieť dosť veľký priestor v smere poruchy, na ktorej sú vytvorené vstupné priestory. V Sieni trosiek sme po vylezení komína objavili horizontálne pokračovanie s prievanom, ktoré ide mimo známy pôdorys jaskyne a smeruje do masívu. V Turčianskom dóme je viditeľné pokračovanie za krátkou úžinou medzi blokmi. Zaujímavý je aj súčasný koniec jaskyne za Očúranou sienkou; ide o najvzdialenejšie miesto v masíve, problémom tu však bude pravdepodobne blízkosť dna dolinky (žľabu).

Čo nám ešte pripraví Nová Došná jaskyňa? Nechajme sa prekvapiť. Peter Mrázik sníval o jednom veľkom jaskynnom systéme v útrobách Suchej. Žeby sa pomaly začínal napĺňať?...

Na objavných prácach sa dosiaľ podieľali:
J. Agricola, M. Brežný, M. Bukovský, P. Ficker, P. Hanula, M. Harvan, S. Harvan, J. Harvan, P. Herčút, D. Janáková, M. Kardoš, M. Konfala, Ľ. Kubáni, M. Lejava, T. Masár, P. Medzihradský, P. Neuschel, P. Pokrievka ml., P. Pokrievka st., J. Šparec.



Vrchná časť Turčianskeho dómu je bohatá na brčká. Foto: P. Pokrievka ml.

DO PODSKALSKEJ JASKYNE SA KAŽDÝ NEDOSTANE

Bohuslav Kortman, JK Strážovské vrchy

Skalnatý vrch Roháč (720 m n. m.) v Súľovských vrchoch nad malebnou dedinkou Podskalie s prastarým kostolom pripomína Súľovské skaly, jedno z prvých chránených území na Slovensku. Dnes sú Súľovské skaly i Podskalský Roháč národnými prírodnými rezerváciami a za svoju jedinečnosť vďačia predovšetkým geologickej štruktúre. Ich základný stavebný materiál predstavujú totiž súľovské zlepence. Tieto paleogénne karbonátové zlepence budujú aj exponovaný, takmer 2 km dlhý hrebeň Roháča, ktorý vytvára členitý reliéf s množstvom skalných stien, brál, veží, ihiel, skalných okien a iných útvarov vrátane škrapov, skalných dier a jaskýň či skôr jaskyniek.



Škrapy na Podskalskom Roháči – Veľkých skalách. Foto: D. Kortman

Jaskyne na Podskalskom Roháči

Najkrajší pohľad i najkratší výstup na Roháč, časť Veľké skaly, je od kaplnky nad Podskalím, odkiaľ sa dá dostať na jeho úpätie za niekoľko minút. Viaceré jaskyne sa vyskytujú práve tam, ďalšie možno nájsť na opačnej strane hrebeňa. Ich opis a mapky uverejnil v zborníku Československý kras Dr. Jan Vítek, ktorý tu roku 1976 robil geomorfologický výskum. V jv. svahu Roháča opísal 6, v sz. svahu 4 jaskyne. Okrem týchto 10 jaskýň s dĺžkou 3 až 9 m neuvádza iné jaskyne na Podskalskom Roháči ani Zoznam jaskýň SR z roku 2007. V najnovšom zozname ich už nájdeme 20 vrátane najväčšej jaskyne na Roháči, ktorá sa spolu s jaskyňou Fučľavá diera (Jaskyňa na Podskalskom Roháči 13) v ostatných rokoch stala objektom obnoveného speleologického prieskumu tejto časti územia Súľovských vrchov. Aj keď svojimi parametrami sa Podskalská jaskyňa, ako sme



Dedinka Podskalie v pozadí s Podskalským Roháčom. Vpravo celkom vzadu vyčnieva vrchol Kľaku v Lúčanskej Malej Fatre. Foto: V. Ruček

ju nazvali, nevyrovná neďalekým a známejším Temným (Závadským) jaskyniam, vytvoreným tiež v súľovských zlepencoch, zaslúži si, aby sme ju predstavili čitateľom Spravodaja.

Ako sme v Roháči začínali

O jaskyniach na Roháči som sa dozvedel niekedy v 80. rokoch od Podskalčana Jožu Dingu, ktorý potom tiež vstúpil do SSS a až do svojej smrti v júli 2020 bol členom Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy. Jožo ma najprv zaviedol k puklinovej jaskyni na úpätí strmého skalného svahu, nazývanej Fučľavá diera alebo Fučľavina, z ktorej v lete fúkal studený vzduch, podľa čoho dostala aj svoje meno. Vzduch prúdil z vysokej, ale úzkej pukliny, v hornej časti predelenej odpadnutými blokmi zlepencov. Hlbšie do nej sme sa však pre neprieleznú úžinu nepretisli. Ďalej po svahu jz. smerom sme prešli na chodník, ktorým sa pomedzi skaliská strmo vystupuje na Veľké skaly (628 m n. m.)





Jozef Dinga a jeho dnes už historický podpis na dne jaskyne. Foto: L. Drábik a P. Chmela

v hrebeni Roháča. Po krátkej chôdzi po chodníku sme zastali pri vežovitom skalnom útvare s trhlinami a malými otvormi v stene medzi blokmi. Jedným z veľmi tesných otvorov sme sa s ťažkosťami dostali dnu a plazením a preliezaním v členitých puklinových priestoroch sme pomedzi mohutné bloky zlepenca zostupovali čoraz hlbšie, až sa nám podarilo pretlačiť na sutinové dno širšej pukliny. Tam sa naše putovanie skončilo a nasledoval krvopotný návrat na denné svetlo. Obdivoval som Jožu, ktorý ešte ako chlapec jaskyňu „preskúmal" a na skale na samom dne zanechal svoj podpis. Ale zrejme pre nepríjemné spomienky alebo preto, lebo som vtedy túto ani ostatné tamojšie jaskyne nepokladal za perspektívne z hľadiska ďalšieho prieskumu, ma Podskalský Roháč prestal ako jaskyniara viacej zaujímať.

Návraty do Veľkých skál

Vrátil som sa sem po viac než štvrťstoročí so zámerom pokúsiť sa o prienik do Fučľavej diery za pomoci súčasnej techniky a členov nášho klubu vrátane Jožu Dingu. Aj keď na náročnejšiu akciu si už netrúfal, aj on veril, že sa nám



Skalné útvary na Podskalskom Roháči pripomínajú Súľovské skaly. Foto: M. Brežný

predsa len podarí odhaliť tajomstvo tejto jaskyne a naše predstavy premeniť na skutočnosť. Tá sa však nakoniec ukázala oveľa prozaickejšia – zbíjačka s elektrocentrálou ani akumulátorová vŕtačka s príslušenstvom a chlapské ruky na piatich akciách v septembri a októbri 2011 nestačili na to, aby nás úzka puklinová chodba pustila do väčších priestorov. Iba Paľo Repka sa po rozšírení úžiny odvážil pretisnúť hlbšie pomedzi steny pukliny do ďalšej trhliny v skalnom masíve, ale po niekoľkých metroch sa pre jej neprieleznosť v smere dopredu aj nahor musel vrátiť. Sklamaní sme sa vzdali ďalších pokusov, a tak som ostatným navrhol, aby sme zašli ešte do jaskyne, v ktorej sme s Jožom Dingom kedysi skladali jaskyniarsku maturitu. Paľa som nemusel dlho prehovárať a keď sa k nám pridal Laco Drábik, bolo rozhodnuté.



Veľké skaly na Podskalskom Roháči s vyznačením vchodov Podskalskej jaskyne (horná šípka) a Fučľavej diery (dolná šípka). Foto: B. Kortman



Pred vchodom do Fučľavej diery. Foto: B. Kortman

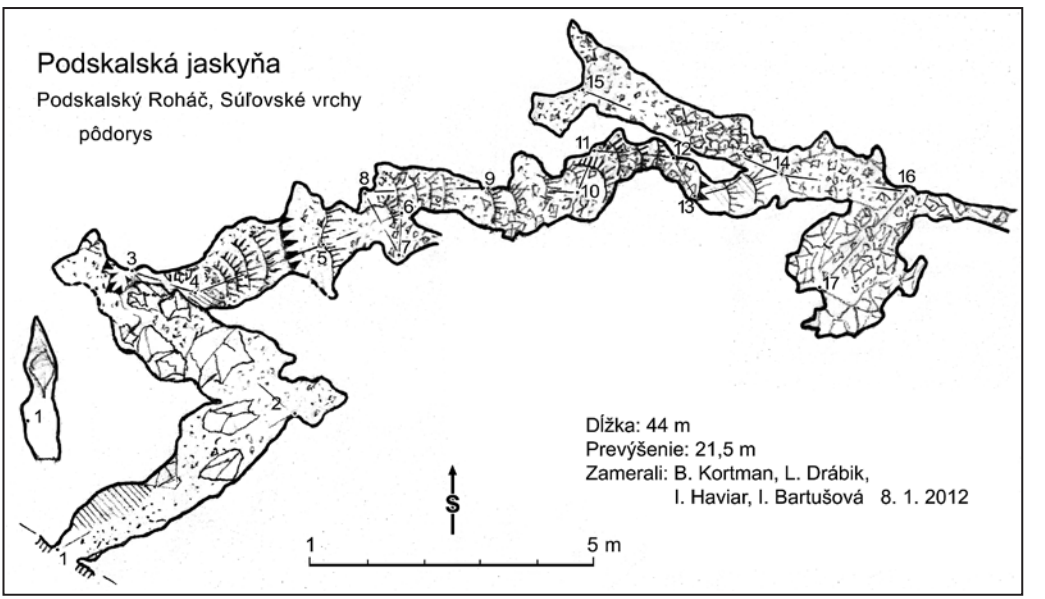
Chvíľu trvalo, kým som našiel tú správnu dieru – zdalo sa mi, že za tie roky sa ešte viac „scvrkla". Za vstupnou plazivkou sme zostúpili do tesnej, strmo klesajúcej chodby v blokovisku obrovských zlepencových balvanov s evidentným teplým prúdením vzduchu oproti nám. Paľo, ktorý išiel pred nami, sa dostal až do priestrannej pukliny naspodku jaskyne, ja som zostal tesne nad ním a Laco sa vrátil z miesta o kus nado mnou. Už vnútri som konštatoval, že jaskyňa je oproti mojej predstave z dávnej návštevy dlhšia a možno má aj pokračovanie: celkovú dĺžku jaskyne sme odhadli na 30 až 50 metrov a prievan v nej nás priviedol na myšlienku, že môže mať súvis s nižšie položenou Fučľavou dierou, ktorá v ten deň nasávala vzduch zvonka. Preto začiatkom roka 2012 nasledovali ďalšie akcie s cieľom predovšetkým jaskyňu zamerať a zmapovať, ale pokúsiť sa aj o jej prolongáciu a spolu s Milom Lisým i o lokalizáciu ostatných jaskýň na Podskalskom Roháči vrátane Vítekových. Z jaskýň, ktoré tento špecialista na geomorfológiu a regionálnu geológiu z ČR vo svojom článku v Československom krase označil č. 1 až 10, sa v teréne nepodarilo s istotou lokalizovať č. 1 (chybné údaje autora?) a pre iné príčiny ani č. 8 – 10. Zistili sa však zemepisné súradnice a nadmorské výšky Podskalskej jaskyne, Fučľavej diery a ďalších dovtedy nikde neuvádzaných jaskyniek s dĺžkou od 2 do 7 m.

Sporadicky sme na Roháč zašli ešte niekoľkokrát. Koncom roka 2017 sme spolu s Janom Kasákom a Jožom Dingom neúspešne hľadali jaskynku nad vodojemom v Podskalí, ktorú nám Jožo chcel ukázať, v januári 2018 sme s Mirom Jakúbekom v SZ svahu Roháča bližšie k Hornému Moštencu našli dve 4 – 5 m dlhé puklinové jaskyne a od prieskumu ďalšej nás odradila prítomnosť medveďa. S Mirom a Vladom Ručekom som sa na Podskalský Roháč vybral naposledy v apríli tohto roka, aby som ich zaviedol do Fučľavej diery a Podskalskej jaskyne, v ktorých dovtedy neboli, a aby sme sa pokúsili lokalizovať spomenutú jaskynku nad vodojemom. Vlado napodobnil Paľa Repku a dostal sa vo Fučľavej vari ešte ďalej ako on, pričom sa mu podarilo nájsť miesto, kde cítil silný prievan a kadiaľ by sa po rozšírení úžiny možno dalo postúpiť v smere na Podskalskú jaskyňu. V nej sme s Vladom zišli až na spodok a pri návrate nás oboch medzi mer. bodmi 4 a 5 zaujali puklinové odbočky s prievanom, ktoré by stálo za to bližšie preskúmať. Pri povrchovom prieskume na záver akcie sa nám konečne pošťastilo objaviť s veľkou pravdepodobnosťou „Jožovu" jaskynku nad vodojemom, dlhú 5 metrov.

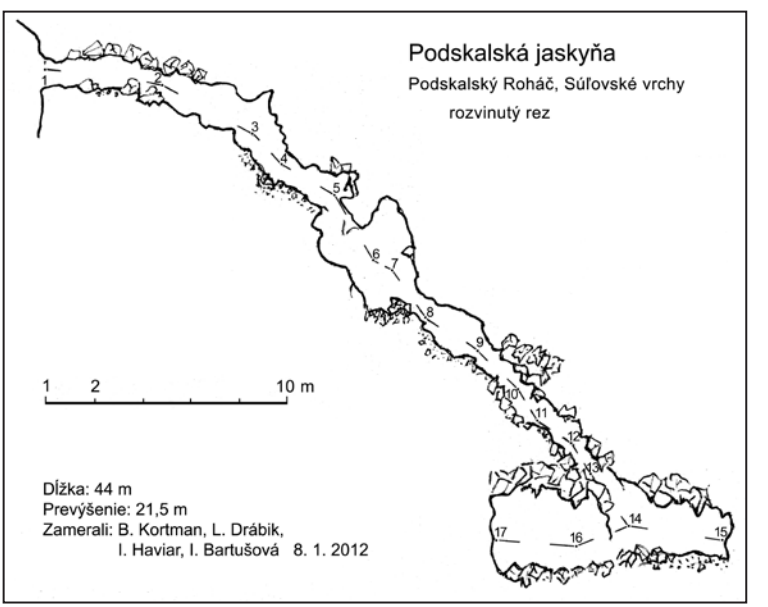
Najdlhšia i najhlbšia zo všetkých na Roháči

Poďme ešte raz do Podskalskej jaskyne, lepšie povedané k jej vchodu v nadmorskej výške 538 metrov. Lebo nie každý sa dovnútra,

resp. až na jej terajšie dno dostane. A aj keď sa mu to podarí, bude mať čo robiť, aby sa z tejto skoro 50 m dlhej a vyše 20 m hlbokej jaskyne dostal von. Pritom zistí, že jej vznik v prvom rade umožnila tektonická porušenosť a puklinovitosť zlepencovej horniny, v menšej miere sa na formovaní jaskynných priestorov podieľalo mechanické a chemické zvetrávanie zlepencov. Prevažne úzke priestory sú založené na výrazných tektonických puklinách a ich



križovatkách, miestami predelených alebo sčasti vyplnených sutinou a väčšími balvanmi. Zaklinené balvany často tvoria strop aj dno jaskyne, ktoré niekde pokrýva napadaná alebo naplavená jemnozrnná zlepencová sutina premiešaná s hlinou a najmä v koncovej pukline i objemnejší hlinito-piesčitý nános sfarbený do červena. Sedimenty na dne, ale aj steny a strop sú následkom trvalého prúdenia vzduchu prevažne suché, na niekoľkých miestach sa predovšetkým na spodnej strane stropných balvanov vytvorili bradavicovité sintre a tenké sintrové povlaky, niekde aj prevažne suché sintrové náteky s hrúbkou 1 – 2 cm. Silný prievan zrejme ovplyvnil hibernáciu netopierov v jaskyni – dve zimy po sebe sme tu videli len jedného podkovára malého. Vo februári 2013 som pred vchodom do jaskyne nameral teplotu -4,0 °C, v otvoroch s intenzívnym výduchom pri vchode +10,1 °C, na dne jaskyne





Bradavicovité sintre na jaskynnom strope. Foto: L. Drábik

pod mer. bodom 15 +9,4 a pod bodom 16 +9,0 °C. Na porovnanie: asi 1 m za vchodom do Fučľavej diery (491 m n. m.) bola v ten deň teplota -4,2 °C a na stenách sa miestami aj hlbšie v jaskyni vyskytoval ľad.



Charakter priestorov pri pohľade zvnútra jaskyne ku vchodu. Foto: L. Drábik

Predpoklad, že Podskalská jaskyňa a Fučľavá diera spolu súvisia, naznačujú aj naše merania s Igorom Haviarom z októbra 2015. Vychádza z nich, že známe koncové časti oboch jaskýň delí vzdušná vzdialenosť iba približne 50 m s prevýšením 27 m.

Pred dvoma rokmi sme boli v Podskalskej jaskyni s Lacom Drábikom. Kým som dokončoval nákres jej rozvinutého rezu, Laco fotografoval a spoločne sme úspešne otestovali naše schopnosti pri prekonávaní početných úžin tejto najväčšej či výstižnejšie najdlhšej a najhlbšej jaskyne v Roháči. Unavení, ale spokojní sme potom pri vyzliekaní sa z overalov mysleli na to isté: podarí sa niekedy niekomu z nás alebo našich nasledovníkov vliezť do Podskalskej a vyliezť z Fučľavej alebo naopak? Po tohtoročnej aprílovej akcii sa tieto úvahy nezdajú až také nepravdepodobné.

Literatúra a pramene

Bella, P., Hlaváčová, I., Holúbek, P. 2007. Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 30. 6. 2007). SMOPaJ – SSJ – SSS, Liptovský Mikuláš, 364 s.

Bella, P., Hlaváčová, I., Holúbek, P. 2018. Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 31. 12. 2017). SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 528 s.

Bella, P. 2007. Morfologické a genetické znaky Závadských jaskýň v karbonatických zlepencoch Súľovských vrchov. Spravodaj SSS, 38, 4, 23–28.

Bella, P. 2011. Genetické typy jaskýň. Verbum, Ružomberok, 220 s.

Janáčik, P. 1963. Príspevok k poznaniu krasu Strážovskej hornatiny. Slovenský kras, 4, 3–33.

Vítek, J. 1978. Polokrasové formy v karbonátových slepencích při Pružině ve Strážovských vrších. Československý kras, 29, 79–90.

Technické denníky JK Strážovské vrchy SSS.

Venované pamiatke Jozefa Dingu (1957 – 2020), ktorý stál na začiatku nášho záujmu o jaskyne Podskalského Roháča.



Laco Drábik v tesných preliezačkách pod merným bodom 3 Podskalskej jaskyne. Foto: B. Kortman

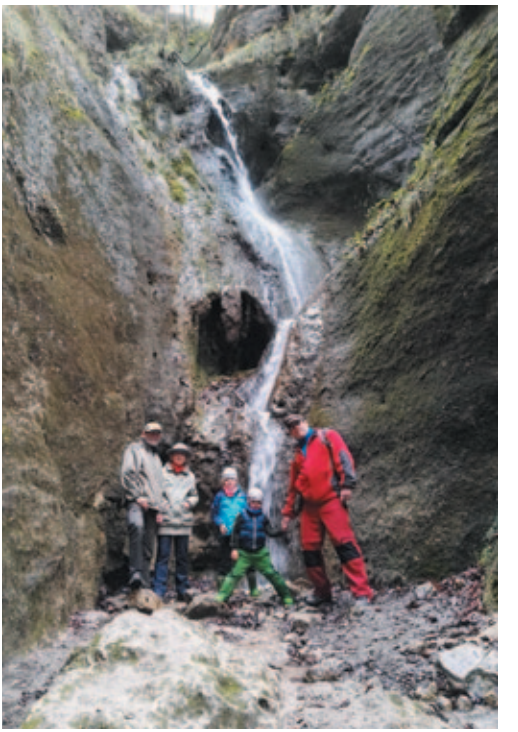


Igor Haviar vo vchode jaskyne po namáhavom výstupe z nej. Foto: M. Brežný

PREKVAPENIA V SÚĽOVKÁCH

Bohuslav Kortman

Kto by nepoznal Súľovské skaly? Túto národnú prírodnú rezerváciu v Súľovských vrchoch pri Bytči navštevujú najmä turisti, ale aj horolezci či skalolezci, fotografi a filmári. Už dávnejšie sem zavítali aj jaskyniari, hoci jaskýň je v Súľovských skalách pomenej. V porovnaní s neďalekými Manínmi, kde v súčasnosti evidujeme až 80 jaskýň, sa v aktuálnom zozname jaskýň Slovenskej republiky nachádza len čosi viac ako 10 jaskýň, aj to prevažne v okolí Súľova-Hradnej. Známa je predovšetkým Šarkania diera, ktorá tvorí súčasť trasy náučného chodníka. Táto 60 metrov dlhá puklinová jaskyňa vznikla zvetrávaním zlepencovej horniny. Našli sa v nej paleontologické a archeologické pamiatky – pozostatky vyhynutých zvierat a dôkazy jej osídlenia človekom už v kamennej dobe.



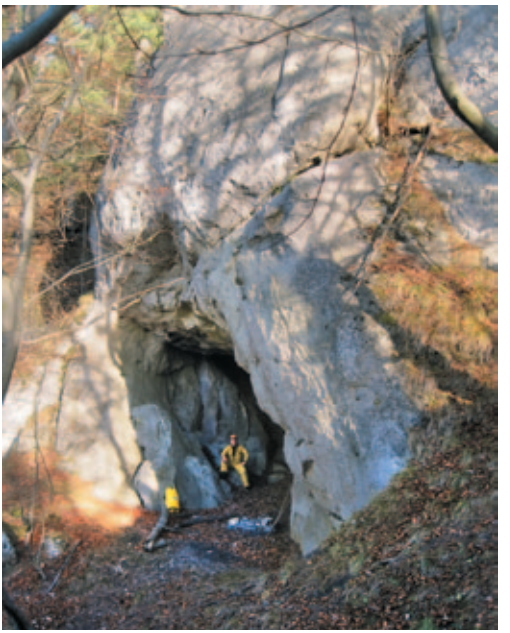
Hlbocký vodopád vysoký skoro 15 metrov.
Foto: B. Kortman

Pred dvoma rokmi pri rodinnej návšteve Hlbockého vodopádu neďaleko obce Hlboké nad Váhom, ktorá leží z opačnej strany Súľovských skál, nás prekvapila jaskyňa s pomerne veľkým vchodom, dobre viditeľným z turistického chodníka povyše vodopádu. Jej dĺžku sme odhadli na najmenej 10 metrov, čo nie je na tamojšie pomery až tak málo. Po návrate domov som zistil, že táto jaskyňa v zozname jaskýň SR chýba a ani v literatúre nie je o nej alebo o iných jaskyniach v katastri Hlbokého zmienka; len na internete sú ojedinelé zmienky o tom, že v blízkosti vodopádu sa nachádza jaskyňa. Prekvapilo ma to, lebo som nepredpokladal, že v Súľovských skalách sa dá ešte nájsť jaskyňa, o ktorej by sme my jaskyniari nevedeli. Opak bol pravdou, ba ukázalo sa, že takýchto jaskýň je v okolí Hlbokého ešte viac.

Do Hlbokého som sa čoskoro vybral znova. Po stretnutí a zoznámení s domácim sprievodcom Stanom Zrebným, poľovníkom a znalcom okolitej prírody, sme sa premiestnili po ťažšie zjazdnej lesnej ceste z horného konca dediny okolo Lazov pod Veľké Uhlisko. Odtiaľ sme vyšli pešo strmým záverom dolinky so zarastajúcim rúbaniskom doprava pod skalnatý hrebeň s neveľkým otvorom v skale. Nízka chodbička za ním sa po asi 2 metroch lomila doprava a zväčšila do oválnej dutiny bez možnosti pokračovania.

Nebola to jediná lokalita s výskytom jaskýň a skalných dier, či ako ich Hlbočania nazývajú – *zálup*, ku ktorej ma môj sprievodca zaviedol. Niektoré z nich mohli poslúžiť ako príležitostný úkryt či dočasné útočisko človeku, iné využívali alebo stále využívajú ako svoje obydlia jazvece. Tak ako v plytkej dolinke Mikuška s jazvečím hradom medzi skalami s otvormi do podzemia. Dva najväčšie z nich z jednej i druhej strany väčšieho skaliska spájala navzájom nízka jaskynná chodba, čiastočne vyplnená lístím a vyhrabanou zeminou. Dá sa očakávať, že členitý klastokrasový terén s množstvom bizarných útvarov z vápnitého súľovského zlepenca ukrýva ďalšie podzemné priestory. S. Zrebný mi predtým, ako sme sa rozlúčili, ukázal, kde vie ešte o jednej *zálupe*, a vysvetlil, ako sa k nej dostať.


V Roháčoch
Zásičie
Mikuška dolný vchod
Dúbníky
Mikuška horný vchod
Vrchbor
Zbyšovy
Pod kopanie
Jaskyňa v Uhlisku
ponor
Jaskyňa medzi bránami
Hlbocký vodopád
Jaskyňa za vodopádom
Súľovské skaly
Veľká komora
Holý vrch
658
Pod Roháčom
500 m

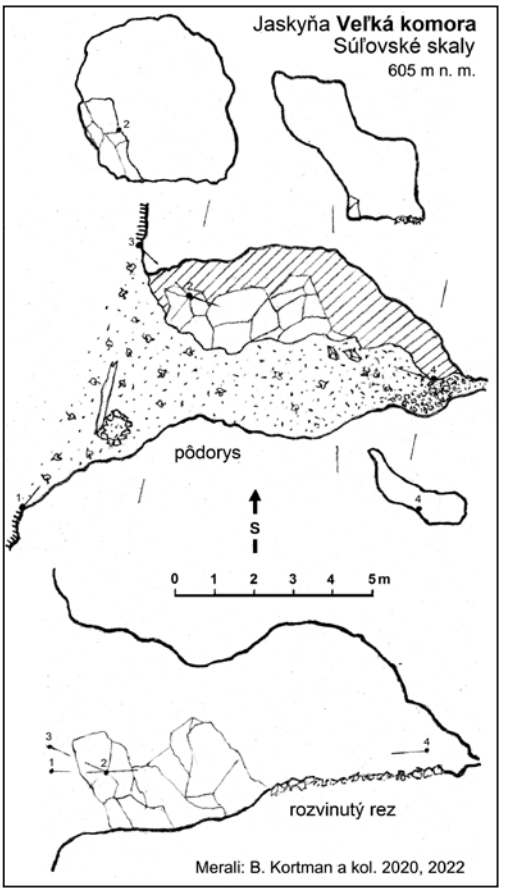


Zlepencové bralo s jaskyňou Veľká komora. Foto: B. Kortman



Jaskyňa Veľká komora. Foto: B. Kortman

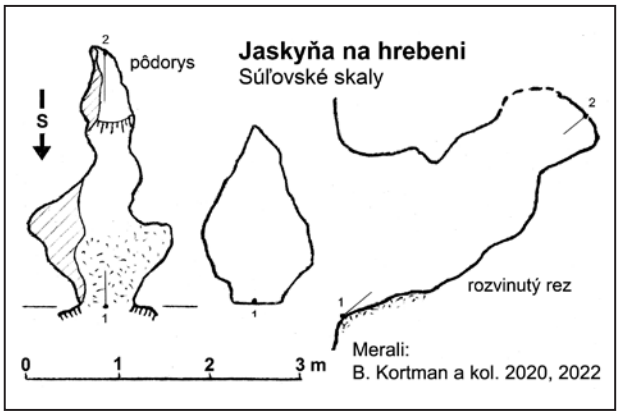
Nedalo mi to, a tak už na tretí deň sme s Mirom Jakúbekom kráčali z konca dediny smerom k Hlbockému vodopádu. Ešte pred ním sme odbočili doprava a strmým svahom vystúpili medzi Malý a Veľký hrebeň na miesto, na ktorom by podľa opisu S. Zrebného mala byť jaskyňa. Bola tam, a celkom pekná! Za priestranným jaskynným portálom s ohniskom na dne pokračovala dovnútra skalnej steny postupne sa zužujúca dutina, dlhá necelých 10 metrov. Miro sa pokúsil dostať za úžinu na konci jaskyne, ale keď sa mu to nepodarilo, vybral sa na povrchový prieskum.



Práve som končil náčrt jaskyne, keď ma pozdravili okoloidúci turisti z Hlbokého. Od nich som sa dozvedel, že jaskyňu Hlbočania volajú **Veľká komora**. Stretli sa aj s Mirom, ktorý medzitým našiel na Veľkom hrebeni ďalšiu puklinovú jaskynku s dĺžkou 3,5 metra. Aj túto



Jaskyňa na hrebeni. Foto: B. Kortman



na dvoch zbiehajúcich sa šikmých poruchách so skalným oknom. Vydarenú akciu sme skončili unavení, ale spokojní s jej výsledkom. Povedali sme si, že sa sem určite ešte vrátime s ďalšími členmi nášho jaskyniarskeho klubu a spoločne sa pokúsime zaplniť biele miesta v speleologickej mape Súľovských skál.

Začiatkom decembra 2020 Miro Jakúbek, Jožo Vrábel so synom a dcérou, Tibor Zábojník a Bohuš Kortman od áut na hornom konci dediny vyšli najprv na Veľké Uhlisko, kde orientačne zamerali tamojšiu **Jaskyňu v Uhlisku**, dlhú vyše 5 metrov. Potom po upravenom (cyklo-?)chodníku prešli do dolinky Mikuška a už spolu s Vladom Ručekom, ktorý prišiel za nimi, vystúpili v nej vyššie k opusteným jazvečím brlohom s priechodnou

Jaskyňu na hrebeni sme spolu zdokumentovali a po neúspešnom hľadaní ešte jednej, údajne desaťmetrovej jaskyne, o ktorej mu turisti povedali, sme sa nakoniec dostali až k vodopádu. Neobišli sme ani už spomenutú jaskyňu nad turistickým chodníkom za vodopádom; vznikla



Ústie dolinky Veľké Uhlisko. Foto: B. Kortman



Účastníci akcie v decembri 2020. Foto: L. Vráblová



S. Zrebný pri Jaskyni v Uhlisku. Foto: B. Kortman



jaskyňou **Mikuška**; tej namerali dĺžku 9,5 m. Krátky prieskum jazvečích dier a najbližšieho okolia nepriniesol objav inej jaskyne.

Po presune skupiny k vodopádu Miro, Tibor a Vlado vyšli do rokliny priamo nad vodopádom po starej turistickej trase s reťazami a potom sa stretli so mnou pri jaskyni nad novou trasou chodníka, spomenutej v úvode článku. Po jej orientačnom zameraní (meria skoro 13 metrov a dostala meno **Jaskyňa za vodopádom**) som s Vladom ešte zašiel k ďalšej neevidovanej jaskyni, na ktorú natrafili v rokline medzi dvoma skalnými bránami. Aj túto novú, 4-metrovú **Jaskyňu medzi bránami** sme zdokumentovali.

Prekvapilo nás na toto ročné obdobie veľmi teplé počasie, dokonca s výskytom hmyzu (mušky, komáre), a Mira pri prieskume v dolinke Mikuška aj sova, ktorá mu spred nosa vyletela spod previsu, kde odpočívala.

Podobné pre november netypické počasie bez mrazov a snehu som využil aj tento rok na opätovnú návštevu Hlbockého vodopádu, doplnenie a spresnenie mapovej dokumentácie jaskýň, ktoré sme našli a preskúmali v jeho okolí. Naposledy sme päť z nich navštívili v nedeľu pred tohtoročnými vianočnými sviatkami v štvorici Ľubo Čičkán, Laco Drábik,

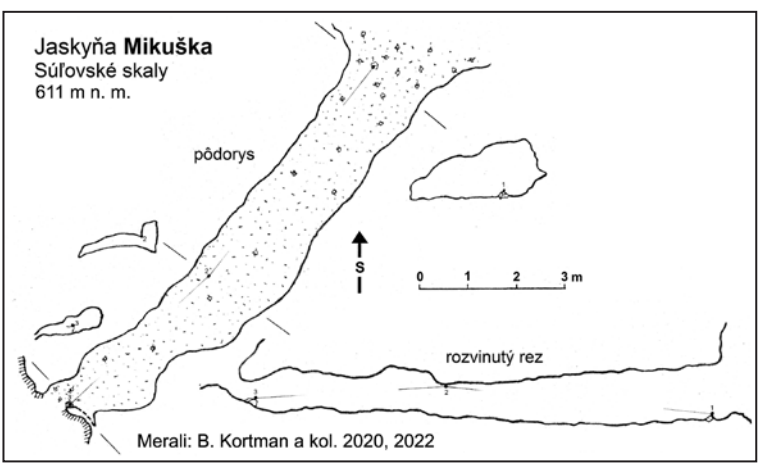


Skalné útvary v dolinke Mikuška s jedným z dvoch vchodov rovnomennej jaskyne. Foto: V. Ruček



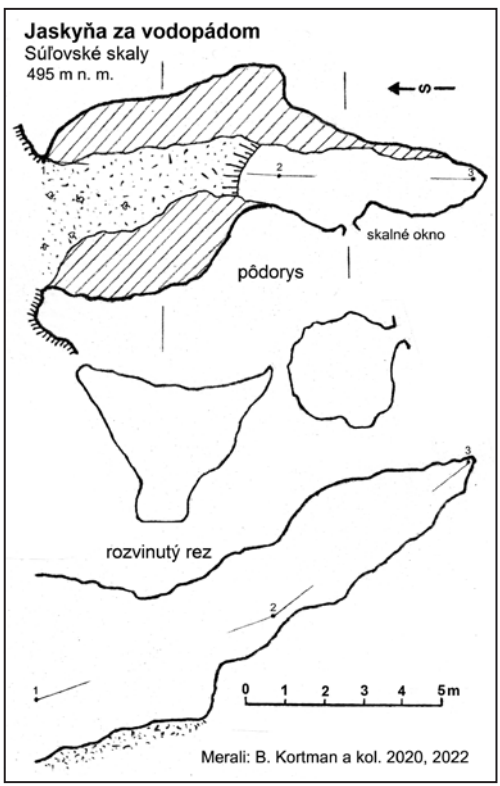


Jaskyňa Mikuška – spodný vchod. ▲
Vrchný vchod Mikušky. ►
Foto: B. Kortman





Veľký vchod Jaskyne za vodopádom nad turistickým chodníkom. Foto: B. Kortman





Jaskyňa za vodopádom. Foto: M. Jakúbek



Pohľad zvnútra na vchod Jaskyne za vodopádom. Foto: V. Ruček

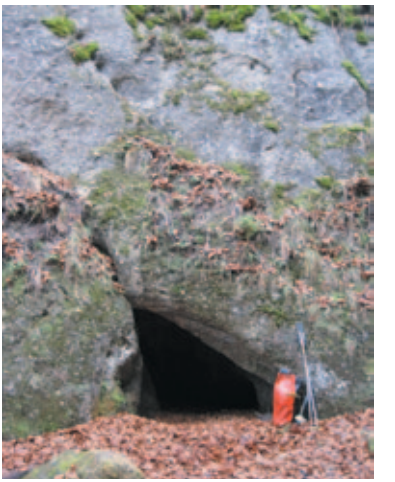
Igor Haviar a ja, aby sme lokalizovali polohu jednotlivých jaskýň na mape a určili ich nadmorskú výšku.

Zhrniem:

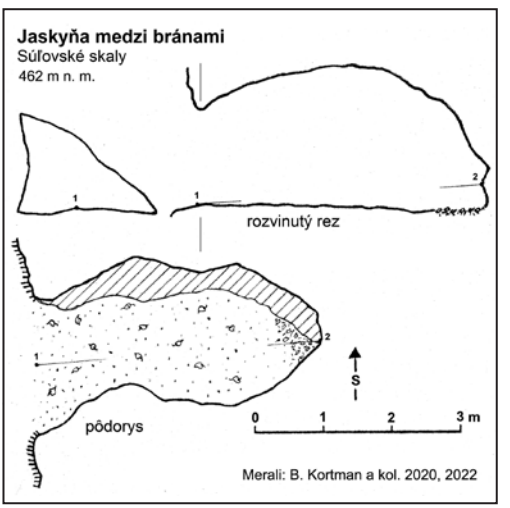
Pri doterajšom speleologickom prieskume širšieho okolia Hlbockého vodopádu v k. ú. Hlboké nad Váhom sme zdokumentovali šesť nových, dosiaľ v dostupnej literatúre ani zozname jaskýň SR neevidovaných jaskýň v celkovej dĺžke vyše 44 metrov. Ležia v nadmorskej výške 462 až 624 metrov, najnižšie položená je Jaskyňa medzi bránami, najvyššie Jaskyňa v Uhlisku. Najväčšie rozmery majú Jaskyňa za vodopádom a Veľká komora. Všetky sú vytvorené v treťohorných vápnitých zlepencoch a vznikli prevažne ich mechanickým zvetrávaním, ojedinele s prispením korózie a erózie zrážkovou, možno aj tečúcou vodou (najmä J. za vodopádom, Veľká komora, J. v Uhlisku a Mikuška). Zlepencovú zvetraninu na dne



Roklina s Jaskyňou medzi bránami. Foto: B. Kortman



Jaskyňa medzi bránami. Foto: V. Ruček



jaskýň premiešanú s hlinou zväčša prekrýva vrstva suchého i zotletého lístia. Výskyt netopierov v jaskyniach sme nezaznamenali.

A celkom na záver sa ponúka otázka – prečo jaskyne v okolí Hlbockého vodopádu ani v celých Súľovských skalách na rozdiel od Temných jaskýň (tie sa tiež vytvorili v paleogénnych karbonatických zlepencoch a ležia v Súľovských vrchoch) nemajú kvapľovú výzdobu a sú bez sintrovej výplne? Isteže to ovplyvnili viaceré činitele, ale jedným z hlavných bude zrejme to, že zlepence Súľovských skál majú vo všeobecnosti väčší podiel piesčitej zložky na úkor vápnitej, čo výrazne obmedzilo ich krasovatenie. Napriek tomu, alebo z pohľadu ochranára práve preto, ako aj pre blízkosť značenej turistickej trasy možno ako ďalšiu jaskyňu Súľovských skál po Šarkanej diere vhodnú na vyhlásenie za voľne prístupnú verejnosti odporučiť Jaskyňu za vodopádom.

Literatúra a pramene

Bella, P. 2007. Morfologické a genetické znaky Závadských jaskýň v karbonatických zlepencoch Súľovských vrchov. Spravodaj SSS, 38, 4, 23–28.

Bella, P., Hlaváčová, I., Holúbek, P. 2018. Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 31. 12. 2017). SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 528 s.

Janáčik, P. 1963. Príspevok k poznaniu krasu Strážovskej hornatiny. Slovenský kras, 4, 3–33.

Prikryl, Ľ. V. 1965. Pseudokrasové formy v okolí Súľova a Hričova. Slovenský kras, 5, 81–96.

Prikryl, Ľ. V. 1970: Krasové formy v okrese Žilina. Vlastivedný zborník Považia, 10, 143–178.

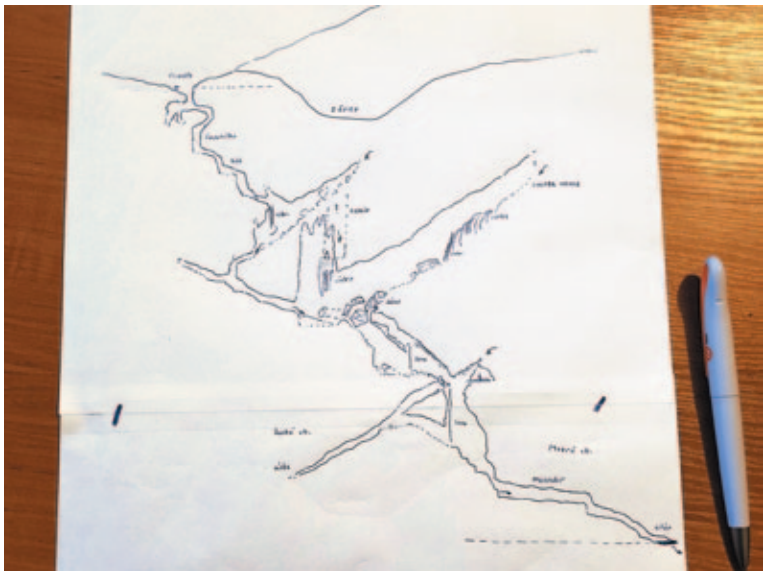
Prikryl, Ľ. V. 1974: Povrchové formy Súľovských skál, ich vznik a vývoj. In Štollman, A. a kol.: Súľovské skaly. Monografia Vlastivedného zborníka Považia, 1. Vydavateľstvo Osveta, Martin, 77–91.

Technické denníky JK Strážovské vrchy SSS.

Vyhláška KÚŽP v Žiline č. 3/2009 zo 14. decembra 2009. Vestník Vlády SR, čiastka 1/2010, s. 9.

OPÄŤ NOVÁ JASKYŇA V SUCHÝCH DOLOCH

Dušan Hutka, Lukáš Vlček, Milan Poprocký



Tisovský kras a najmä oblasť Suché doly – Teplica neprestávajú prekvapovať. Aj keď jaskyniari skúmajú tieto oblasti už vyše 70 rokov, stále objavujú nové podzemné priestory. Objavom ďalšej významnej jaskyne už dĺžka podzemných priestorov Suchých dolov prekročila štyri kilometre.

Jaskyňa, nazvaná Poľovnícka, leží priamo v srdci lokality Suché doly. Vstupnú časť jaskyne v dĺžke približne 15 m nečakane objavili 26. mája 2020 členovia Speleoklubu Tisovec. Podnetom bolo upozornenie poľovníka (a jaskyniara) Petra Vetráka, na základe čoho dostala aj svoje meno. Následne pokračoval prieskum, prehlbovanie a zabezpečovanie vstupnej časti jaskyne, aby bol možný ďalší prienik.

Jaskyňa dlho odolávala. Pri jej prehlbovaní a následnom prieskume nám museli pomáhať jaskyniari zo Speleoklubu Muránska planina, poľskí aj moravskí jaskyniari. Postupne sme sa dostali do hĺbky takmer 20 m, kde sa jaskyňa otvorila do väčšieho priestoru s peknou výzdobou. Priestor vytvoril podzemný tok, ktorý sem preniká z okolitých závrtov a možno i z neďalekej Suchodolskej jaskyne.

Počas prác v priebehu rokov 2021 – 2022 sa podarilo preniknúť až do hĺbky 65 m, pričom dĺžka jaskyne presahuje 300 m. Najväčší jaskynný priestor má odhadovaný objem takmer 5000 m^3. V tomto dóme je vytvorená pekná kvapľová výzdoba, ktorej dominuje nádherný sintrový vodopád s plochou vyše 100 m^2.

Podľa doteraz vykonaného prieskumu jaskyňa pokračuje do hĺbky v niekoľkých smeroch priestormi, ktoré vyhĺbil podzemný tok a majú rôznorodú výzdobu. Naplánovaný je ďalší prieskum, na ktorom budú spolupracovať jaskyniari z niekoľkých našich aj zahraničných klubov. V budúcom roku predpokladáme i ďalšie významné objavy, ktoré pomôžu zmapovať podzemie Suchých dolov.



Autori reportu nad sintropádom 17. 12. 2022

PRIEPASŤ ZA BIELOU SKALOU NA ORAVE

História prieskumu

Kolektív OS Orava



Pri vchode do jaskyne dňa 9. 5. 2021. Foto: V. Michalec

Začiatkom roku 2021 nás pán Karisný upozornil na dieru, ktorá sa nachádza na hrebeni kopca medzi Podbielom a Krivou. Dohodli sme si stretnutie a Ján Karisný s Eugenom Brunčákom z Podbiela nás 9. 5. 2021 doviedli k spomínanej jaskyni na lokalite Lukáčiková. Z našej strany sa prvého výskumu zúčastnili Dano Zvara, Milan Koľada, Jožo Zuberský, Števo Poláčik a Vlado Michalec.

Priamo pod hranou hrebeňa na nás civel otvor so šírkou cca 2 m, dĺžkou 3 m a hĺbkou 2 m. V zadnej časti bolo vidieť úzku chodbu a z nej bol cítiť pach nejakého zvieraťa. Po prvej obhliadke terénu sme zistili, že táto chodba pravdepodobne smeruje k malým závrtom za hranou hrebeňa, vzdialeným asi 10 m.

Dno bolo zapadané lístím a tmavým humusom. Keď sme začali s výkopovými prácami, vyzeralo to tak, že priestor sa postupne zúži a z objavu nebude nič. Pri kopaní sme tu objavili aj zvyšky vedra, petrolejovej lampy a iných kultúrnych pozostatkov po ľuďoch. Zrejme priestor v minulosti využívali ako skrýšu a možno sa ho pokúšali aj zväčšiť, ale bezvýsledne. Okrem toho sa v sutine vyskytovali aj kosti rozličnej veľkosti.

Na ďalšej akcii sa však dno začalo opäť rozširovať. Pri nasledujúcich troch akciách a troch kubíkoch vybratej sutiny bolo už nevyhnutné kvôli zostupu zhotoviť aj plošinu pri vchode s dreveným rebríkom vedúcim na dno v hĺbke cca 4 m. Počas týchto výkopov sa našlo aj veľa ďalších kostí. Napokon sa v dne ukázala trhlina, pod ktorou už bolo vidno voľný priestor. Po rozšírení otvoru sa pod nami otvorila šachta hlboká asi 6 m a široká 1 m. Priestor sa smerom dole rozširoval a dole bolo vidno sutinovisko. Keď sa nám podarilo dostať na dno, prieskum odhalil, že sutina sa v jednej časti zvažuje jedným smerom. Padlo rozhodnutie v danom mieste pokračovať s čistením.

Aby sme materiál nemuseli transportovať až na povrch, zhotovili sa drevené kaskády a tam sa vyťažená sutina ukladala. V prevažne kamennej sutine sa tu všade vyskytuje veľké množstvo najmä malých kostičiek rôznych živočíchov. Postupne sa pri vyberaní skál začalo ukazovať niečo ako odtokový kanál s priemerom cca 1,5 m. Ten sa postupne zatočil naspäť pod sutinu a objavil sa tu dokonca aj slabý prievan.

V roku 2022 sa veľká časť osteologických nálezov odviezla do SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši a v múzeu ich Peťo Holúbek postúpil na ďalší výskum Tomášovi Čeklovskému a Jánovi Obuchovi. Jano urobil determináciu drobných stavovcov a Tomáš sa venoval stredne veľkým a veľkým cicavcom. Po tomto prvotnom vý-



Práce v jaskyni. Foto: Š. Poláčik



Zostup do priepasti rebríkom. Foto: Š. Poláčik



Detail steny priepasti. Foto: Š. Poláčik



Výkopové práce v jaskyni. Foto: Š. Poláčik

skume sa dohodla ďalšia veľká akcia zameraná hlavne na osteologický výskum. Na tejto akcii 16. 9. 2022 sa okrem Jána Obucha zúčastnili Peťo Holúbek, Števo Poláčik, Milan Koľada a Vlado Mikula. Pod odborným Janovým dohľadom sa pracovalo najmä v najspodnejších častiach priepasti. Väčšie množstvo drobných kostičiek si Jano zobral na ďalší rozbor. Okrem tejto činnosti sa priepasť zamerala a vyhotovila sa fotodokumentácia. Na konci akcie sa stanovil ďalší postup: bude potrebné vyčistiť odtokový kanál a predovšetkým zabezpečiť lepší a bezpečnejší zostup.

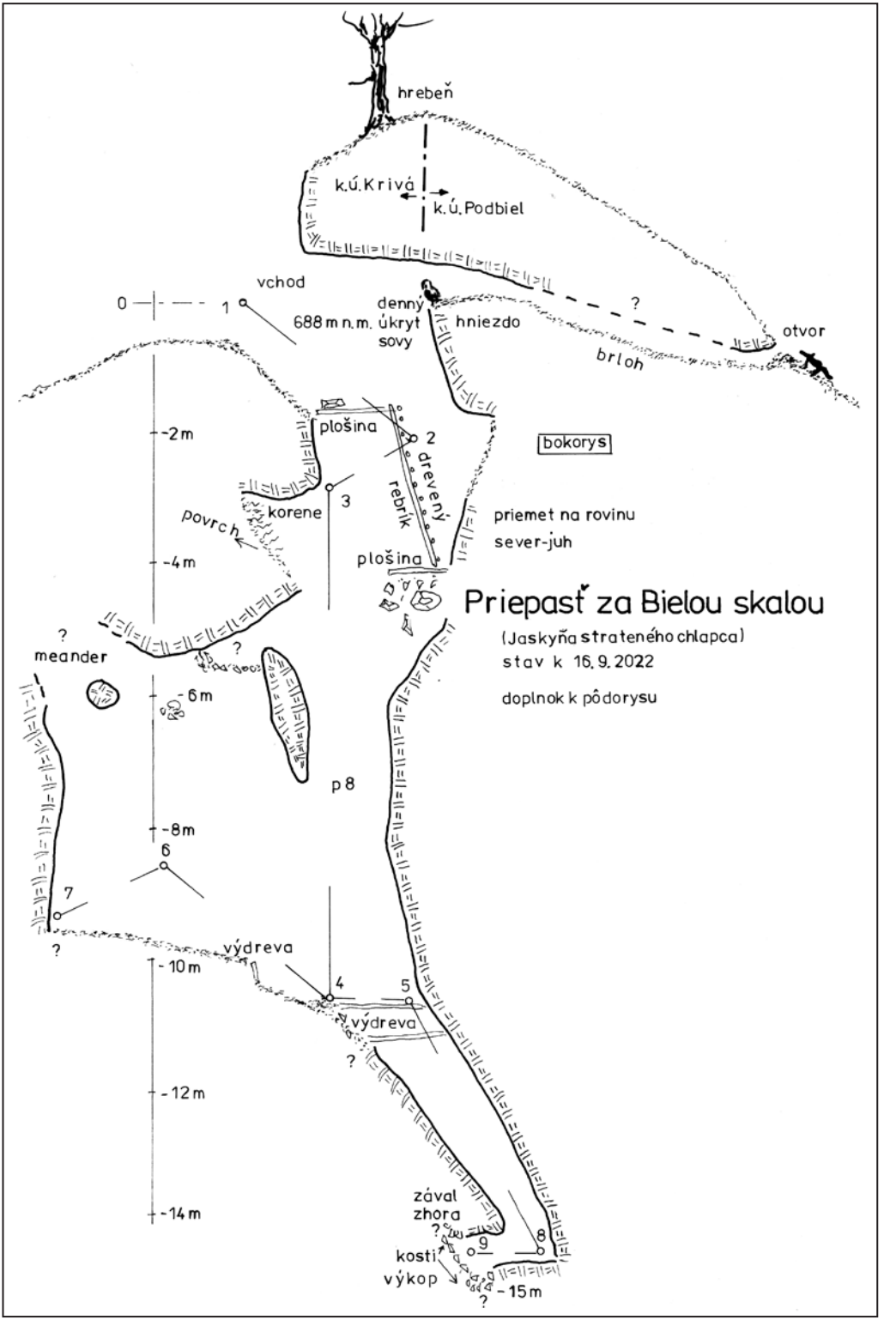
Keďže priepasť sa nachádza vo vápencovej šošovke bradlového pásma Oravy a je tu aj veľké prevýšenie, možno predpokladať jej pokračovanie vertikálnym smerom.

Na lokalite sa v roku 2021 uskutočnilo sedem a v roku 2022 šesť akcií.

Geológia lokality

Vladimír Michalec

Jaskyňa sa nachádza v orografickom celku Oravská vrchovina v katastri obce Krivá. Vchod leží v nadmorskej výške 680 metrov, severozápadne tesne pod vrcholom kopca v lokalite s miestnym názvom Lukáčiková. Od známejšej podbielskej Bielej skaly je vzdialená cca 1 km.

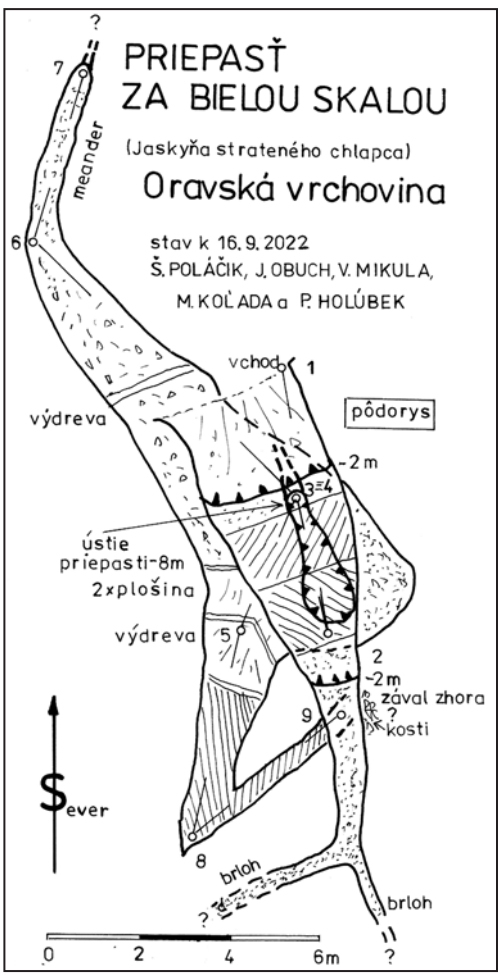

hrebeň
k.ú. Krivá
k.ú. Podbiel
vchod
0
1
688 m n.m.
denný úkryt sovy
hniezdo
?
otvor
brloh
bokorys
plošina
2
drevený rebrík
-2m
3
korene
povrch
priemet na rovinu
sever-juh
-4m
plošina
Priepasť za Bielou skalou
(Jaskyňa strateného chlapca)
stav k 16. 9. 2022
doplnok k pôdorysu
?
meander
?
-6m
p 8
-8m
6
7
?
výdreva
-10m
4
5
výdreva
?
-12m
-14m
zával zhora
?
9
8
kosti
výkop
?
-15m

Geologické podložie predstavujú vrásnené organodetritické druhohorné kriedové vápence bradlového pásma, nižnianskej sukcesie (P. Gross a kol.: Geológia južnej a východnej Oravy). Zaujímavosťou je, že v blízkosti tejto vystupujúcej šošovky bradla je východným smerom kontakt treťohorných vrstiev severného pruhu borovského súvrstvia, pozostávajúci z karbonátových pieskovcov.



Šošovka bradla s kontaktom borovského súvrstvia, lokalita Lukáčiková. Foto: V. Michalec

Kavernózne tvary priepasti dedukujú veľmi pohnuté hydrologické pomery okolia, keďže terajší tok Oravy je tu v nadmorskej výške okolo 550 metrov. Severozápadne vo vzdialenosti asi 200 metrov vo výške 630 m n. m. sa nachádza stredná terasa paleotoku Oravy (Studeného potoka?), zložená prevažne z granitových okruhliakov Roháčov (Západné Tatry). Bočné prítoky vlásočníc po bokoch hrebeňovitého tiahleho vrcholu sú pomerne hlboko vrezané a v súčasnosti málo výdatné, aby mali vplyv na studňovitý charakter priepasti. Vnútri jaskyne zatiaľ nebola objavená žiadna sintrová výzdoba. V blízkosti vchodu sú len náznaky pizolitov.



Vzorky kostí z priepasti

Ján Obuch

Prvú vzorku kostí z Priepasti za Bielou skalou zbierali oravskí jaskyniari počas sprístupňovania priepasti v auguste 2022 (vzorka č. 1, tabuľka 1). Už z nej na základe druhového zloženia som usúdil, že ide o potravné zvyšky od sovy obyčajnej. Pri návšteve priepasti 16. 9. 2022 som si všimol policu na protiľahlej strane oproti vchodu, ktorá v minulosti mohla slúžiť ako denný úkryt tejto sovy. Jej vývržky padali do priepasti a kosti sa miestami zachytávali na stenách priepasti. Časť z nich vyzbieral P. Holúbek (vzorka č. 2). Ja som zbieral kosti na dne priepasti v hĺbke 15 m v skalnej sutine so značným podielom svetlohnedej hliny (vzorka č. 3). Ide zrejme o najstaršie kosti, ktorých vek chceme dať datovať rádiouhlíkovou analýzou. Medzi týmito 3 vzorkami nie sú výraznejšie rozdiely v pomernom zastúpení druhov. V priepasti sa nachádzajú tiež veľké kosti, z ktorých som predbežne určil 8 druhov (vzorka č. 4). Sú to kosti mladšieho veku až

Tab. 1. Vzorky kostí zbierané v Priepasti za Bielou skalou

DRUHY		Vzorka č.				Suma	%
slovenské mená	**latinské mená**	**1**	**2**	**3**	**4**		
jež bledý	*Erinaceus roumanicus*	2	1	2		5	0,47
krt obyčajný	*Talpa europaea*	2	14	27		43	4,01
piskor obyčajný	*Sorex araneus*	6	20	265		291	27,17
piskor malý	*Sorex minutus*	1	3	4		8	0,75
dulovnica väčšia	*Neomys fodiens*			6		6	0,56
bielozubka krpatá	*Crocidura suaveolens*	1				1	0,09
uchaňa čierna	*Barbastella barbastellus*		1	2		3	0,28
ucháč svetý	*Plecotus auritus*		1	1		2	0,19
zajac poľný	*Lepus europaeus*				1	1	0,09
plšik lieskový	*Muscardinus avellanarius*			1		1	0,09
myšovka horská	*Sicista betulina*	1	1	2		4	0,37
ryšavka žltohrdlá	*Apodemus flavicollis*	1	1	2		4	0,37
hrdziak lesný	*Myodes glareolus*	1	10	37		48	4,48
hrabošík podzemný	*Terricola subterraneus*	4	12	30		46	4,30
hrabošík tatranský	*Terricola tatricus*		3	5		8	0,75
hraboš močiarny	*Microtus agrestis*			20		20	1,87
líška obyčajná	*Vulpes vulpes*				1	1	0,09
medveď hnedý	*Ursus arctos*				1	1	0,09
mačka domáca	*Felis catus dom,*				1	1	0,09
jeleň lesný	*Cervus elaphus*				1	1	0,09
cicavce	**Mammalia**	**19**	**67**	**404**	**5**	**495**	**46,22**
hus domáca	*Anser anser dom.*				1	1	0,09
kačica divá	*Anas platyrhynchos*				1	1	0,09
jariabok hôrny	*Tetrastes bonasia*	1				1	0,09
tetrov hoľniak	*Lyrurus tetrix*				1	1	0,09
sluka hôrna	*Scolopax rusticola*		1	1		2	0,19
močiarnica tichá	*Gallinago media*			1		1	0,09
trasochvost biely	*Motacilla alba*		1			1	0,09
červienka obyčajná	*Erithacus rubecula*			1		1	0,09
sýkorka veľká	*Parus major*			1		1	0,09
sýkorka čiernohlavá	*Poecile montanus*		1			1	0,09
straka obyčajná	*Pica pica*	1				1	0,09
vtáky	**Aves**	**2**	**3**	**4**	**3**	**12**	**1,12**
ropucha obyčajná	*Bufo bufo*	2	13	51		66	6,16
skokan hnedý	*Rana temporaria*	21	102	360		483	45,10
slepúch lámavý	*Anguis fragilis*			1		1	0,09
jašterica živorodá	*Zootoca vivipara*			1		1	0,09
obojživelníky, plazy	**Amphibia, Reptilia**	**23**	**115**	**413**	**0**	**551**	**51,45**
slizniaky	Limacidae sp.	2	2	9		13	1,21
bezstavovce	**Evertebrata**	**2**	**2**	**9**	**0**	**13**	**1,21**
	Suma	**46**	**187**	**830**	**8**	**1071**	**100,00**

Vysvetlivky: vzorky č. 1 až 3 – stará potrava sovy obyčajnej (*Strix aluco*), 4 – mladšia potrava líšky (*Vulpes vulpes*). Vzorka č.: 1 – august 2022, priepasť; 2 – 16. 9. 2022, z rôznych miest, leg. P. Holúbek; 3 – 16. 9. 2022, na dne priepasti, leg. J. Obuch; 4 – 16. 9. 2022, veľké kosti.

po súčasnosť zo zvierat, ktorých časti tela priniesla do jaskyne líška – napr. jeden zub z dolnej čeľuste medveďa.

Zistené potravné spektrum sovy obyčajnej možno zaradiť do typu C z chladnejších a vlhších oblastí Slovenska (Obuch, 2011), kde sú početne zastúpené žaby a drobné cicavce, ale vtáky bývajú jej zriedkavou korisťou. Zo žiab dominuje skokan hnedý. Ropuchy nie sú typickou potravou sov. Možno väčšina z nich spadla do priepasti a tam zahynula. Aj pri našej návšteve sme vyniesli z priepasti ešte živú ropuchu. Z cicavcov sú najpočetnejšie zastúpené hmyzožravce piskor obyčajný a krt. Z hrabošovitých hlodavcov sú najpočetnejšie hrdziak lesný a hrabošík podzemný. Endemický druh hrabošík tatranský sa v súčasnosti nachádza len vo vyšších polohách Oravských Beskýd a Západných Tatier (Krištofík, 2012). V porovnaní so súčasnou potravou sovy obyčajnej z Hornej Oravy (Obuch, 2011) sú vo vzorkách kostí z Priepasti za Bielou skalou početnejšie zastúpené žaby a hmyzožravce, hlodavce sú menej početné. V okolí Krivej, Dlhej na Orave a Podbiela sme nazbierali vzorky potravy výra skalného (Obuch & Karaska, 2010). Vyznačujú sa dominantným zastúpením hraboša poľného (*Microtus arvalis*) a hryzca vodného (*Arvicola amphibius*). Oba druhy loví výr na poľnohospodársky využívaných plochách. V kostiach z Priepasti za Bielou skalou absentujú. Preto usudzujem, že pochádzajú z obdobia bez výrazného vplyvu človeka na okolie v okruhu 2 km od priepasti, v ktorom vtedy lovila sova obyčajná.



M. Koľada, Š. Poláčik, J. Obuch a V. Mikula po prieskume jaskyne. Foto: P. Holúbek



Detail kostí drobných stavovcov v blate v jaskyni. Foto: P. Holúbek

Literatúra

Krištofík, J. 2012: Hrabošík tatranský – *Microtus tatricus*: 125–128. In: Krištofík, J. & Danko, Š. (Eds.): Cicavce Slovenska, rozšírenie, bionómia a ochrana. Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 711 s.

Obuch, J. 2011: Spatial and temporal diversity of the diet of tawny owl (*Strix aluco*). Slovak Raptor Journal, 5, 1–120.

Obuch, J. & Karaska, D. 2010: The Euroasian eagle owl (*Bubo bubo*) diet in the Orava Region (N Slovakia). Slovak Raptor Journal, 4, 83–98.

Taxonomické a tafonomické vyhodnotenie osteologických zvyškov stredne veľkých a veľkých cicavcov z Priepasti za Bielou skalou (Oravská vrchovina)

Tomáš Čeklovský

Osteologický materiál z Priepasti za Bielou skalou (k. ú. Krivá), zozbieraný v dňoch 1. 8. a 16. 9.2022, sa následne odovzdal na analýzu do SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši. Po dôkladnom premytí a očistení boli nálezy menších stavovcov (obojživelníky, plazy, vtáky, drobné cicavce) posunuté na determináciu Jánovi Obuchovi, kosti stredne veľkých a veľkých cicavcov som spracoval ja.



Kosti odovzdané na určenie T. Čeklovskému do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v L. Mikuláši. Foto: Š. Poláčik

V nálezovej vzorke z **1. augusta 2022** sú určené tri druhy cicavcov – jazvec lesný (*Meles meles*), líška hrdzavá (*Vulpes vulpes*) a jeleň hôrny (*Cervus elaphus*), ako aj jeden fragment, ktorý morfometricky zodpovedá ľudskej kosti (obr. 1). Z môjho pohľadu ide o časť diafýzy stehnovej kosti nedospelého človeka, ktorá je na povrchu výrazne poškodená a zvetraná, avšak na spoľahlivú identifikáciu je potrebné vyjadrenie antropológov. Postkraniálne zvyšky jazveca lesného patria jednému dospelému jedincovi. Dve lebky líšky hrdzavej patria dospelým jedincom, pravdepodobne samcovi a samici. Zachované pozostatky jeleňa hôrneho patria minimálne 5 jedincom – jeden mladší ako 5 mesiacov, druhý vo veku okolo 1 roka, tretí vo veku okolo 2 rokov (pravdepodobne samica), štvrtý tiež mladý a piaty jedinec staršieho veku (pravdepodobne samec). Na jeleních kostiach sú zachované stopy po hryzení šeliem a možno aj hlodavcov(?), s chýbajúcou kostnou dreňou. Niektoré lomové plochy zlomenín, sprevádzané prasklinami, mohli byť spôsobené aj ľudskou rukou.



Obr. 1. Porovnanie nájdeného fragmentu dlhej kosti **(2)** s ľudskou stehnovou kosťou (*Homo sapiens*) z lokality Priepasť pod Veterníkom **(1).**
Foto: T. Čeklovský



Obr. 2. Predpriehlavková kosť menšieho kopytníka (*C. capreolus* / *Capra-Ovis* sp.) so zárezmi.
Foto: T. Čeklovský

Kostrové pozostatky nájdené **16. septembra 2022** patria medveďovi hnedému (*Ursus arctos*), líške hrdzavej (*Vulpes vulpes*), mačke (*Felis silvestris-catus*), jeleňovi hôrnemu (*Cervus elaphus*) a menším jeleňovitým a/alebo turovitým kopytníkom (Cervidae/Bovidae indet.), doplnené nálezmi ulít slimáka záhradného (*Helix pomatia*). Osteologický materiál jeleňa a líšky s najväčšou pravdepodobnosťou patrí k jedincom, ktorých zvyšky sa našli 1. 8. 2022. Koncové časti predpriehlavkovej kosti jeleňa hôrneho sú ohryzené a chýba aj kostná dreň. Medveďovi patria dva izolované zuby; podľa stupňa opotrebovania žuvacej plochy stoličky m1 ide o subadultného jedinca vo veku 2 až 3 rokov. Z mačky sú zachované 3 vzorky, ktoré podľa veľkosti zodpovedajú mačke domácej alebo menšiemu jedincovi mačky divej. Dve vzorky menších jeleňovitých a/alebo turovitých kopytníkov sa podarilo určiť len do veľkostnej kategórie. Predpriehlavková kosť patrila dospelému jedincovi; svojou morfológiou a dĺžkou zodpovedá koze/ovci, lenže telo kosti je relatívne štíhle, čo je determinačný znak pre srnca lesného; na tele kosti sa nachádzajú pozdĺžne rovnobežné zárezy, ktoré mohli byť spôsobené ľudským nástrojom s ostrou hranou (obr. 2). Zachovaná časť sánky s mliečnymi zubami morfometricky zodpovedá viac srncovi než koze/ovci. V každom prípade kosti patria dvom jedincom – dospelý a mláďa.

Kostrový materiál z Priepasti za Bielou skalou vyzerá relatívne mlado. Povrch niekoľkých kostí je veľmi výrazne poškodený, zrejme zvetrávaním a možno aj vysokou vlhkosťou. V blízkom okolí priepasti sa nachádzal líščí a/alebo jazvečí brloh. Niektoré tafonomické stopy naznačujú, že akumulácia kostí na lokalite mohla byť spôsobená aj ľudskou činnosťou.

VÝPRAVA MACEDÓNSKO 2022 NA LOKALITE DUVA ZATIAĽ NEKONČÍME

Na prelome augusta a septembra roku 2022 sa uskutočnila ďalšia výprava členov Slovenskej speleologickej spoločnosti do oblasti pohoria Jakupica v Macedónsku, aby nadviazali na predchádzajúce výskumy a pokračovali v prieskume jaskyne Duva, kde sa podarilo v závere predchádzajúcej expedície dňa 28. 8. 2019 objaviť ústie mohutnej priepasti, na prieskum ktorej už nebola energia. Výpravy sa zúčastnili Miroslav Brežný, Peter Holúbek, Zdenko Jurík, Martin Konfala, Miroslav Kudla, Maroš Lejava, Pavol Pokrievka, Silvestr Votoupal, Michal Vrbičan. Pôsobenie v macedónskych horách bolo poznačené na rozdiel od predchádzajúcich ciest častým dažďom a nepríjemným počasím. Stravovanie bolo opäť organizované centrálne a zabezpečoval ho M. Brežný s M. Lejavom, ktorí zvládli okrem bežných chodov aj chutný mrkvový šalát a halušky s bryndzou.



Tábor pod jaskyňou Duva



Stav firnu v Snežnej priepasti pri Duve

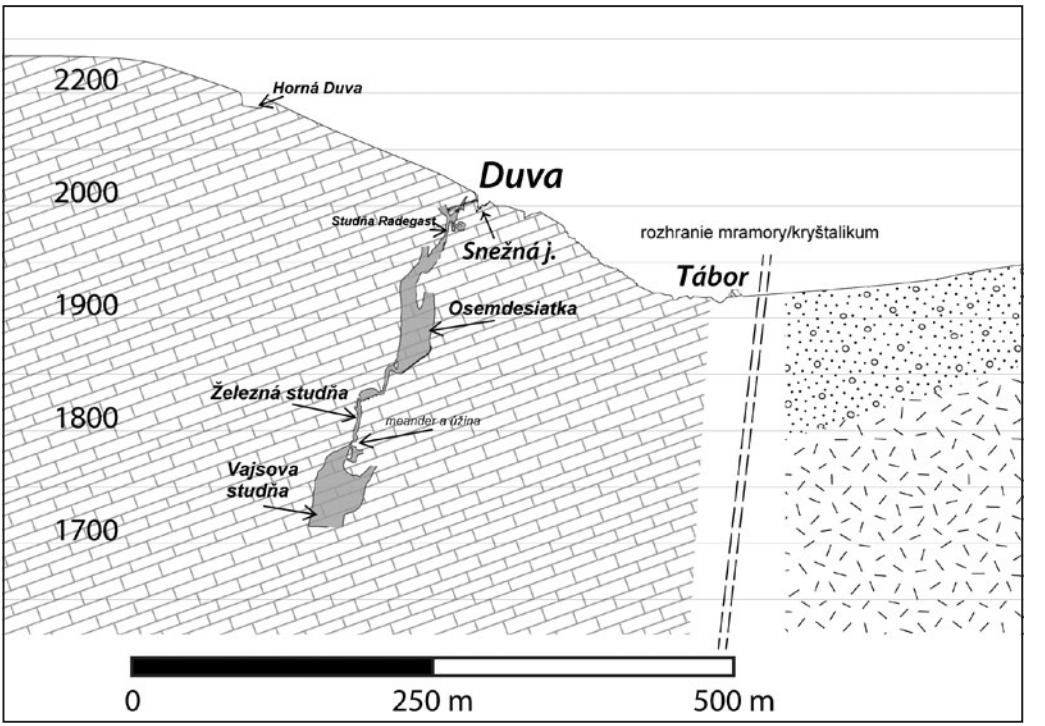
Priebeh expedície

26. 8. V piatok odchod zo Záturčia do Macedónska, noc strávená v Skopje u Ivana Žežovského (Pokrievka, Brežný, Lejava, Konfala na vozidle L 200).

27. 8. V sobotu ráno odchod z Liptovského Mikuláša, návšteva kaňonu Matka, noc strávená v Skopje u Ivana Žežovského (Kudla, Holúbek na vozidle Lada NIVA a Jurík, Votoupal, Vrbičan na vozidle Honda CRV); nakúpenie potravín a presun na planinu. Stavba tábora, štábneho a skladového stanu na Gorno Begove (Pokrievka, Brežný, Lejava, Konfala).

28. 8. Nedeľa, chystanie dreva (Pokrievka, Brežný, Lejava, Konfala); nakúpenie potravín na trhu, pretože všetky obchody sú v Skopje zavreté, stavba stanov (Kudla, Holúbek, Jurík, Votoupal, Vrbičan).

29. 8. Pondelok, zostup do nových priestorov v jaskyni **Duva**, ktoré boli objavené v roku 2019, a úprava nástupu do priepasti. Zostup do neznáma. Minutie 200 m lán. Dosiahnutie dna 80 metrov hlbokej priepasti (Pokrievka, Konfala); vynesenie centrály k Duve a budovanie prístrešku pri vchode, práce na sprístupňovaní trasy k novým objavom (Holúbek, Kudla,



Rez juh-sever jaskyne Duva so širším okolím

Lejava pri vynáške centrály si zraní koleno a počas celej výpravy pomáhal iba na povrchu a v základnom tábore); na lokalite **Gorno Begovo** sa nedá efektívne pôsobiť. Ako náhradný program sa realizovala povrchová akcia v neprehľadnom severnom svahu kóty **Pržliak** (veľa kosodreviny), registrácia asi 10 závrtov s priemermi 10 – 30 m, niektoré aj s firnovou výplňou. V hornej časti objavené dva *golemy*, ale najlepšie sa javí závrt, na dne ktorého je minimálne 10-metrová priepasť (Vrbičan, Jurík, Votoupal).

30. 8. Utorok, **Duva**, sprístupňovanie trasy (Kudla, Holúbek). Objavovanie nových priestorov, minutie 100 m lán. Zdolanie Železnej studne, prekopanie závalu. Zostup po meander (Pokrievka, Konfala); pôsobenie na **Pržliaku** (Votoupal, Jurík, Vrbičan).

31. 8. Streda, **Duva**, meranie nových priestorov od starých častí až po meander (Pokrievka, Jurík); sprístupňovanie trasy pre lepší postup jaskyňou, do krátkeho 5-metrového stupňa plánujeme osadiť lanový rebrík, ktorý však zostal v tábore (Holúbek, Vrbičan, Kudla, Konfala); **Gorno Begovo**,

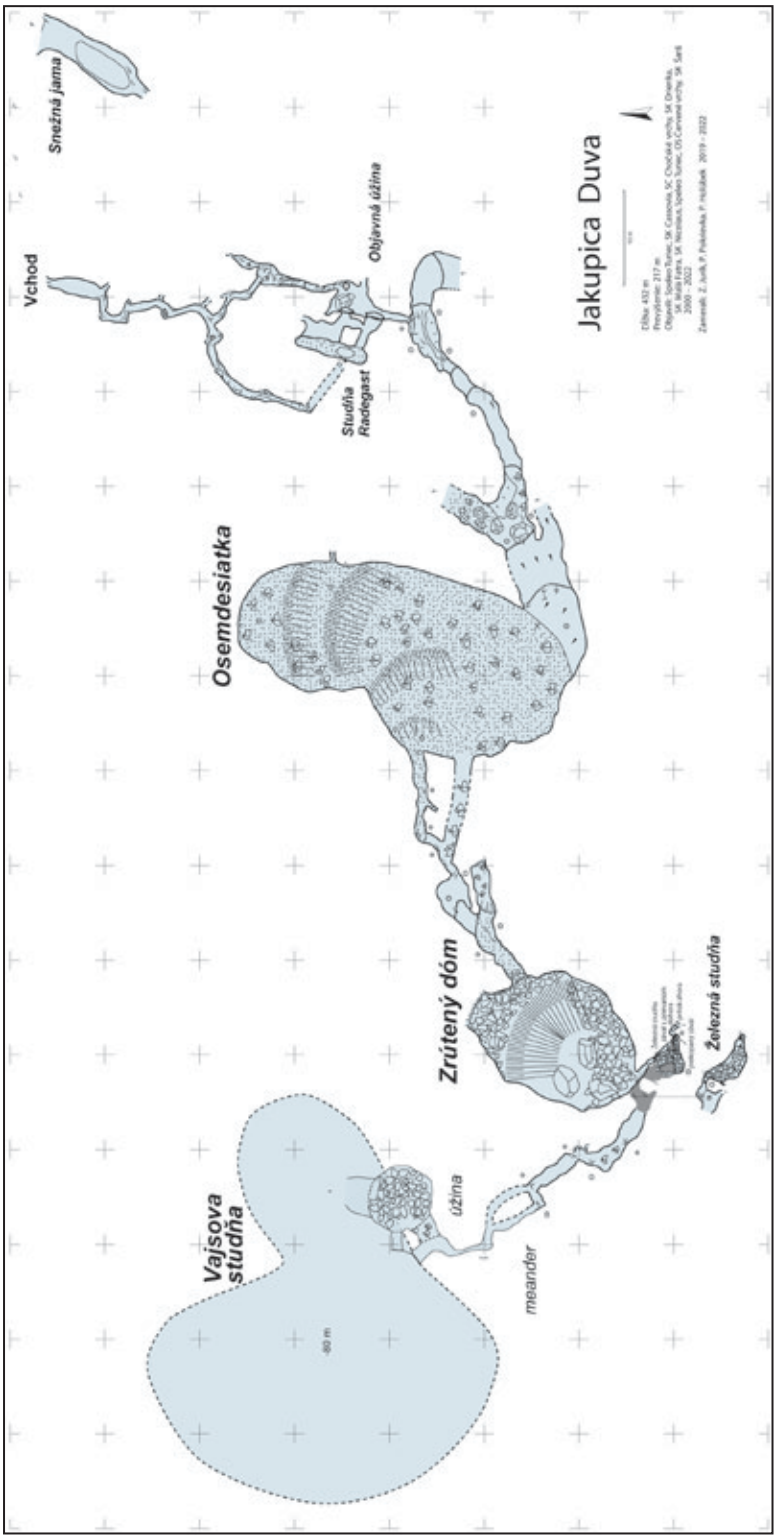


Charakter nových vertikálnych priestorov

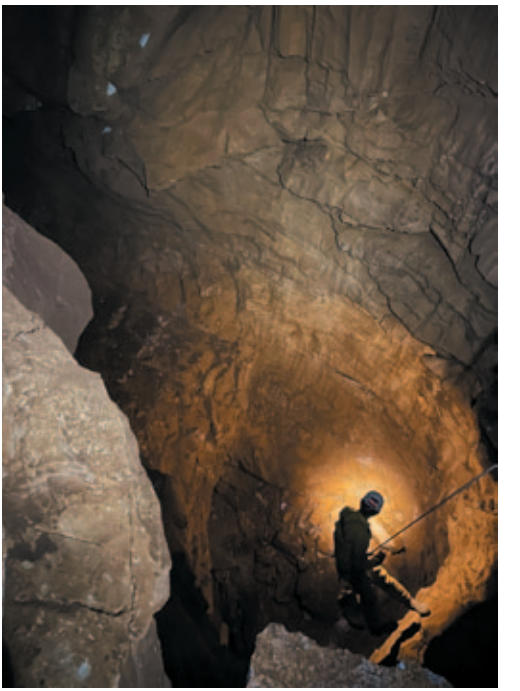
zhadzovanie závalu (Jurík, Votoupal).

1. 9. Štvrtok, **Duva**, sprístupňovanie trasy, likvidácia centrály a predlžovačiek natiahnutých po jaskyni (Holúbek, Votoupal); prelezenie meandra a zostup do ďalšej veľkej šachty, ktorú sme nazvali Vajsova šachta. Minutie 100 m lán; tie nám došli 10 m nad dnom šachty (Pokrievka, Konfala); **v Pržliaku** zlaňujeme *golemy* objavené 29. 8, sú však bez významnejšieho pokračovania. Končia sa šikmým firnovým poľom s celkovou hĺbkou asi 30 – 40 m. Pri závrte s priepasťou nachádzame starý spit. Po zlanení vstupnej 10-metrovej priepasti pokračuje šikmý svah do hĺbky asi 40 m, kde vidno pokračovanie priepasti minimálne 15 metrov cez neprielezné okno z blokov skál (Kudla, Jurík, Vrbičan). I. Žežovský a M. Sluka nevedia o žiadnych aktivitách na tejto lokalite.

2. 9. Piatok, **Duva**, prienik do vertikálnych častí v oblasti objavu s názvom Pravá Duva, ktoré by mohli súvisieť s výkopom v starých častiach jaskyne od m. b. 11 po m. b. 26, kde dominuje Stud-







Zlaňovanie v nových priestoroch

ňa Radegast (Holúbek, Kudla, Vrbičan, Jurík); nad 80-metrovou priepasťou objavujeme šikmo stúpajúcu vetvu do vzdialenosti minimálne 50 m (Kudla, Vrbičan, Jurík); povrchovka **Pržliak** je bez výsledku (Votoupal); meranie povrchového ťahu medzi **Duvou** a táborom (Pokrievka, Konfala).

3. 9. Sobota, likvidácia tábora a cesta z Gorno Begova do Skopje, stretnutie s Ivanom Žežovským, večer odchod domov.

Výsledky expedície

1. Gorno Begovo. Na tejto nádejnej lokalite k výraznejšiemu postupu nedošlo, paradoxne sme sa nedostali ani na čelbu spred troch rokov. Za posledné dva roky počas našej neprítomnosti sa prepadlo medziposchodie. Miesto sa nachádza v strednej časti jaskyne, kde dominuje 8-metrová priepasť s nestabilným závalom bez možnosti bezpečného zlanenia. Zámer vytvoriť cestu popri kompaktnom strope je na dlhšie pôsobenie.

2. Duva. Sprístupnenie úžin v jaskyni na jej ďalší prieskum, zostup do hĺbky pravdepodobne 300 metrov, pričom jaskyňa je zameraná do hĺbky 217 m, dĺžka polygónového ťahu je 412 m. Priestory voľne pokračujú ďalej. Objav jaskyne potvrdil existenciu rozsiahlych podzemných priestorov v tejto oblasti pohoria Jakupica. Otvorilo sa veľa praktických speleologických otázok: naprík-



Účastníci výpravy do Macedónska pri Ivanovi Žežovskom v Skopje pred odchodom domov

lad kde Duva smeruje, aký má rozsah pre človeka prístupných chodieb a kde tečú vody, ktoré cez jej podzemné priestory pretekajú. Vstup do jaskyne sa javí ako spodný vchod do jaskynného systému, čiže v letnom režime prúdenia z nej vystupuje studený vzduch s teplotou 2,4 °C. Výrazné prúdenie vzduchu je aj v nových častiach jaskyne. V okolí tábora sú desiatky ponorov s prievanom podobným ako v Duve (spodný vchod), takže pravdepodobne ústia do novoobjavených priestorov, ktoré sú hlboko pod objavenými priestormi. Otázkou horného vchodu sa bude zrejme v budúcnosti treba zaoberať. Nad Duvou poznáme iba jednu lokalitu, ktorá sa správa ako horný vchod do jaskynného systému. V nadmorskej výške okolo 2180 metrov sa nachádza jaskyňa, ktorú v roku 2008 skúmali P. Vaněk, Ľ. Očkaik, P. Holúbek a albánsky pastier Lemi. Táto lokalita intenzívne nasávala teplý prievan a je možné, že tieto dve lokality spolu súvisia, čiže ich prípadným prepojením môže vzniknúť jaskynný systém so značnou deniveláciou.

3. Pržliak. Lokalizácia 10 závrtov s priemerom do 30 metrov, postup pri jednom z nich do priepasti s hĺbkou 40 m. Preskúmanie dvoch *golemov* s firnovou výplňou na dne a hĺbkou 30 m.

Literatúra

Holúbek, P. – Šmoll, J. 2012: Macedónsko máj 2015 (návrat po 20 rokoch). Spravodaj SSS, 43, 2, 50–52.

Holúbek, P. – Imrich, P. – Pokrievka, P. – Votoupal, S. – Vrbičan, M. – Herčút, P. 2019: Správa z výpravy Macedónsko – Jakupica 2019. Spravodaj SSS, 50, 4, 38–41.

Psotka, J. – Sluka, M. – Šmoll, J. 2009: Slovačka jama na Karadžici -524 m. Spravodaj SSS, 40, 1, 56–61.

Šmoll, J. – Štubňa, L. – Imrich, P. – Holúbek, P. – Sluka, M. – Pokrievka, P. ml. – Obuch, J. 2012: Slovačka jama na Karadžici – Ceki 1, expedícia Jakupica – Macedónsko 2011. Spravodaj SSS, 43, 1, 66–73.

Pre Spravodaj SSS napísali, odfotografovali a zdokumentovali M. Brežný, P. Holúbek, Z. Jurík, M. Konfala, M. Kudla, M. Lejava, P. Pokrievka, S. Votoupal a M. ***Vrbičan***

Vzácny utopenec

Počas mojej účasti na expedícii Jakupica 2011 som sa pokúšal chytiť do pasce hraboša dinárskeho *Dinaromys bogdanovi* na planine Boro polje. Za 10 dní som sa s ním hral na „mačku a myš“, ale on bol chytrejší ako ja. Mal som ho len z kostí neznámeho veku z jaskyne Duva z roku 2008, ktoré mi priniesol na určenie P. Holúbek (Obuch, 2012).



Utopený hlodavec z Duvy

Pri tohtoročnej expedícii mali jaskyniari viac šťastia. Vaničku, ktorou vyťahovali zeminu, nechali v roku 2019 pri vchode do jaskyne. Topiaci sa sneh a dážď vaničku naplnili vodou a po príchode k Duve v nej našli utopeného hraboša, ktorý tu ležal už dlhší čas. Peter nemal lieh na konzervovanie, tak ho dal do fľaše a zalial pálenkou. Moje „kožojedy“ si na ňom pochutili a ja som z lebky zistil, že je to on: v západnom Macedónsku a severnom Albánsku žije osobitný poddruh *Dinaromys bogdanovi grebenscikovi*, V. Martino 1934. Nominátny druh obýva hlavné Dinárske pohorie, ale jeho predchodca *Dinaromys (Pliomys) posteriori,* Janossy 1969 žil v období stredného pleistocénu aj v maďarských Karpatoch. Sfarbením aj veľkosťou sa podobá hrabošovi snežnému *Chionomys nivalis*, ktorý obýva pohoria Európy a Blízkeho východu. V našich Tatrách žije osobitný poddruh *Chionomys nivalis mirhanreini*, Schaefer 1935.

Literatúra

Obuch, J. 2012: Zoológ medzi jaskyniarmi v pohorí Jakupica (Macedónsko). Spravodaj SSS, 43, 1, 72–73.

Ján Obuch

SPELEOFOTOGRAFIA – 21. ROČNÍK FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE

Lukáš Vlček, Pavol Kočiš, Mária Ošková, Pavol Staník, Bohuslav Kortman

Koncom roku 2022 prebehol 21. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže s tematikou jaskýň a jaskyniarstva. Organizovalo ho Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Štátna ochrana prírody – Správa slovenských jaskýň, Slovenská speleologická spoločnosť a mesto Liptovský Mikuláš.



Až 264 fotografií poslalo do súťaže 47 fotografov z 15 krajín sveta. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – Krása jaskýň a Speleomoment. Do súťaže sa zapojilo aj viacero slovenských fotografov alebo zahraničných jaskyniarov s fotografiami zo slovenských jaskýň. Za zmienku určite stoja zábery zo zatopených jaskýň od Karola Kýšku (skupina jaskynného potápania Speleodiver), expedičné fotografie Ivana Šuleka (Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina), tajomné zátišia Krzysztofa Papugu (Speleoklub Muránska planina) či fotografie z jaskyniarskeho života od Miroslava Beňáka (OZ Jaskyniari Plavecké Podhradie). Predstavili tak jaskynné podzemie slovenských pohorí, spomedzi ktorých dominujú Demänovské vrchy, Muránska planina či Malé Karpaty.

Fotografie prihlásené do súťaže prostredníctvom on-line formulára vyhodnocovala odborná porota v zložení Pavol Kočiš (Slovensko), Rémi Flament (Francúzsko), Iñigo Gómez de Segura (Španielsko), Katsuji Yoshida (Japonsko) a Pavol Staník (Slovensko). Organizačnému výboru predsedala riaditeľka Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva Karolína Balášková, členmi boli Michal Danko, Dagmar Lepišová, Mária Ošková a Lukáš Vlček (Slovenská speleologická spoločnosť, SMOPaJ). Zo stovky najúspešnejších fotografií sa zostavil a vytlačil katalóg Speleofotografia 2022, ktorého vznik podporil Žilinský samosprávny kraj. Informácie o súťaži priniesli viaceré médiá vrátane webovej stránky SSS.

Výsledky 21. ročníka súťaže vyhlásili 18. novembra 2022 v reprezentačných priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Vystavené fotografie si záujemcovia mohli prezrieť do polovice januára 2023 v SMOPaJ, neskôr budú inštalované ako putovná výstava aj inde na Slovensku (po Lipt. Mikuláši v Ružomberku, Lipt. Hrádku, Kúpeľoch Lúčky, Hoteli Jasná...).

Ocenené fotografie

Kategória Krása jaskýň:

1. miesto *Jellyfish.*
   Foto: Alexandre Lopez (Francúzsko)
2. miesto *Africa.*
   Foto: Cosmin Berghean (Rumunsko)
3. miesto *Castelbouc. Foto: Cosmin Nistor & Cristian Țecu (Rumunsko)*

Kategória Speleomoment:

1. miesto *Mayan Skull.*
   Foto: Martin Broen (USA)
2. miesto *Selfie. Foto: Cosmin Nistor & Cristian Țecu (Rumunsko)*
3. miesto *Exploring a River.*
   Foto: Marek Csukás (Česká republika)

Hlavná cena súťaže Speleofotografia 2022:

Cave Diving. Foto: Martin Broen (USA)

Internetové hlasovanie:

New Cave in Dordogne.
Foto: Geoffrey Couderc (Francúzsko)



Slovenskú speleologickú spoločnosť zastupoval na vernisáži člen výboru B. Kortman. Foto: V. Škuta



Na vernisáži výstavy Speleofotografia, 21. ročník. Foto: V. Škuta

Krátky pohľad do histórie podujatia

Prvý ročník Speleofotografie sa uskutočnil pred 40 rokmi v Liptovskom Mikuláši a zorganizovalo ho tamojšie Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody (terajšie Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva) v spolupráci s Medzinárodnou speleologickou úniou. Od roku 1982 do roku 1986 sa súťaž konala každoročne, od roku 1992 doteraz v dvojročných intervaloch a múzeum pri jej organizovaní spolupracovalo s ďalšími inštitúciami vrátane Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Prvých dvoch ročníkov sa zúčastnili iba autori z vtedajšieho Česko-Slovenska, neskôr pribudli účastníci zo zahraničia. Počet súťažných fotografií, autorov fotografií aj zúčastnených krajín sa každý rok menil. Najviac ich bolo roku 2014, keď v 17. ročníku Speleofotografie súťažilo 81 autorov z 20 krajín, ktorí do Lipt. Mikuláša poslali až 551 fotografií, a o dva roky nato ich bolo na 18. ročníku tiež veľa – 327 fotografií od 54 autorov zo 17 krajín. Najmenej súťažiacich autorov (9) aj fotografií (33) sa uvádza v roku 1992 na 6. ročníku, roku 2008 sa na 14. ročníku zúčastnilo 9 autorov len z dvoch krajín – Slovenska a Česka. Celkový počet fotografií v súťaži dosiahol bezmála tri tisícky (2997) a počet krajín 37. Najviac účastníkov bolo zo Slovenska, predtým z Česko-Slovenska, ďalej nasledujú Česko, Poľsko, Taliansko, Maďarsko, Rumunsko, Nemecko, Francúzsko, Indonézia atď.

Kým súčasnosť je už plne v znamení digitálnej fotografie, do roku 1986 prevládali čiernobiele fotografie a súťažilo sa v štyroch tematických celkoch:

1. Výskum, prieskum a dokumentácia krasových javov,
2. Objavy jaskynných priestorov,
3. Speleologické podujatia,
4. Sintrové formy jaskýň.

Od roku 2014 má súťaž dve kategórie: Krásy podzemia a Speleomoment; udeľuje sa aj Hlavná cena Speleofotografie a cena za prvenstvo v hlasovaní na sociálnych sieťach. Od roku 1994 bola medzi cenami udeľovanými pravidelne na každom ročníku aj Cena Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Azda by stálo za úvahu v ďalších ročníkoch pridať aj samostatnú kategóriu zahŕňajúcu jaskyne a činnosť jaskyniarov u nás – ako o tom napísal Jano na webstránke SSS v komentári k vyhodnoteniu súťaže: „Škoda, že táto súťaž nemá aj kategóriu Krása slovenských jaskýň, možno by prilákala nových záujemcov o jaskyniarstvo na Slovensku a zároveň prezentovala krásu našich nesprístupnených jaskýň. Veď usporiadatelia sú slovenské inštitúcie, tak prečo nedať šancu fotografom okúsiť trochu zo slovenského jaskynného prostredia...“



Kategória Krása jaskýň, 1. miesto: Jellyfish. Foto: Alexandre Lopez (Francúzsko)



Hlavná cena súťaže Speleofotografia 2022: Cave Diving. Foto: Martin Broen (USA)



Kategória Krása jaskýň, 3. miesto: Castelbouc. Foto: Cosmin Nistor & Cristian Țecu (Rumunsko)



Sintrová záclona z Hrušovskej jaskyne. Foto: Ivan Šulek

JASKYNIARSKE LETO 2012 – 2022

Peter Holúbek, Miroslav Kudla

Myšlienka organizovať jaskyniarske akcie pre deti vznikla ako jedna z aktivít popri prevádzke Stanišovskej jaskyne. Cieľom bolo získať mladých nadšencov pre speleologické aktivity a vychovať novú generáciu jaskyniarov.



Pohľad na Krakovu hoľu z výletu na Poludnicu

Dlhšie sme rozmýšľali, ako náš zámer realizovať. Pred koncom školského roka 2011 – 2012 sme na všetkých základných školách, gymnáziách a vybraných lokalitách v okolí Liptovského Mikuláša rozmiestnili plagáty s informáciou o konaní výletov do jaskýň cez prázdniny. Bohužiaľ, ohlas na túto našu ponuku bol veľmi malý a prvej návštevy podzemia sa zúčastnil iba jeden žiak – Janko Naništa, a to iba na podnet pani učiteľky prírodopisu M. Trnovskej zo Základnej školy Miloša Janošku, ktorá ho poznala a toto podujatie mu odporučila. Výlety sa uskutočňovali v letných mesiacoch počas prázdnin. Viac záujemcov sme získali cez informačné tabule, ktoré boli rozmiestnené na Dome podzemia v Liptovskom Jáne, Stanišovskej jaskyni a Medvedej štôlni v Žiarskej doline. Najväčšiu návštevnosť sme mali samozrejme vďaka informáciám zverejneným prostredníctvom internetu.

Aj napriek značnému počtu účastníkov (1199) sme zdanlivo veľa nadšencov pre priesku podzemia nezískali. Členom Slovenskej speleologickej spoločnosti a aktívnym jaskyniarom sa stal iba Janko Naništa. No veľa detí prakticky z celého Slovenska vo veku okolo desať rokov navštívilo jaskyne a zoznámilo sa s našimi aktivitami. Mnohé z nich prejavili aktívny záujem o prírodu a jej hodnoty. Za dekádu jaskyniarskeho leta sa z malých detí, ktoré sa na našich podujatiach zúčastňovali pravidelne roky po sebe, stali dospelí ľudia, ktorí azda spomínajú na výlety Jaskyniarskeho leta a vytvorili si kladný vzťah k prírode a jaskyniam, založený na vlastných zážitkoch a poznatkoch. Hoci sa aj nestali jaskyniarmi, spomienky na objavovanie neznámeho pri svetle baterky, zafúľané nohavice od jaskynného blata či opekanie pri ohni im však zostávajú. Podujatí Jaskyniarske leto sa zúčastnili aj dospelí, často aj dôchodcovia, ktorí sprevádzali svoje deti či vnúčatá. Podľa ich reakcií sme usúdili, že sme im dali základnú informáciu o tom, čo to je speleológia, a stali sa priaznivcami jaskyniarstva. Naša aktivita v tomto formáte sa končí, pretože sme usúdili, že treba zmeniť našu stratégiu. V budúcnosti by sme sa chceli venovať skôr menším skupinám a program bude zameraný na praktickú speleologickú činnosť.

Zoznam uskutočnených podujatí v rámci Jaskyniarskeho leta

2012 (51 účastníkov)

3. 7., Jánska dolina, navštívili sme Partizánsku jaskyňu a vyvieračku Hlbokô, 8 účastníkov.
15. 7., Demänovská dolina, návšteva lokalít Dvere, Okno a Ľadová jaskyňa, 10 účastníkov.
31. 7., Demänovská dolina, návšteva lokalít Suchá a Tunelová jaskyňa, 22 účastníkov.
7. 8., Jánska dolina, Stanišovská jaskyňa, 11 účastníkov.

2013 (72 účastníkov)

2. 7., Demänovská dolina, navštívili sme Jaskyňu mieru, sprístupnenú Jaskyňu slo-

body, Dvere a sprístupnenú Ľadovú jaskyňu, 21 účastníkov.
16. 7., Jánska dolina, Stanišovská jaskyňa, 19 účastníkov.
7. 8., Demänovská dolina, jaskyňa Okno, 17 účastníkov.
14. 8., Žiarska dolina, Medvedia štôlňa, 15 účastníkov. Počas výletu bol problém s poraneným okom dievčaťa, ktorému chlapec hodil doň smrekovú šušku.

2014 (78 účastníkov)
1. 7., Demänovská dolina, pre daždivé počasie prišli iba dve deti, a tak sme s P. Herichom zamerali Medvedí brloh vo Vyvieraní a navštívili jaskyňu Kľukatý kanál, 4 účastníci.
8. 7., Demänovská dolina, Pustá jaskyňa, 20 účastníkov.
5. 8., Liskovská jaskyňa, 24 účastníkov.
12. 8., Demänovská dolina, Blatník, 30 účastníkov.

2015 (122 účastníkov)
7. 7., Belianska jaskyňa, 20 účastníkov.
14. 7., Slovenský kras, Silická ľadnica s okolím, Gombasecká jaskyňa, 43 účastníkov.
28. 7., Demänovská dolina, Okno, 17 účastníkov.
4. 8., Brestovská jaskyňa s vyvieračkou a okolím, 42 účastníkov.

2016 (83 účastníkov)
5. 7., Demänovská dolina, Okno, 13 účastníkov.
12. 7., Demänovská dolina, prechod z Jaskyne mieru do Jaskyne slobody, 19 účastníkov.
2. 8., Demänovská dolina, Blatník, 20 účastníkov.
9. 8., Galmus, baňa István, Šarkanova diera, 31 účastníkov.

2017 (118 účastníkov)
11. 7., Demänovská dolina, Jaskyňa mieru, 28 účastníkov.
18. 7., Liskovská jaskyňa s okolím, 23 účastníkov.
25. 7., Demänovská dolina, Okno, 28 účastníkov.
15. 8., Ochtinská aragonitová jaskyňa a Jelšavský kras v okolí Kamenian, 39 účastníkov.

2018 (109 účastníkov)
3. 7., Ružomberok, Čebrať a Jaskyňa v Čebrati, 20 účastníkov.
10. 7., Mošnická jaskyňa s okolím za účasti miestneho jaskyniara, 44 účastníkov.
24. 7., Jánska a Iľanovská dolina, výstup na Poludnicu a návšteva jaskyne Kamenné mlieko, 19 účastníkov.
7. 8., Bystrianska jaskyňa, vyvieračka Tajch vo Valaskej, Javorová vyvieračka, 26 účastníkov.

2019 (125 účastníkov)
8. 7., Demänovská dolina, Pustá jaskyňa a ponory Lúčanky, 30 účastníkov.
16. 7., Horehronské podolie, Márnikova diera a Dudlavá skala, 44 účastníkov.
23. 7., Hrádocká jaskyňa, Skalka, 33 účastníkov.
7. 8., Gaderská dolina, Mažarná, ponor Bartoška, 18 účastníkov.

2020 (195 účastníkov)
7. 7., Jánska dolina, Stanišovská jaskyňa s okolím, 48 účastníkov.
21. 7., Slovenský kras, Domica s okolím, 62 účastníkov.
11. 8., Špania Dolina, banícke lokality s návštevou miestneho múzea, 63 účastníkov.
7. 8., Važecký kras, Líščie diery, pri lokalite Priepadlé našlo dievča Eva Murčová zo Serede pazúrik, ktorý bol odovzdaný do zbierok SMOPaJ, 22 účastníkov.

2021 (99 účastníkov)
13. 7., Demänovská dolina, Jaskyňa pri Kamennej chate, Jaskyňa mieru, Jaskyňa slobody, 11 účastníkov.
20. 7., Jánska dolina, Veratín, Jaskyňa v kameňolome v Závažnej Porube, bez zostúpenia do nej, pretože je zahádzaná odpadom, 18 účastníkov.
10. 8., Divín, Divínsky hrad, Jaskyňa vo vinárni, Mara medvedia jaskyňa, 43 účastníkov.
17. 8., Strážovské vrchy, Pružinská Dúpna jaskyňa s okolím, 27 účastníkov.

2022 (147 účastníkov)
12. 7., Važecký kras, Važecká jaskyňa, Varvas, ponor na Muroch, 34 účastníkov.

19. 7., Branisko, Diablova diera, Lačnovský kaňon, Zlá diera a travertínová kopa Sivá brada, 47 účastníkov. Počas výletu sa stratil ukrajinský chlapec a jedno dieťa si prepichlo nohu konárom.
2. 8., Strečno, jaskyne v okolí hradu, hrad a kameňolom v Stráňavách, 42 účastníkov.
9. 8., Stankovany, Stankovianska jaskyňa, travertíny, osada Podšíp, Baraskulina jaskyňa, 24 účastníkov. Počas výletu si chlapec nešťastne rozbil koleno.

Z organizačnej stránky podujatie zabezpečili P. Holúbek a členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti: M. Barbieriková, P. Cvacho, M. Cvachová, M. Danko, J. Dzúr, F. Hanes, P. Herich, Z. Hochmuth, P. Holubcová, P. Holúbek, D. Jančovič, P. Jurečka, Z. Jurík, B. Kortman, M. Kováčik, M. Kudla, G. Lešinský, V. Mikula, Ľ. Múka, J. Naništa, P. Nociar, F. Radinger, V. Ruček, J. Šanda, J. Vajs, M. Vrbičan a ďalší, zo Správy slovenských jaskýň M. Kudla a zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva D. Lepišová a M. Oravec. Finančne ho zabezpečil Peter Vaněk, Dobré služby, prevádzkovateľ Stanišovskej jaskyne a výlety autobusom aj IKEA. Všetkým záujemcom ďakujeme za účasť, strateným a zraneným deťom a ich rodičom sa ospravedlňujeme.



Návšteva jaskyne Dudlavá skala v Horehronskom podolí



Deti pri vyvieračke Tajch vo Valaskej



Súčasťou každého výletu bolo opekanie špekáčikov

180 ROKOV OD NARODENIA KAROLA BRANČÍKA

Bohuslav Kortman

V roku 2022 sme si pripomenuli niekoľko výročí udalostí alebo osobností spojených s jaskyňami na Slovensku. Jednou z týchto osobností bol aj MUDr. Karol Brančík (1842 – 1915).



Rodák z Kysúc pôsobil na Považí

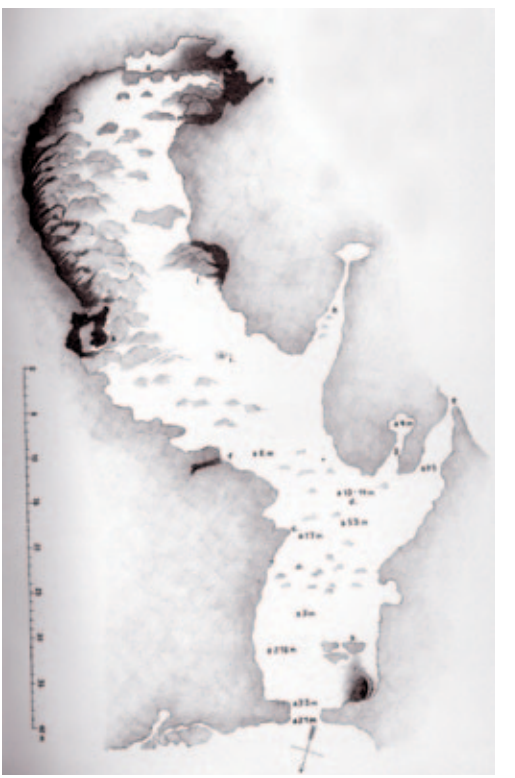
Karol Jozef Brančík sa narodil v Starej Bystrici na Kysuciach a vyše štyridsať rokov prežil na Považí – v Trenčíne, kde pôsobil ako župný lekár. Bol významnou všestrannou osobnosťou, patril medzi najagilnejších organizátorov tamojšieho vedeckého, ale aj kultúrno-spoločenského života. Popri práci lekára sa zaoberal najmä zoológiou a botanikou, vytvoril rozsiahle zbierky hmyzu a rastlín. Venoval sa i speleológii, meteorológii, archeológii, histórii a numizmatike, ba aj umeniu – hudbe a poézii. Pokladáme ho za priekopníka športu, turistiky a popularizátora prírodných vied u nás. Roku 1897 založil v Trenčíne spolok korčuliarov a tenistov, roku 1912 múzeum a stal sa jeho riaditeľom. Ešte predtým ho vymenovali za kráľovského radcu a stal sa členom trenčianskeho mestského zastupiteľstva. Karol Brančík zomrel v Trenčíne a tam je i pochovaný.

Priekopník nielen turistiky

Začiatky turistiky a organizovaného prírodovedného výskumu v Trenčíne a na Považí sú spojené s Prírodovedným spolkom Trenčianskej župy, založeným roku 1877. Aj keď hlavným poslaním spolku bola prírodovedná činnosť a vlastivedné poznávanie prírody, predovšetkým celého Považia, Strážovských a Súľovských vrchov, ale aj Malej Fatry, náplňou spolku sa stala i turistika. Spoluzakladateľom a tajomníkom, neskôr predsedom spolku bol MUDr. Karol Brančík; aj v ňom prejavil svoj záujem o viaceré vedné odbory a obdivuhodnú všestrannosť. Spolok vydával ročenku, ktorú Brančík redigoval a bol jej najaktívnejším prispievateľom.

Jaskynný bádateľ i speleoturista

Roku 1883 K. Brančík zverejnil v ročenke spolku opis prírodopisnej výpravy, ktorej účastníci preskúmali dve jaskyne na Ostrej Malenici (Kortman, 1999). V septembri 1895 spolu s ďalšími prieskumníkmi a pomocníkmi, medzi ktorými nechýbali ani fotografi, navštívil Pružinskú Dúpnu jaskyňu. Výsledky bádania zhrnul do príspevku Päť dní priekopníckych služieb v záujme turistiky. Brančíkovi okrem speleologického prieskumu a archeologického či paleontologického výskumu išlo aj o lepšie sprístupnenie jaskyne pre návštevníkov. Osobne sa zúčastnil na turistickom vyznačení trasy a úprave cesty



Prvý plán Pružinskej Dúpnej jaskyne z roku 1895 od Karola Brančíka



Jaskynný koncert na počesť K. Brančíka. Foto: V. Ruček



Deti na Náučnom chodníku Karola Brančíka. Foto: B. Kortman

– chodníka k jaskyni, opísal ju a urobil jej nákres (Prikryl, 1985; Kortman, 2001). Ďalší Brančíkov článok venovaný tejto jaskyni, tentoraz o jej archeologickom výskume v roku 1913, ktorý viedol L. Bella, vyšiel vo Vestníku Trenčianskeho župného muzeálneho spolku roku 1914. Na konci článku Brančík uvádza, že prof. Bella o výskume napísal krátku správu. Ako zistil Z. Jerg, tá je súčasťou Bellovho článku uverejneného v tom istom roku pod názvom Archeologické výskumy v Trenčianskej župe v Múzejnom a knižničnom spravodaji, ktorý v tom čase vychádzal v Budapešti (Jerg, 2021).

Náučný chodník Karola Brančíka

Karol Brančík má pamätnú tabuľu s bustou v rodisku a v Trenčíne, kde jedna z ulíc mesta nesie jeho meno. Jaskyniari z Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy sa rozhodli pomenovať po ňom náučný chodník, ktorý od roku 2013 vedie z Pružiny-Priedhoria k Pružinskej Dúpnej jaskyni. Na chodníku s prevýšením 150 metrov a dĺžkou 1940 metrov je päť informačných tabúľ, posledná pri vchode do jaskyne obsahuje podrobné informácie o tejto prírodnej pamiatke a o jej prvom bádateľovi a sprístupňovateľovi. Pružinská Dúpna jaskyňa je od jej vyhlásenia za verejnosti voľne prístupnú jaskyňu v roku 2009 otvorená každoročne od 1. mája do 31. októbra. V súčasnosti sa v nej vykonáva paleontologický výskum, preto sa záujemcovia musia vopred ohlásiť e-mailom alebo telefonicky JK Strážovské vrchy a dohodnúť si termín návštevy.

Spomienka na Brančíka

Spomienke na objaviteľa krás a vzácností Pružinskej Dúpnej jaskyne bol venovaný 12. ročník podujatia ZELENÁ MODRÁ, ktorý sa uskutočnil 25. a 26. júna 2022 v Čelkovej Lehote a Pružinskej Dúpnej jaskyni. Jubileum tohto výnimočného človeka si účastníci podujatia pripomenuli druhý deň počas jaskynného koncertu. Odznela na ňom aj Brančíkova hudobná skladba – mazúrka, ktorú skomponoval okolo roku 1898 a venoval Adele Maršovskej, manželke vtedajšieho trenčianskeho župana.

Literatúra

Jerg, Z. 2021: Nové výsledky bádania ohľadom výskumu Dr. L. Bellu v Pružinskej Dúpnej jaskyni v roku 1913. Nepubl., 5 s.

Kortman, B. 1991: Speleointerwiev s dr. Karolom Brančíkom. Jaskyniar (Spravodaj SSS, 22), 25–27.

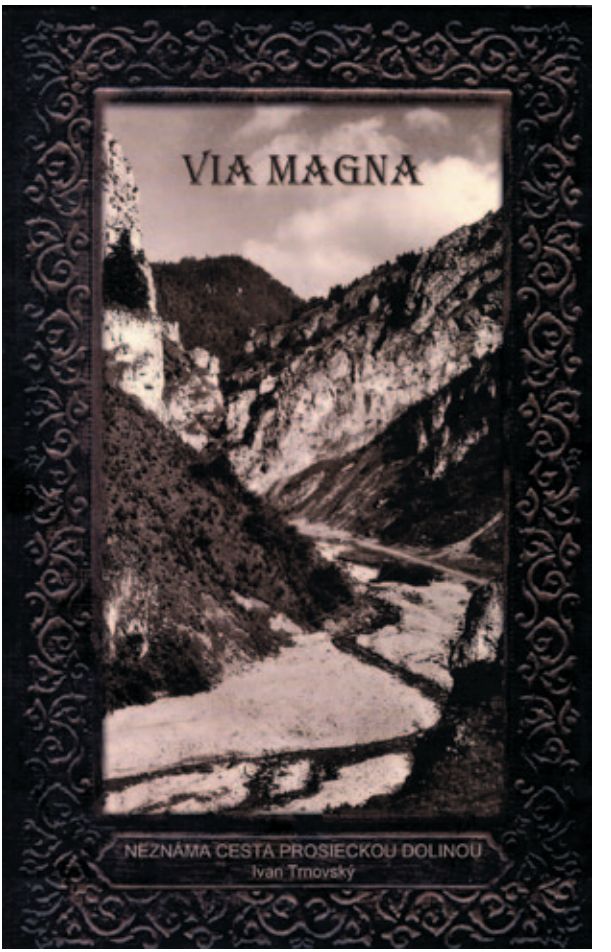
Kortman, B. 2001: Karol Brančík a jaskyne. Slovenský kras, 39, 83–87.

Kortman, B. 2017: Karol Jozef Brančík – priekopník speleoturistiky na Považí. Spravodaj SSS, 48, 3, 25–28.

Prikryl, Ľ. V. 1985: Dejiny speleológie na Slovensku. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava. 160 s.

PEKNÁ A UŽITOČNÁ KNIŽKA AJ PRE JASKYNIARA

Ing. Dušan Jančovič



Na knižnom trhu sa objavila nie veľmi rozsiahla, ale o to viac pôsobivá kniha s magickým názvom VIA MAGNA s podtitulom NEZNÁMA CESTA PROSIECKOU DOLINOU od Ing. Ivana Trnovského, vydaná Tlačiarňou Kubík v Námestove.

Graficky veľmi úhľadná, milá každému, kto pozná skvost liptovskej prírody Prosiecku dolinu, častý a obľúbený cieľ turistov nielen zo Slovenska. Na čitateľa zapôsobí najmä súborom aktuálnych, ale aj vyše sto rokov starých fotografií, kde pozorný čitateľ pocíti príťažlivú krásu známych miest, všimne si viditeľnú zmenu v množstve a štruktúre vegetačného krytu i dnes už stratené čaro drevených mostov a oceľových traverz, ktoré umožňovali pohyb hore dolinou v minulosti aj konským povozom. Zo súboru šesťdesiatich fotografií a štyroch máp dýcha história, ktorú autor podrobne pozná a detailne rozoberá najmä v kapitole o planine Svorad. O význame spojnice Liptova a Oravy nemožno zapochybovať, no o tom, že to bola jediná prejazdná cesta v minulosti, by viacerí archeológovia asi namietali s odvolaním sa na množstvo nálezov artefaktov z okolia Komjatnej na sever od Ružomberka. Autor dokladá význam tejto cesty aj prostredníctvom zachovaných legiend a opisov mnícha Svorada, pôsobiaceho v tejto oblasti, dokladov o vzniku osady Prosiek a darovaní územia v okolí kráľom Ladislavom IV. z roku 1287.

Dielo obsahuje aj krátku odvolávku na jaskyniarske snaženie skupiny okolo JURAJA SZUNYOGA v Prosieckej jaskyni a ich výsledky po mnohoročnom úmornom úsilí. Zaujímavou a poučnou sa javí kapitola o pôsobení PAVLA ANDAHÁZYHO v roku 1940 pri prekonávaní rébusov podzemia Prosieckej doliny. Dnes to už vyznieva aj nadčasovo, poučne i groteskne, ale pre nás jaskyniarov najmä motivačne. S týmto textom nás už oboznámili P. Holúbek a M. Kováčik v našom Spravodaji.

Autor v texte tiež predniesol názor, možno skôr otázku, či dnešný stav zalesnenia svahov doliny nemá za následok vymiznutie takej špecifickej vápencovej kveteny. Ako lesník s ním absolútne súhlasím. Treba však poznamenať, že sa rapídne mení klíma a zapojené porasty určite zadržiavajú viac vodných zrážok; dôkazom je aj to, že sa už nevyskytujú také extrémne záplavy, ako o nich píše autor knižky v kapitole o povodniach v rokoch 1811 a 1813.

Vrele odporúčam potešiť sa čítaním a prezeraním fotografií v tejto milej knižke.

Zomrel Vladimír Košel



Vlado Košel v čase veľkých objavov v Stratenskej jaskyni. Foto: L. Novotný

Dňa 26. 8. 2022 vo veku 76 rokov opustil tento svet výnimočný človek, člen Slovenskej speleologickej spoločnosti, Speleologického klubu Slovenský raj, vedecký pracovník a pedagóg Univerzity Komenského RNDr. Vladimír Košel, CSc.

Kto by ho nepoznal? Veď zbrázdil toľko slovenských jaskýň, ako sa to nikomu nepodarilo.

Kým jeho vedeckú a pedagogickú činnosť zhodnotia iní, povolanejší, my si pripomeňme Vlada ako jaskyniara s veľkým J.

Narodil sa 22. 5. 1946 v Spišskej Novej Vsi. Po maturite v roku 1964 nastúpil na Prírodovedeckú fakultu v Bratislave, na kombináciu biológia – chémia, od 3. ročníka na odbor zoológia. Štúdium ukončil s vyznamenaním v roku 1969. Bolo mu ponúknuté miesto na Katedre systematickej a ekologickej zoológie Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1970, po vojenskej základnej službe, začal pôsobiť. Odvtedy až do dôchodku pracoval ako vysokoškolský pedagóg.

Ako jaskyniar bol medzi nami 51 rokov. Na svoju jaskyniarsku cestu sa vydal v krasovom území Slovenského raja. Bolo to však osobitné jaskyniarčenie. Okrem túžby po objavoch jaskýň ho opantal živočíšny svet v temných jaskynných priestoroch. Tieto exotické živočíchy, ktoré len tak v prírode nestretnete, nevynikajú svojou krásou ani veľkosťou. Sú to živočíchy, ktoré si radový jaskyniar zväčša ani nevšimne.

Najlepšie jeho vzťah k výskumu živočíchov charakterizuje práca na diplome a dizertácii, keď lovil v rieke Hornád pijavice. Túto rieku preskúmal od prameňa až po sútok s riekou Tisa v Maďarsku. Celú trasu tam i späť vykonal na bicykli.

Členom SSS a SK Slovenský raj sa stal r. 1971 a od samého začiatku bol jedným z najaktívnejších. Patril medzi typických jaskyniarov samotárov. So svojím synovcom Jarom Volekom vytvoril nerozlučnú jaskyniarsku dvojicu. V rámci klubu odpracoval na jaskyniarskych akciách vyše 300 dní.

Ak ste stretli Vlada v teréne na jaskyniarskej akcii, vedeli ste, že vo veľkom batohu má nabalené fľaštičky, sieťky, teplomer, rôzne nádoby – pasce, samozrejme nechýbala lopatka a motyka, sviečky, baterka a na tvári tajomný úsmev. Napriek tomu, že v jaskyniach sa venoval predovšetkým výskumu živočíchov – všetkému, čo sa hýbe, nikdy nezaprel túžbu pravého jaskyniara niečo objaviť, vždy si našiel čas a chuť venovať sa prieskumu jaskýň, ktoré navštívil. Na svoje jaskyniarske začiatky si spomína takto:

Hoci prvá jaskyňa, ktorú som navštívil, bola jedna z najkrajších (Demänovská j. slobody v júli 1956, v rámci výletu z pionierskeho tábora v Sučanoch), nezdá sa mi, že by práve tá zanechala na mne trvalé následky. Podobne ani školské výlety do Slovenského raja s mojimi sestrami a kamarátmi v období povinnej školskej dochádzky. Prvé podzemie, ktoré ma zaujalo, neoplývalo krásou. Spomínam si na dve či tri diery vyhĺbené v bridliciach v kopci Cingilik (Kozí vršok) na okraji Spišskej Novej Vsi, kam sme sa chodievali sánkovať.

Záujem o podzemie sa u mňa povzbudil v Banskej Štiavnici, kam som ako školák chodieval na prázdniny k mojej sestre. Prvé, čo ma zaujalo, boli uzavreté vchody do historických štôlní priamo v meste. Pevné a uzamknuté vráta však vylučovali, aby som sa za ne mohol pozrieť. Tajomnosť však burcovala fantáziu.

V jeseni 1961, v 15. roku života a v 1. ročníku SVŠ-ky, dozrel vo mne záujem o jaskyne. Vždy keď som navštívil Tomášovský výhľad v Slovenskom raji, nedalo

sa nevidieť veľký otvor Čertovej diery v protiľahlom svahu Čertovej sihote. To bola prvá výzva. V denníku z 15. 10. 1961 mám zápis označený ako I. jaskynná výprava. Bol som samozrejme sám, pretože u kamarátov a spolužiakov som s takýmito aktivitami nepochodil. V ten deň som prvýkrát navštívil Čertovu dieru a po nej vyššie som objavil Čertovu jaskyňu, o ktorej som nevedel. Preskúmal som aj túto, ale do chodieb, ktoré sa mi zdali nebezpečné, som nešiel. V oboch jaskyniach som si všimol výskyt motýľov, pavúkov a netopierov a z oboch som si urobil aj náčrt. Ďalšiu výpravu, označenú ako II. výprava jaskynná a biologická, som naplánoval na 29. 11. 1961 a mala za cieľ dokončiť prieskum Čertovej jaskyne. Vzal som si so sebou aj povraz, ktorý mi vraj dobre pomohol. Preskúmal som vtedy najmä dolnú časť jaskyne. Studňové prepadlisko v strede chodby v hornej časti som nemal odvahu prekonať. Záver z tejto výpravy bol: „Zistil som, že v jaskyni sa bez svetla nikto nezaobíde. Okrem netopierov. Chcem si ešte namontovať baterku na čiapku, aby som mal pri práci voľné ruky. Taktiež si musím predĺžiť aj spúšťacie lano. Som pevne presvedčený, že na tretej výprave podarí sa mi úplne preskúmať jaskyňu."

Túto výpravu som uskutočnil v apríli 1962. Opäť som preliezol obe jaskyne, Čertovu jaskyňu ešte dôkladnejšie a skompletizoval jej náčrt. Nevedno prečo nemal som so sebou baterku, a tak drôtom som si pripevnil na čiapku sviečku.

V ďalšom mojom stredoškolskom a vysokoškolskom období venoval som sa najmä turistike po Slovenskom raji a inde na Slovensku, ale pokiaľ sa mi jaskyne a diery priplietli do cesty, neobišiel som ich.

Na svoju naozajstnú jaskyniarsku cestu sa vydal v krasovom území Slovenského raja, kde objavil so svojím synovcom Jaromírom Volekom Stratenskú jaskyňu, dnes dlhú 19 891 m, tretiu najdlhšiu jaskyňu na Slovensku.

Pre objaviteľa nastalo obdobie účasti na mnohých výskumných výpravách po celom Slovensku, v Česku, ale i v mnohých európskych krasových krajinách – Poľsku, Rumunsku, Bulharsku, Španielsku, v Alpách atď.

Popri hydrobiológii ako hlavnej pracovnej náplni na Komenského univerzite sa venoval aj speleozoológii. Po objave Stratenskej jaskyne výskum fauny v jaskyniach ešte zintenzívnil a striedal výskum v jaskyniach, najmä v Slovenskom raji, v Slovenskom krase, potom v Dunaji a Hornáde, v rybníku a barinách v Jurskom Šúri alebo na Záhorí. Ako pedagóg a výskumný pracovník univerzity vychoval množstvo



Vlado medzi mladými jaskyniarmi. Zľava T. Hovorka, M. Smatana, N. Tulisová, V. Košel. Foto: T. Hovorka

budúcich odborníkov-zoológov. Bol na nich prísny, ale spravodlivý.

Výsledky svojho vedeckého výskumu zhrnul v publikácii Subteránna fauna Západných Karpát (2009) a v anglickej verzii Subterranean fauna of the Western Carpathians (2012). Komplexný biologický charakter má kniha Jaskynná biota Slovenska s anglickou verziou (16 autorov, 2014). Okrem toho je autorom a spoluautorom 42 publikovaných článkov



V. Košel pri zbere fauny v jaskyni. Foto: L. Kováč

o podzemnej faune. So svojimi odbornými príspevkami sa zúčastnil na 4 vedeckých speleologických európskych konferenciách a na dvoch svetových speleologických kongresoch. V roku 2009 úspešne obhájil habilitačnú prácu s názvom Charakteristika subteránnej fauny Západných Karpát. Od septembra 2013 bol na nedobrovoľnom dôchodku, pracoval doma a snažil sa dohoniť v spracovávaní zoologického materiálu a v publikačnej činnosti to, čo nestihol na fakulte.



Gratulácie 70-ročnému jubilantovi. Foto: P. Smatana

U Vlada sme obdivovali najmä jeho pracovitosť a vytrvalosť v jaskyniarskej činnosti, pri nekonečných zberoch fauny v jaskyniach.

Vlada nikdy neopustil tajomný úsmev. Čo sa mu v tej hlave práve rodí? Sen o veľkých objavoch?

V posledných rokoch sa venoval mladým jaskyniarom. Vodil ich po málo známych častiach Stratenskej jaskyne a pokúšal sa naplniť svoje dávne sny. Veď Stratenská jaskyňa nie je celá preskúmaná a na nové objavy mal Vlado nos.

Svojou činnosťou významne prispel k úspechom nielen Speleologického klubu Slovenský raj, ale i celej Slovenskej speleologickej spoločnosti. SSS mu udelila za vynikajúce výsledky v speleologickej činnosti striebornú a zlatú medailu.

Milý Vlado, veď takto sme ťa vždy oslovovali, pri otvorení vedeckej konferencie 50 rokov od objavenia Stratenskej jaskyne v Liptovskom Mikuláši som Ti sľúbil, že budeme aj v ďalšej päťdesiatke pokračovať v intenzívnom prieskume Stratenskej jaskyne, aby sme naplnili Tvoje sny. Tam, kde si ty začal.



"Neplačte, že som odišiel,
len pokoj mi prajte,
a v srdci večnú spomienku
si na mňa zachovajte."

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
že náš drahý manžel, otec, starý otec, brat, strýko, švagor a kamarát

RNDr. Vladimír Košel CSc.

nás navždy opustil po ťažkej chorobe 26. augusta 2022
vo veku 78 rokov.

Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým bude
v piatok 2. septembra 2022 o 15.30 hod.
v bratislavskom krematóriu.

Smútiaca rodina

Ján Tulis

Spomienka na Richarda Kovalčíka

Promovaný historik Richard Miloslav Kovalčík sa narodil 27. januára 1932 v Spišskej Belej. Bol to významný archeológ, historik a speleológ, pracovník a neskôr riaditeľ Podtatranského múzea v Poprade. Zaoberal sa pravekom na území Popradskej kotliny i novšou regionálnou históriou. Bol jedným zo zakladateľov Speleologickej skupiny v Spišskej Belej, ktorá vznikla v roku 1955 a jej činnosť sa zameriavala na jaskyne Belianskych Tatier, zvlášť Beliansku jas-



R. M. Kovalčík (v hornom rade druhý zľava) pred Jaskyňou Hučivá diera pod Kobylím vrchom v Belianskych Tatrách.
Foto: archív S. Pavlarčíka

v Demänovskej doline. Zúčastnil sa prieskumu priepasti Peklo a Hladovej priepasti v Belianskej jaskyni. V skupine bol poverený vedením dokumentácie a publikačnou činnosťou. Pri príležitosti 75. výročia Belianskej jaskyne spracoval a publikoval hodnotný jubilejný príspevok zameraný na jej históriu.

Po ukončení členstva v belianskej skupine sa angažoval vo vytvorenej skupine dobrovoľných speleológov v Poprade. Zorganizoval s ňou prieskum krasových javov v oblasti Liptovskej Tepličky. S belianskymi jaskyniarmi aj po odchode dlho udržiaval pracovné kontakty. Podieľal sa aj na archeologickom výskume jaskyne Aksamitka v Haligovských skalách v Pieninách.

R. M. Kovalčík zomrel 17. mája 1997 v Kvetnici pri Poprade, pochovaný je na cintoríne v Poprade-Veľkej.

RNDr. Stanislav Pavlarčík

kyňu. Roku 1956 bol účastníkom výskumnej výpravy Múzea slovenského krasu na Ohništi v Nízkych Tatrách, roku 1961 sa zúčastnil pracovného školenia belianskych jaskyniarov v Múzeu slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši, ktoré bolo spojené s návštevou Jaskyne mieru

---

Spomienka na Karla Macha



S. Šrol, H. Vrhelová (rod. Machová), Ľ. Irová (rod. Rapošová) a K. Mach pred chatou v Hlbokom v Jánskej doline. Foto: Zbierka SMOPaJ

V prednáškovej miestnosti Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši sa dňa 16. novembra 2022 uskutočnilo podujatie venované spomienke na Karla Macha (1922 – 2003), jaskyniara z Prahy, ktorý by sa v decembri dožil okrúhleho jubilea 100 rokov.

Pre 20 poslucháčov o živote a pôsobení v jaskyniach Jánskej a Demänovskej doliny porozprávala jeho dcéra Helena Vrhelová a jaskyniar z Liptovského Jána Ján Hučík. O jeho odkaze pre dnešnú speleológiu mal krátky príhovor Peter Holúbek. Milan Orfánus porozprával o Novej Stanišovskej jaskyni, kde spolu s Ferom Bernadovičom, Rasťom Michalkom a ďalšími jaskyniarmi pokračoval v objavných aktivitách Stana Šrola a Karla Macha, ktorí v 70. rokoch postúpili niekoľko sto metrov v podzemí až na začiatok Chodby utrpenia. Podujatia sa okrem jaskyniarov a širokej verejnosti zúčastnili aj pracovníci Správy slovenských jaskýň a dve vnučky Václava Vrtáčka (1894 – 1961), vojaka a učiteľa hudby, ktorý žil v Liptovskom Mikuláši a Karel Mach u neho trávil od detstva prázdniny a tu sa zoznámil s jaskyniarmi, s ktorými trávil pod-

statnú časť svojho plodného života od 40. do 80. rokov minulého storočia. Na Slovensko a do jaskýň s ním chodievala aj jeho manželka Mirka a dcéra Helena.



H. Vrhelová a J. Hučík pri prednáške M. Orfánusa o Novej Stanišovskej jaskyni

Do zbierok múzea pani Vrhelová doniesla jaskyniarske knihy otca, historické fotografie a pomôcky, ktoré používal na osvetľovanie podzemných priestorov pri fotografovaní. Nasledujúci deň si pani Helena Vrhelová s pani Ľubou Irovou, vnučkou pána Vrtáčka, chceli ísť pozrieť chatu v Jánskej doline nad výverom Hlbokô, kde trávili chvíle svojej mladosti v jaskyniarskej atmosfére. No lavička cez Štiavnicu nebola, a tak sa návrat do mladosti preložil na leto roku 2023. Vzácna návšteva však stihla navštíviť Malú Stanišovskú jaskyňu, kde ich sprevádzal speleológ Peter Orvoš.

Redakcia

Pavol Pospíšil
(2. 8. 1951 – 14. 12. 2022)



Nečakane, plného síl a energie si ho povolalo jaskyniarske nebo. Pavol Pospíšil, jaskyniar do poslednej chvíle, nás nečakane opustil 14. decembra 2022 vo veku nedožitých 72 rokov.

K jaskyniarstvu sa dostal vďaka Petrovi Zámečníkovi v roku 1974, keď sa stal aj členom OS Čachtice. Prvé prieskumné práce začal v Landrovskej jaskyni, ktorú objavil spoločne s bratmi Zámečníkovcami. Táto jaskyňa bola jeho celoživotným dielom a prednedávnom sa svojou dĺžkou stala najdlhšou jaskyňou v bradlovom pásme na Slovensku. Treba spomenúť aj sondu v prameni a nad prameňom Ignác, kde veril, že poodhalí aspoň časť hydrológie Zemiansko-podhradského krasu, a ďalšie čiastkové objavy na Landrovci a inde v Bielych Karpatoch, Malých Karpatoch i na Považskom Inovci.

Láska k objavovaniu a jaskyniam ho sprevádzala celý jeho život. Paľove technické a konštrukčné nápady sú v jaskyniach nezabudnuteľné. Systém lanoviek či návrh a výroba uzáverov sú stále pre nás tajomstvom. Podieľal sa aj na organizovaní skupinových Jaskyniarskych týždňov, Jaskyniarskych týždňov SSS roku 1987 v Zemianskom Podhradí a roku 2008 vo Višňovom, ako aj jedného ročníka Lezeckých dní v Beckove. V rokoch 1988 až 2006 bol predsedom Oblastnej skupiny Čachtice.

Asi najväčším úspechom P. Pospíšila je spoluobjavenie Beckovskej jaskyne v roku 1983, o ktorej s nadšením rozprával neúnavné objaviteľské historky. Ani po boji s ťažkou chorobou sa nedal odradiť a navštevoval jaskyne aj na iných lokalitách, ako boli Nízke Tatry alebo Moravský kras.

Paľko, bol si naším vzorom, učiteľom, ale aj otcom. Budeš nám chýbať.

Lukáš Kubičina

Blahoželáme

V decembri 2022 sa dožili významných životných jubileí traja členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti. Jubilantom sedemdesiatnikovi **I. Polačekovi** (24. 12.) z OS Čachtice, šesťdesiatnikovi **B. Horvátovi** (20. 12.) z JK Demänovská Dolina a päťdesiatnikovi **P. Tomáňovi** (14. 12.) z OS Orava želá redakcia Spravodaja dobré zdravie a veľa úspechov vrátane tých jaskyniarskych.

Významné životné jubileá našich členov v roku 2023

16. 12. 2022 M. Strmenská

80 rokov	Otília Novotná	25. 3. 1943	SK Slovenský raj
	Ján Adamjak	26. 9. 1943	JS Spišská Belá
70 rokov	Jozef Mikloš	30. 1. 1953	SK UPJŠ Košice
	Ervín Némethy	20. 3. 1953	OS Prešov
	Viktor Daniel	27. 5. 1953	SK Slovenský raj
	Juraj Timura	20. 6. 1953	SK Šariš
	Július Obrcian	10. 7. 1953	nezaradený
	Ing. Ivan Demovič	22. 7. 1953	OS Inovec
	RNDr. Ľudovít Gaál, PhD.	10. 8. 1953	OS Rimavská Sobota
	Valéria Hochmuthová	19. 9. 1953	SK UPJŠ Košice
	Miroslav Kováčik	12. 9. 1953	SK Nicolaus
	Karolína Danielová	14. 11. 1953	SK Slovenský raj
	Ing. Jozef Dragula	21. 12. 1953	OS Inovec
60 rokov	Branislav Černohorský	5. 1. 1963	OS Liptovská Teplička
	Ing. Eva Ďurková	13. 1. 1963	Speleo Bratislava
	Ladislav Dolejší	27. 1. 1963	SK Slovenský raj
	Mária Piovarčiová	19. 2. 1963	JS Aragonit
	Ján Matejička	21. 3. 1963	JK Demänovská Dolina
	Ján Muráň	28. 3. 1963	JS Adama Vallu Terchová
	Milan Šuna	3. 4. 1963	JK Liptovský Trnovec
	Dušan Mičúch	8. 4. 1963	JK Demänovská Dolina
	Jozef Kosej	16. 4. 1963	OS Tribeč
	Iveta Mlynáriková	30. 4. 1963	SK Banská Bystrica
	Daniela Kajúchová	1. 5. 1963	SC Chočské vrchy
	Pavol Jahôdka	3. 5. 1963	Žilinský jaskyniarsky klub
	RNDr. Monika Orvošová, PhD.	6. 5. 1963	SK Nicolaus
	Miroslav Jakúbek	8. 5. 1963	JK Strážovské vrchy
	RNDr. Ján Zelinka	13. 5. 1963	JK Demänovská Dolina
	Jaroslav Belis	28. 6. 1963	OS Tribeč
	Jozef Krebes	30. 6. 1963	JK Strážovské vrchy
	Ing. Pavol Huťka	5. 7. 1963	SK Banská Bystrica
	Pavel Herich	7. 7. 1963	JK Demänovská Dolina
	Vladimír Michalec	31. 7. 1963	OS Orava
	Aleš Procháska	10. 8. 1963	SK Nicolaus
	Samuel Vaňo	26. 8. 1963	OS Orava
	Ing. Peter Imrich, CSc.	12. 9. 1963	SK Drienka
	Ing. Pavel Pokrievka	11. 10. 1963	SK Malá Fatra
	Ivan Majer	20. 10. 1963	SK Banská Bystrica
	Ing. Ivan Lovíšek	31. 10. 1963	JK Dubnica n. Váhom
	Ing. Ivan Rusnák	12. 11. 1963	SK Muránska planina
	Vladimír Vaník	6. 12. 1963	SK Šariš
	Ivan Kundis	23. 12. 1963	JK Demänovská Dolina
50 rokov	Mgr. Pavel Kubálek	1. 1. 1976	SK Drienka
	Leon Ogurčák	24. 1. 1973	HKSS
	Jozef Váš	29. 1. 1973	SK Slovenský raj
	Štefan Sališ	9. 2. 1973	SC Chočské vrchy
	Miroslava Kardošová	21. 2. 1973	SC Chočské vrchy
	Robert Pest	12. 4. 1973	SK Muránska planina
	Peter Jakš	5. 5. 1973	SK Slovenský raj
	Ing. Roman Berešík	6. 5. 1973	SK Orava
	Ľubomír Ballo	13. 6. 1973	JK Speleo Turiec
	Karsten Gessert	1. 8. 1973	SK UPJŠ Košice
	Rastislav Paločko	20. 8. 1973	HKSS
	Branislav Lackovič	31. 8. 1973	Sekcia speleopotápania
	Marek Velšmid	10. 9. 1973	OZ Jaskyniari Plav. Podhradie
	Jozef Zuberský	13. 9. 1973	SK Orava
	Ing. Miloš Čermák	23. 9. 1973	Speleo Bratislava
	Ján Pavlík	12. 10. 1973	SK Tisovec
	Mikuláš Repaszký	26. 10. 1973	Speleo Rožňava
	Martin Grivalský	9. 11. 1973	JS Spišská Belá

Contents

- Petronela Ševčíková: **18th International Congress of Speleology** ... 3
  Information on the congress and related activities, with a list of Slovak participants and a list of their contributions.
- Ján Tulis: **Stratenská Cave turns 50** ... 4
  A summary of discoveries made since 1870, when Dobšinská Ice Cave (now a part of the same cave system) was discovered. In 1972, V. Košel and J. Volek discovered the entrance to Stratenská cave. After a year of prospective digging a series of major discoveries followed over the course of the next 25 years, accompanied by thorough scientific research of the cave. The article concludes with the reminiscences of the recently deceased V. Košel.
- Lukáš Vlček, Dušan Hutka, Milan Poprocký, Ivan Rusnák, Peter Varga: **Bobačka Cave on the Muráň Plateau – 50 years since a major discovery** ... 11
  Although the first mention of the 123 m long entrance passage of the cave dates to 1787, the exploration, by cave divers, of the parts of the cave beyond the first sump only started in 1972. The article provides a chronological overview of the progress of the discoveries, along with maps and pictures. The authors also mention a peculiar find of a mammoth tooth in the cave and some unsolved riddles related to the genesis of the cave.
- Zdenko Hochmuth: **Ten years of hydrological measurements of the upper stream of Skalistý potok Cave** ... 23
  Z. Hochmuth describes the stream gauge built in the upper part of Skalistý potok Cave. Practical information about how the measuring profile was designed and built is given, as well as issues related to the installation of the logging device and regular data collection. The article also contains formulae for calculating the discharge, water level graphs and statistical assessment of the data.
- Peter Holúbek: **The continuing story of an intermittent spring below Starý hrad (Old Castle Cave) in the Jánska dolina Valley** ... 29
  After some unsuccessful attempts to pump out the water from the spring the dry summer of 2022 helped the cavers to overcome this obstacle, as the water disappeared almost completely. Although new passages with a length of 60 m were discovered, the open questions about the hydrological system have not yet been answered.
- Juraj Szunyog: **The Sahara Sump in Prosiecka Cave** ... 33
  This is a follow-up report to a 2017 article. A brief summary of the digging activities in 2017–2019 is followed by the story of the excavation of the sand-filled Sahara Sump in 2020–2021, from which 2519 buckets, 678 modified baby buggies and 1209 barrow loads of sand were removed. A new passage of 90 m was discovered, ending in another sand sump. The digging continues...
- Pavol Pokrievka Jr.: **The New Došná Cave – an unexpected discovery in the Beliansky Karst** ... 39
  A place near Perlová Cave with patches of melted snow caused by draughts of warm underground air has been known about since 2014. Digging started here in February 2022 and in the first day about 80 m of passages were discovered. Soon, the cave was explored to the total length of about 500 m, containing some big passages and chambers. Many possible continuations are still unexplored.
- Bohuslav Kortman: **Not everybody can get into Podskalská Cave** ... 45
  An overview of the exploration of the karst area at the Podskalský Roháč Mt., originally instigated by Jozef Dinga. The caves are short and usually so tight, that not everybody can get through. The longest one is about 50 m long and 20 m deep. Description, maps and pictures are included.
- Bohuslav Kortman: **Surprises in the Súľovské skaly Mts.** ... 50
  Six previously undocumented caves were explored and mapped in an area where no new discoveries were expected. The caves were formed in conglomerate rock with a total length of 44 metres.
- Dušan Hutka, Lukáš Vlček, Milan Poprocký: **Another new cave in Suché doly** ... 57
  The entrance part of the Hunters' cave was discovered in May 2020. After arduous digging in 2021–2022 the cave was extended to a length of more than 300 m with a depth of 65 m. The exploration is ongoing.
- **An Abyss behind the White Rock in Orava** ... 58
  The article presents the results of the geological and osteological research in the newly discovered abyss, currently 15 m deep. Maps and pictures are included.

- **The Macedonia 2022 expedition – the exploration of the Duva Cave is not going to end yet** 65
  We can see from the diary of the expedition in August and September 2022 that there was no substantial progress in the Gorno Begovo area and only minor discoveries in Pržliak. In Duva Cave a depth of about 300 m was reached; the surveyed part of the cave is now 412 m long and 217 m deep. J. Obuch reports on a subspecies of the Balkan snow vole, Dinaromys bogdanovi grebenscikovi, found during the expedition.
- Lukáš Vlček, Pavol Kočiš, Mária Ošková, Pavol Staník, Bohuslav Kortman: **Speleophotography – the 21st year of the photographic contest** 70
  A summary of this year's submissions (264 photographs from 47 authors from 15 countries), the list of awarded pictures and a brief history of the contest. A selection of the best photographs accompanies the article.
- Peter Holúbek, Miroslav Kudla: **The Caving Summer 2012–2022** 75
  An overview of summer activities for schoolchildren focused on karst and caves.
- Bohuslav Kortman: **180 years since the birth of Karol Brančík** 78
  An article about an all-round personality, who at the turn of the 20th century contributed to a better knowledge and accessibility of the natural beauties and treasures, including caves, in the Považie region in north-west Slovakia.
- Ing. Dušan Jančovič: **A nice and useful book also for cavers** 80
  A review of the book "Via magna" about the Prosiecka Valley and a part of the ancient road connecting the Liptov and Orava regions which runs through this valley.
- **Social News**

  Ján Tulis: **Vladimír Košel died** 81
  Vladimír was a scientist and university teacher who specialized in zoology and subterranean fauna. He was also a caver for 51 years, the discoverer of Stratenská Cave. The obituary includes Vladimír's reminiscences of his caving beginnings.

  Stanislav Pavlarčík: **A remembrance of Richard Kovalčík** 83
  Richard (1932–1997) was a historian and archaeologist and a founding member of the Spišská Belá Caving Club. He mainly explored Belianska Cave.

  Ed.: **A remembrance of Karel Mach** 84
  A report of a memorial event on November 16, 2022, dedicated to the life and work of Karel Mach (1922–2003).

  Lukáš Kubičina: **Pavol Pospíšil (1951–2022)** 85
  Pavol was a member of Čachtice Caving Club, a technically skilled caver and an able organizer. He also discovered Beckovská Cave. Between 1988–2006 he was the chairman of this caving club.

  Notable anniversaries of our members in 2023 86

Cover photos

front cover: *Selfie. Photo: Cosmin Nistor & Cristian Țecu, Romania – Speleofotografia '22, 2nd prize in the category Speleomoment*

inside front: *Mayan Skull. Photo: Martin Broen, USA – Speleofotografia '22, 1st prize in the category Speleomoment*

inside back: *New discoveries in Stratenská Cave. Photo: Branislav Tulis*

back cover: *Dragon's Passage in Prosiecka Cave. Photo: Juraj Szunyog*

Editorial board: Martin Budaj, Michal Danko, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Alexander Lačný, Nela Ševčíková, Ján Tulis
Compiled by: Bohuslav Kortman, e-mail: bohuslav.kortman@speleostrazov.sk
English texts: Martin Budaj
Layout: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk
Publisher: Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, e-mail: speleo@sss.sk
Printed by: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023




pf 2023